

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	10
5.3 - Descrição - Controles Internos	15
5.4 - Alterações significativas	22
5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	24

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	27
10.2 - Resultado operacional e financeiro	49
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	70
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	72
10.5 - Políticas contábeis críticas	74
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	78
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	79
10.8 - Plano de Negócios	80
10.9 - Outros fatores com influência relevante	85

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

(a) Política formalizada de gerenciamento de riscos

A Companhia entende que a atuação ética com integridade e transparência na condução dos seus negócios é essencial para a sua sobrevivência, crescimento e perpetuidade. Assim, em novembro de 2016, o Conselho de Administração da Braskem aprovou a Política sobre Conformidade com Atuação Ética, Íntegra e Transparente (“Política de Conformidade”). Vale notar que a Política de Conformidade é resultado da revisão e atualização completa do seu Código de Conduta anteriormente em vigor.

No âmbito da Política de Conformidade, destacam-se os princípios da confiança no ser humano, no seu potencial e na sua vontade de se desenvolver, da descentralização, da delegação planejada, da parceria e do papel do Líder (todo integrante que lidera uma equipe) como educador dos seus Liderados.

Destaca-se também que a comunicação na Braskem se dá essencialmente na relação entre Líder e Liderado. Aqueles devem, por suas atitudes e comportamentos, e pela aplicação desta Política de Conformidade, demonstrar, interna e externamente, que estão convictos e comprometidos com atuação ética, íntegra e transparente, inclusive como forma de inspirar e influenciar a conduta dos seus Liderados e dos demais Integrantes. Todos os Integrantes devem ter o compromisso de atuar com ética, integridade e transparência, em conformidade com as boas práticas de governança e com as leis aplicáveis. Adicionalmente, os Integrantes devem transmitir as orientações da Política de Conformidade, para que sejam conhecidas pelos clientes, fornecedores e parceiros de negócios de sua cadeia de valor, demais partes interessadas e nas comunidades onde atuam.

A Política de Conformidade pode ser acessada na íntegra no site da Companhia: www.braskem-ri.com.br/conformidade.

(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

(i) *Riscos para os quais se busca proteção*

Na Política de Conformidade, os riscos são definidos como “o efeito da incerteza na realização dos objetivos da Braskem, caracterizado por um desvio em relação ao esperado, positivo e/ou negativo. O risco é muitas vezes expresso em termos de uma combinação de consequências de um evento e a probabilidade de ocorrência associada”.

A Braskem está sujeita a riscos das mais diversas origens, tais como: (i) operacionais, (ii) financeiros, (iii) regulatórios, (iv) estratégicos, (v) tecnológicos, (vi) sociais, e (vii) ambientais. Esses riscos devem ser devidamente avaliados e tratados pelos Líderes. A efetividade desse processo é fundamental para o aprimoramento do desempenho empresarial e eficácia do Sistema de Conformidade da Braskem. Para mais informações sobre os riscos para os quais a Companhia busca proteção, vide item 4.1 deste Formulário.

(ii) *Instrumentos utilizados para proteção*

O instrumento utilizado é o Sistema de Conformidade da Braskem, composto por 10 medidas integradas de prevenção, detecção e remediação de riscos de não conformidade, conforme abaixo exposto:

Medidas de Prevenção

1) Governança de Conformidade

O compromisso com uma atuação ética, íntegra e transparente começa no Conselho de Administração da Braskem S.A., e deve se estender aos Integrantes da Braskem. Vide item 5.1. (b) (iii) abaixo para mais informações.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

2) Políticas e Demais Orientações

A Política de Conformidade, para sua plena prática, pode necessitar de orientações mais detalhadas e apropriadas, de acordo com as necessidades de cada negócio. Assim, a Companhia tem elaborado e implementado novas orientações formais, a fim de complementar a sua Política de Conformidade.

3) Avaliação de Riscos e Controles

Cabe aos Líderes avaliar o grau de risco envolvido nas suas responsabilidades, e garantir que seus Liderados também o façam, adotando sempre atitudes preventivas, prospectivas e proativas na antecipação e mitigação de riscos.

Os Líderes devem, de forma consistente e metodologicamente suportada, avaliar o ambiente de riscos a que estão expostos e a adoção de controles, considerando, por exemplo, os seguintes aspectos: (i) porte do negócio; (ii) setores e locais de atuação do negócio, (iii) ambiente regulatório que o negócio está inserido, (iv) participações societárias que envolvam a pessoa jurídica na condição de Controladora; (v) controlada, coligada ou consorciada, (vi) estrutura organizacional, (vii) número de Integrantes e de terceiros atuando no negócio, (viii) interação com a administração pública, e (ix) estrutura econômica e financeira.

Além da identificação e priorização dos riscos, os Líderes, contando com o apoio de suas equipes, devem garantir o efetivo tratamento dos riscos, ou seja: (i) aferir a probabilidade e o impacto da ocorrência do risco, incluindo os aspectos intangíveis, (ii) definir o grau de tolerância para os riscos identificados; (iii) garantir o gerenciamento destes riscos; (iv) definir o tipo de tratamento a ser adotado para cada risco (exemplos: evitar, mitigar, compartilhar ou aceitar) considerando seus efeitos e uma análise de custo-benefício em tratá-los; (v) garantir que os planos para tratamento dos riscos sejam definidos, incorporados no Programa de Ação dos respectivos responsáveis e implementados; e (vi) comunicar ao Responsável por Conformidade novos riscos que ainda não façam parte da relação de riscos mapeados do negócio. Cabe ao Responsável por Conformidade no processo de avaliação de risco e controles: (i) apoiar os Líderes nas suas responsabilidades de identificação e avaliação de risco com conhecimentos especializados técnicos e metodológicos de gestão de riscos; (ii) apoiar os Líderes na definição dos planos de ação necessários para tratamento dos riscos identificados; e (iii) reportar ao Comitê de Conformidade os resultados das avaliações dos riscos e a implantação dos respectivos controles.

4) Comunicação e Capacitação

O compromisso da Braskem com uma atuação ética, íntegra e transparente expresso na Política de Conformidade, e seus desdobramentos, devem ser divulgados, tornando-os acessíveis e compreensíveis pelos Integrantes e pelo público externo. A capacitação para atuação ética, íntegra e transparente dos Integrantes deve ocorrer, principalmente, por meio da educação pelo trabalho.

5) Conformidade de Terceiros

As ações de terceiros em nome da Braskem são de responsabilidade da Companhia, assim como são as ações de seus Integrantes. Desta forma, os Líderes responsáveis pela contratação e pelo cadastro destes terceiros na Braskem devem implantar e formalizar processo de avaliação e diligência de terceiros, com o apoio do Responsável por Conformidade.

Dentre os fatores de risco que, entre outros, podem ser considerados na avaliação dos terceiros, cita-se: (i) histórico de desempenho nas relações com a Braskem; (ii) quadro societário; (iii) atividade; (iv) desempenho empresarial; (v) origem e natureza dos seus recursos; (vi) valor do contrato e a forma de pagamento ou recebimento; (vii) representantes e beneficiários finais; (viii) pesquisas relacionadas aos aspectos econômico-financeiros; (ix) regularidade fiscal; (x)

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

localidade onde as atividades são desenvolvidas; (xi) exposição a Pessoa Politicamente Exposta; (xii) estar sujeito a sanções econômicas e comerciais; (xiii) exposição e posicionamento na mídia; e (xiv) pesquisas relacionadas às questões reputacionais. Consulta a sites especializados, como por exemplo: Portal da Transparência, para consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM); Portal do U.S. Department of Treasury para consulta da lista de Sanções da OFAC – Office of Foreign Assets Control (i). Portal da HM Treasury and Office of Financial Sanctions Implementation, para consulta da lista consolidada dos alvos de sanções financeiras do Reino Unido; Portal da União Europeia ou de autoridades competentes de cada Estado membro da União Europeia, para consulta da lista consolidada das pessoas, grupos, e entidades sujeitas a sanções financeiras da EU; Portal da United Nations Security Council e Portal do Banco Mundial, para consultas de empresas e indivíduos inelegíveis.

6) Engajamento em Ações Coletivas

A participação em ações coletivas por meio de associações com outras empresas e/ou entidades do setor é uma maneira de expressar o comprometimento dos Líderes com uma atuação ética, íntegra e transparente, de compartilhar experiências, resultados e ações da Companhia, de demonstrar o amadurecimento das práticas de se fazer negócio e do Sistema de Conformidade da Braskem, bem como de aprender e de influenciar positivamente Líderes de outras empresas. Deve ser buscado o engajamento em associações atuantes no assunto e com outras empresas, na adoção de valores fundamentais e internacionalmente aceitos sobre direitos humanos, relações de trabalho e meio ambiente, combate à corrupção e concorrência desleal.

Medidas de Detecção

7) Gestão do Canal Linha de Ética

A Braskem deve disponibilizar para os Integrantes, Clientes, Terceiros e público externo, de forma ininterruptamente operante, um canal de comunicação, o qual denominamos “Canal de Linha de Ética”, que possibilite a realização de denúncias de conduta em desconformidade com uma atuação ética, íntegra e transparente por parte de Integrantes, Terceiros e Clientes.

O Canal Linha de Ética deve estar disponível no portal externo da Braskem, no portal interno (intranet) e por telefone de discagem gratuita nos países onde a Braskem atua.

A proteção ao denunciante é garantida por meio da possibilidade do recebimento de denúncias anônimas e da proibição de retaliação aos denunciantes. O uso do Canal Linha de Ética deve ser assegurado por regras de confidencialidade para proteger aqueles que, de maneira voluntária, queiram se identificar. O bom cumprimento das regras de anonimato, confidencialidade e proibição de retaliação é um fator essencial para garantir a confiança no Canal Linha de Ética.

Na Braskem, a gestão do Canal Linha de Ética deve ser de responsabilidade do Responsável por Conformidade (para mais informações, vide item 5.3 abaixo), que deve recepcionar as denúncias, juntamente com uma segunda pessoa que ele designe.

O Responsável por Conformidade deve assegurar que todas as denúncias recebidas através do Canal Linha de Ética, ou através de qualquer outro meio, sejam registradas e investigadas com independência, imparcialidade, metodologia e amparo legal, garantindo confidencialidade, anonimato e proibição de retaliação ao denunciante. O Responsável por Conformidade conduz as investigações, seja internamente, com equipe de Integrantes própria, ou de maneira externa com o auxílio de empresas especializadas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Todas as denúncias recebidas e os desdobramentos das investigações devem ser comunicados periodicamente ao Comitê de Ética, com exceção das seguintes situações: (i) quando a denúncia envolver algum dos membros do Conselho de Administração, o Responsável por Conformidade deve comunicar o resultado da investigação diretamente ao Comitê de Conformidade do Conselho; (ii) quando a denúncia envolver o Líder Empresarial (Diretor-Presidente), ou um dos seus Liderados diretos, o Responsável por Conformidade deve comunicar o resultado da investigação diretamente ao Comitê de Conformidade do Conselho; (iii) quando a denúncia envolver o Responsável por Conformidade, ou alguém de sua equipe, o Responsável por Conformidade, ou a segunda pessoa que também recebe a denúncia deve encaminhá-la imediatamente ao Comitê de Conformidade para que decida sobre as ações cabíveis.

Quando um Responsável por Conformidade receber uma denúncia relacionada totalmente a um outro Negócio da Organização Odebrecht, deve acessar o Canal Linha de Ética da respectiva Empresa em questão e encaminhar a denúncia recebida na íntegra. Na mensagem de encaminhamento, o Responsável por Conformidade deve solicitar retorno sobre a conclusão do processo investigativo da denúncia encaminhada e manter o Comitê de Ética e Comitê de Conformidade informados sobre o desdobramento do encaminhamento.

Durante o processo investigativo, tão logo o Responsável por Conformidade identifique fortes suspeitas ou comprovação de atuação indevida, deve compartilhar o relatório da investigação com o Líder do Integrante investigado. Este Líder deve ter autonomia e competência para tratar do assunto e tomar as providências recomendadas. Sempre que necessário, o Líder e o Responsável por Conformidade devem consultar o Responsável por Pessoas e Organização e o Responsável Jurídico sobre as providências a serem adotadas.

Existindo convergência entre a decisão do Líder e o Responsável por Conformidade o processo investigativo pode ser encerrado e apresentado ao Comitê de Ética. Caso exista divergência entre a decisão do Líder e a opinião do Responsável por Conformidade, os fatos devem ser apresentados ao Comitê de Ética.

Caso exista divergência entre a decisão do Líder e a opinião dos membros do Comitê de Ética, os fatos devem ser apresentados ao Líder de Negócios da Braskem, a quem caberá a decisão final.

Como etapa final do procedimento de investigação interna, o Responsável por Conformidade deve avaliar a obrigatoriedade ou a conveniência de comunicar internamente e/ou informar a quaisquer autoridades ou terceiros a respeito das irregularidades identificadas. Antes, porém, deve levar sua recomendação para ser confirmada pelo Comitê de Conformidade do Conselho de Administração.

Durante a investigação, ou após sua conclusão, quando o Responsável por Conformidade identificar oportunidades de melhoria no processo que permitiu a atuação indevida, deve sugerir-las ao responsável pelo assunto, que deve ter autonomia e competência para avaliar e, se for o caso, implantar as sugestões dadas.

8) Monitoramento de Riscos e Controles

O monitoramento de riscos e controles é a avaliação contínua dos controles internos com o objetivo de verificar se estes são adequados e efetivos para mitigar os riscos. Este monitoramento pode ser realizado por meio de auditorias internas, externas ou por meio da avaliação contínua de indicadores de riscos chave para os negócios.

Auditoria Interna

A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva, concebida para acompanhar, avaliar e realizar recomendações visando aperfeiçoar os controles internos, políticas e demais orientações da Companhia. Visa apoiar os

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Líderes a atingirem seus objetivos, por meio de uma abordagem sistêmica e disciplinada, para avaliar e melhorar a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos e controles.

O Responsável por Conformidade deve planejar e submeter para contribuições e aprovação do Comitê de Conformidade, proposta de plano anual de auditoria interna, incluindo requisitos para o planejamento, métodos para a definição do escopo, realização das auditorias e comunicação dos resultados.

O plano anual de auditoria interna deve ser compatível com a estratégia e alinhado com o Líder Empresarial da Braskem. O plano deve ser baseado na matriz de risco da Braskem, levando em consideração: os riscos prioritários, a materialidade financeira e contábil dos processos, os relatos ao Canal Linha de Ética, bem como os resultados de auditorias anteriores.

O plano deve ter o objetivo de prevenir e identificar desvios e ameaças potenciais e identificar oportunidade de melhorias. Os relatórios da auditoria interna devem ser emitidos em linguagem clara e objetiva, com o detalhamento adequado para compreensão dos assuntos tratados. Entre outros assuntos, devem incluir a avaliação dos controles, a maturidade dos processos, os principais riscos e vulnerabilidades identificados, bem como as recomendações de aprimoramento por nível de criticidade.

Todas as auditorias devem ser conduzidas com objetividade e total imparcialidade. Os resultados das auditorias internas devem ser apresentados ao Líder Empresarial da Braskem, para que junto com o Responsável por Conformidade, avaliem a implantação das recomendações decorrentes, e ao Comitê de Conformidade, para conhecimento, inclusive das decisões dos Líderes.

O Responsável por Conformidade deve acompanhar a implementação das recomendações acordadas, relatando o assunto periodicamente ao Comitê de Conformidade.

Para executar as auditorias internas, o Responsável por Conformidade pode:

- Solicitar aos demais Integrantes que preparem ou disponibilizem as informações, dados dos sistemas, documentações e esclarecimentos necessários.
- Ter acesso a todos os Integrantes, informações, registros, dados, sistemas e às instalações que se façam necessárias.
- Solicitar informações e confirmações junto a Terceiros, por meio dos responsáveis pelos contatos com estes Terceiros.

Caso o Responsável por Conformidade decida pela terceirização parcial dos trabalhos de auditoria interna, estes não devem ser exercidos pela mesma empresa que presta serviço de auditoria externa independente.

Auditoria Externa

Observadas as disposições aplicáveis, a atribuição principal do auditor externo independente é analisar, auditar e emitir opinião sobre se as demonstrações financeiras preparadas pelos Administradores da Braskem representam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia.

Cabe ao Conselho Fiscal da Braskem acompanhar e analisar o processo de contratação do auditor externo independente e recomendar ao Conselho de Administração sua escolha e remuneração, bem como sua eventual substituição. Cabe, ainda, aprovar os serviços adicionais contratados do auditor externo, bem como garantir que nenhum destes serviços possam colocar em risco a objetividade e a independência requerida do mesmo. Auditores externos independentes não

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

devem auditar o produto de seu próprio trabalho, não devem promover ou defender os interesses da empresa auditada e não devem desempenhar funções gerenciais para a empresa auditada.

Cabe aos auditores externos independentes da Braskem:

- Reportar-se ao Conselho Fiscal da Braskem.
- Expressar sua conclusão sobre as demonstrações financeiras por meio de relatório emitido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis.
- Avaliar se os controles internos utilizados são adequados e suficientes para permitir a elaboração de demonstrações financeiras que não apresentem distorções, independentemente se causadas por erro ou fraude.
- Emitir relatório com recomendações decorrentes de sua avaliação dos controles internos realizada durante o processo de auditoria.
- Reportar ao Conselho Fiscal da Companhia eventuais discordâncias surgidas nos diálogos com os Administradores da Braskem, ou se houve dificuldades na obtenção das informações necessárias.

Indicadores de Risco

O Responsável por Conformidade deve implementar monitoramento de indicadores de riscos objetivando:

- Detecção e controle oportuno de potenciais situações de fraude, desvio ou perdas financeiras.
- Acompanhamento de falhas recorrentes e estabelecimento de ações corretivas.
- Demonstração da evolução dos riscos de maneira contínua para os Líderes e para o Comitê de Conformidade.
- Estabelecimento de índices de desempenho comuns utilizados como referência entre localidades e diferentes negócios, quando aplicável.
- Identificação de tendências relacionadas a erros ou irregularidades, considerando tempo, negócio, localidade, processo e sub processo.

Medidas de Remediação

9) Remediar Riscos e Fortalecer Controles

Após a identificação, avaliação e mensuração dos riscos deve ser definida a resposta dada às situações de exposição a riscos remanescentes.

A resposta aos riscos envolve a identificação de uma ou mais opções para mitigá-los. As opções de respostas aos riscos não são necessariamente mutuamente excludentes ou adequadas em todas as circunstâncias e podem incluir evitá-lo, reduzi-lo, compartilhá-lo ou aceitá-lo a depender da tolerância e do apetite a risco da Braskem.

Selecionar a opção mais adequada de resposta aos riscos envolve equilibrar, de um lado, os custos e os esforços de implementação e, de outro, os benefícios decorrentes, relativos aos requisitos legais, regulatórios ou quaisquer outros, tais como o da responsabilidade social e o da proteção ao meio ambiente. Convém que as decisões também levem em consideração os riscos que demandam um tratamento economicamente não justificável, como, por exemplo, riscos severos (com grande consequência negativa), porém raros (com probabilidade muito baixa). Várias opções de tratamento podem ser consideradas e aplicadas individualmente ou combinadas.

A empresa, normalmente, se beneficia com a adoção de uma combinação de opções de respostas aos riscos. Ao selecionar as opções de tratamento de riscos, convém que sejam considerados os valores e as percepções das partes interessadas, e as formas mais adequadas para se comunicar com elas. Quando as opções de resposta aos riscos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

puderem afetar risco em outros ambientes da empresa, ou com as partes interessadas, convém que os envolvidos participem da decisão.

No plano de resposta aos riscos devem estar claramente identificados a prioridade de implementação da resposta ao risco, seus prazos e a definição dos responsáveis.

Os riscos devem ser tratados por meio do fortalecimento do ambiente de controles. Neste sentido, é importante que sejam desenvolvidos e implementados na Braskem as estratégias para amadurecer e fortalecer seu ambiente de controles de maneira contínua e em alinhamento com os seus objetivos, especialmente quando novas atividades ou conquistas incrementem o nível de exposição ao risco.

O Responsável por Conformidade deve acompanhar a implementação de resposta aos riscos e melhorias de processos apontadas como necessárias pela equipe de Conformidade e que foram alinhadas e pactuadas com os Líderes dos processos analisados.

10) Medidas Disciplinares.

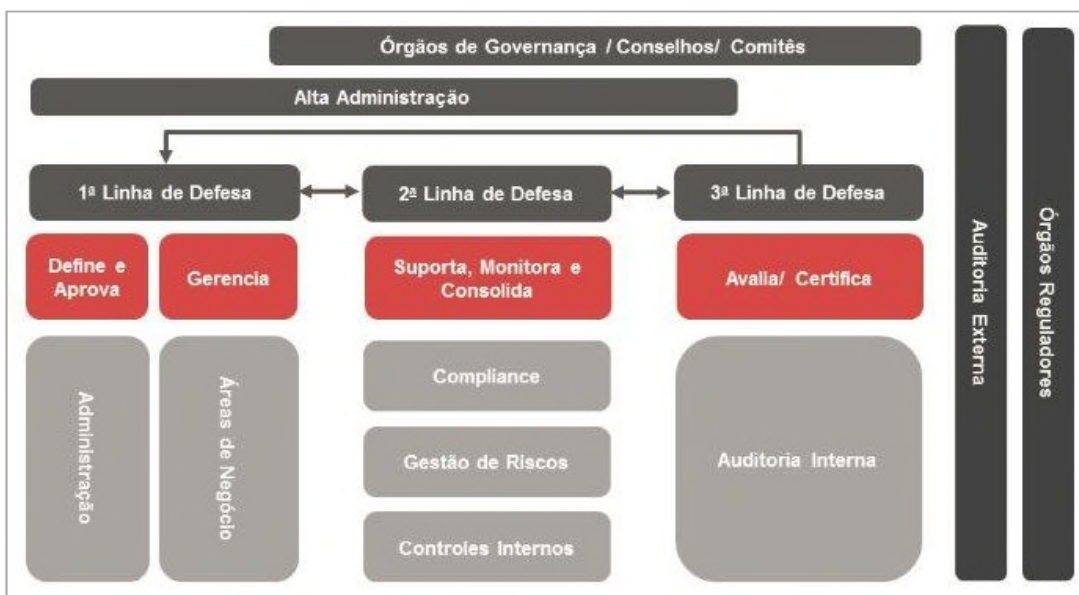
Medidas disciplinares devem ser adotadas em decorrência da violação das orientações expressas no compromisso com atuação ética, íntegra e transparente de maneira a garantir a seriedade do Sistema de Conformidade.

O Presidente do Conselho de Administração e o Líder Empresarial da Braskem devem assegurar que, na implantação do Sistema de Conformidade, no seu âmbito de responsabilidade, existam medidas disciplinares para o caso de ocorrência de desvios de atuação ética, íntegra e transparente. Estas medidas disciplinares devem ser proporcionais ao tipo de violação e o grau de responsabilidade dos envolvidos. A pronta interrupção de irregularidades e a tempestiva remediação de situações de risco, podem incluir, mas não se limitam às seguintes ações: o desligamento de Integrante, inclusive por justa causa, advertências verbais e formais, cancelamentos de contratos, suspensão de pagamentos, entre outros.

Nestas medidas disciplinares, deve estar também prevista a possibilidade de adoção de medidas cautelares, como o afastamento preventivo de Integrantes que possam atrapalhar ou influenciar o adequado transcurso da apuração da denúncia, suspensão de contrato de Terceiros, entre outros.

(iii) Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Modelo das 3 linhas de defesa aplicado na Braskem:



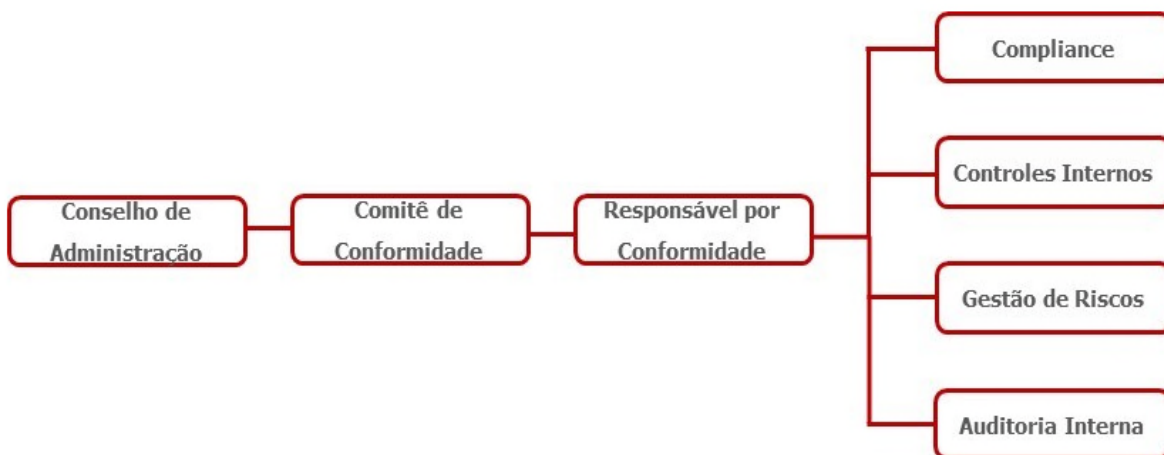
5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A gestão de risco é de responsabilidade primordial das Áreas de Negócios e Administração da Companhia, de modo que, na construção e execução dos processos incluam aspectos de identificação e mitigação de riscos, capazes de prevenir, identificar e remediar vulnerabilidades em suas ações estratégicas, gerenciais e operacionais. Esta gestão é denominada 1ª linha de defesa.

Já os trabalhos realizados pelas frentes de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos da área de Conformidade, como parte da 2ª linha de defesa, fornecem processos e metodologias estruturadas para apoiar a primeira linha de defesa na identificação, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos e controles.

Em adição, a frente de Auditoria Interna, também da área de Conformidade, avalia processos e certifica a sua eficácia, finalizando a 3ª linha de defesa.

A estrutura de Conformidade da Braskem é a seguinte:



Comitê de Conformidade

O Conselho de Administração da Braskem aprovou em maio de 2016 o estabelecimento do Comitê de Conformidade, formado por membros independentes do Conselho de Administração. Os seus principais objetivos são:

- Avaliar controles internos, exposição a riscos e cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis;
- Monitorar investigações relacionadas a questões de ética;
- Aprovar e atualizar periodicamente a Política de Conformidade, que aborda medidas anticorrupção e transações com partes relacionadas; e
- Desenvolver programas de treinamento para membros de Conselhos de Administração, líderes e alguns integrantes.

Responsável por Conformidade (CCO)

Em 15 de agosto de 2016, a Braskem anunciou Everson Bassinello como Responsável por Conformidade (CCO). Everson tem 16 anos de experiência profissional e 10 anos liderando atividades de conformidade e gestão de risco. O Responsável por Conformidade tem como principais atribuições perante o Comitê de Conformidade:

- Monitorar a exposição a riscos e sistemas de controle interno;
- Gerir a auditoria interna;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Supervisionar o canal Linha de Ética;
- Coordenar o Comitê de Ética;
- Divulgar o Código de Conduta;
- Realizar treinamentos de conformidade; e
- Supervisionar as políticas corporativas relacionadas a questões de conformidade.

Compliance

Responsável por apoiar os líderes na disseminação a cultura de integridade e aderência à leis e regulamentações. Também recomenda ferramentas para apoiar em decisões relacionadas a riscos de Compliance.

Controles Internos

Responsável por apoiar os líderes em desenho, avaliação, fortalecimento e monitoramento do ambiente de controle.

Gestão de Riscos

Responsável por apoiar os líderes na identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos que podem impactar os objetivos corporativos.

Auditoria Interna

Responsável por avaliar processos de forma independente e objetiva, verificando a eficácia e conformidade, gerando valor e melhorando as operações corporativas.

Comitê de Ética

O Comitê de Ética apoia o Comitê de Conformidade em assuntos que envolvam a violação do compromisso de atuação Ética, Íntegra e Transparente.

Este Comitê é formado por três membros titulares (Responsável Jurídico, o Responsável por Pessoas e Organização e o Responsável Financeiro) e liderado pelo Responsável por Conformidade, e seus principais objetivos são (i) avaliar os resultados de investigações de denúncias, (ii) apoiar na resolução de dilemas éticos não previstos, dirimir dúvidas sobre situações controversas, e (iii) garantir a manutenção de uniformidade de critérios utilizados em casos semelhantes.

(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

A Companhia entende que a estrutura operacional e as responsabilidades descritas no item anterior são suficientes para garantir a efetividade da Política sobre Conformidade com Atuação Ética, Íntegra e Transparente.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**(a) Política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado**

A Braskem adota uma Política de Gestão Financeira e de Riscos, aprovada e atualizada pelo Conselho de Administração em 28 de março de 2017. Na Política Financeira e de Riscos são estabelecidos e ratificados conceitos, critérios e limites de delegação para decisões que envolvam: (i) gestão do fluxo de caixa e liquidez da Companhia; (ii) investimento das disponibilidades financeiras; (iii) captação de recursos financeiros; e (iv) concessões de garantias e gestão do risco cambial e de commodities.

(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado**(i) Riscos de mercado para os quais se busca proteção**

Os riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção encontram-se descritos no item 4.2 deste Formulário de Referência.

(ii) Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia utiliza como estratégia de proteção (i) a possibilidade de realocar a posição de caixa de forma a equalizar a exposição de balanço em linha com a política financeira estabelecida; e (ii) instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de mitigar alguns riscos de mercado. As atividades de hedge são executadas em conformidade com a Política de Gestão Financeira e de Riscos da Companhia. Referida política prevê um programa contínuo de hedge para o risco cambial proveniente de suas operações e de itens financeiros. Os demais riscos de mercado são abordados na medida em que são introduzidos por cada operação. De um modo geral, a Companhia inclui o julgamento da necessidade de hedge durante a análise de operações prospectivas e procura realizar o hedge sob medida para as operações consideradas, além de preservar o hedge pelo prazo integral da operação que estiver sendo coberta.

A Companhia pode eleger derivativos como hedge para aplicação de contabilidade de hedge, conforme os Pronunciamentos Técnicos CPC's 38, 39 e 40. A designação de hedge não é obrigatória. Em geral, a Companhia elegerá para designação derivativos como hedge quando for esperado que a aplicação proporcione uma melhoria relevante na demonstração do efeito compensatório dos derivativos sobre as variações dos itens objeto de hedge.

A estratégia adotada pela Companhia para proteção patrimonial passa a ser descrita a seguir, conforme o tipo de risco que se busca proteger:

(1) Risco de exposição a variações cambiais

A Companhia tem operações comerciais denominadas ou indexadas a moedas estrangeiras. Os insumos e produtos da Companhia têm preços denominados ou fortemente influenciados pelas cotações internacionais de commodities, as quais são usualmente denominadas em dólares. Adicionalmente, a Companhia tem utilizado captações de longo prazo em moedas estrangeiras, as quais causam exposição à variação das taxas de câmbio entre o real e a moeda estrangeira. A Companhia administra sua exposição às taxas de câmbio por meio da composição entre dívida em moedas estrangeiras, aplicações em moedas estrangeiras e derivativos. A política da Companhia para gestão de riscos cambiais prevê os limites máximos e mínimos de cobertura que devem ser obedecidos, os quais são observados continuamente.

(2) Risco de exposição a variações de taxas de juros

A Companhia está exposta ao risco de que uma variação de taxas de juros flutuantes cause um aumento na sua despesa financeira com pagamentos de juros futuros. A dívida em moeda estrangeira em taxas flutuantes está sujeita, principalmente, à flutuação da taxa LIBOR. A dívida em moeda nacional está sujeita, principalmente, à variação da TJLP e da variação do CDI. O risco da variação dessas taxas de juros flutuantes pode causar um aumento em sua despesa financeira com pagamentos de juros futuros. Este risco é monitorado constantemente e mitigado parcialmente através

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

de instrumentos derivativos e de alocações de Caixa com rendimento indexado a taxas de juros altamente correlacionadas à exposição passiva da Companhia.

(3) Risco de crédito

As operações que sujeitam a Braskem à concentração de risco de crédito residem, principalmente, nas contas correntes bancárias, aplicações financeiras e contas a receber de clientes, para as quais a Braskem fica exposta ao risco da instituição financeira ou do cliente envolvido. Visando gerenciar este risco, a Braskem mantém contas correntes bancárias e aplicações financeiras com instituições financeiras de grande porte, ponderando as concentrações de acordo com o rating e os preços observados diariamente no mercado de Credit Default Swaps referenciados às instituições, bem como celebrando contratos de compensação (netting) que minimizam o risco de crédito total decorrente das diversas operações financeiras celebradas entre as partes.

Em 31 de dezembro de 2016, aproximadamente 23% dos valores mantidos em caixa e equivalentes de caixa estavam alocados em contrapartes que detinham acordos de compensação com a Companhia. Nesses casos, a compensação efetiva desses valores somente é possível em caso de default de uma das partes.

Com relação ao risco de crédito de clientes, a Companhia tem como mecanismos de proteção a análise rigorosa para a concessão do crédito, obtenção de garantias reais e não reais quando julgadas necessárias e seguro de crédito.

(4) Risco de liquidez

A Braskem possui uma metodologia de cálculo para determinação de um caixa operacional e de um caixa mínimo que têm o objetivo de, respectivamente: (i) garantir liquidez para o cumprimento das obrigações do próximo mês; e (ii) garantir que a Companhia mantenha a liquidez em eventuais momentos de crise. Esses montantes são calculados principalmente com base na previsão da geração de caixa operacional, subtraída dos vencimentos de dívidas de curto prazo, necessidades de capital de giro e investimentos já comprometidos.

A Braskem conta com duas linhas de crédito rotativo para fins de gestão de risco de liquidez, que podem ser utilizadas sem restrição em função da qualidade de crédito da Companhia ou em caso de deterioração no cenário macroeconômico, nos montantes de: (i) US\$ 750 milhões, até dezembro de 2019; e (ii) R\$ 500 milhões, até setembro de 2019. Essas linhas de crédito permitem a redução do valor do caixa mantido pela Braskem. Em 31 de dezembro de 2016, nenhuma dessas linhas havia sido utilizada.

(iii) Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

De modo geral, para a proteção patrimonial contra riscos de mercado, a Companhia utiliza swaps, non-deliverable forwards (NDF) e contratos de opção e outros instrumentos de derivativos para mitigar riscos de variação cambial e taxa de juros.

Em 31 de dezembro de 2016, a Braskem detinha contratos derivativos financeiros com valor nominal de R\$ 5,736 bilhões, sendo R\$ 850 milhões ligados a notas de crédito à exportação, R\$ 4,28 bilhão ligados à Libor, e R\$ 602 milhões referentes a câmbio.

(1) Swaps ligados a NCE

A Companhia contratou swaps para compensar a flutuação de taxas de contratos de NCE. Nessas operações, a Companhia recebe 112,5% do CDI e paga taxa fixa do cupom cambial, periodicamente, de forma coincidente com o fluxo de caixa da dívida.

As características de cada operação de swap estão listadas abaixo:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**Braskem (Swap de dívida)****Braskem:**

<u>Identificação</u>	<u>Valor</u>	<u>Proteção</u> <u>Encargos (% a.a.)</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor justo, líquido</u>	
				<u>2016</u>	<u>2015</u>
Swap NCE I a III	400.000	Var cambial US\$ + 6,15	ago-2019	438.201	556.806
Swap NCE IV a VII	450.000	Var cambial US\$ + 4,93 a 7,90	abr-2019	418.898	550.319
Total	850.000			857.099	1.107.125

Operações com derivativos

Ativo circulante	(4.203)	(12.616)
Passivo não circulante	861.302	1.119.741
Total	857.099	1.107.125

(2) Swap de taxas de juros - Libor

A Braskem Idesa detinha, em 31 de dezembro de 2016, 6 contratos de swap de taxa de juros com valor nominal de US\$1,312,892 mil, contratados sobre futuros desembolsos do Project Finance contraídos em dólares à taxa de juros flutuantes (base Libor). Nesses swaps, a Braskem Idesa recebe taxas flutuantes (Libor) e paga taxas fixas, periodicamente, de forma coincidente com o fluxo de caixa do financiamento. O objetivo destes swaps é compensar a variação de despesas financeiras futuras da dívida causadas pela flutuação da Libor.

O prazo, o montante, as datas de liquidação e a taxa de juros flutuantes coincidem com os termos do Project Finance.

Swap de taxa de juros - não designado para Hedge Accounting**Braskem Idesa:**

<u>Identificação</u>	<u>Valor</u> <u>US\$</u>	<u>Proteção</u> <u>(taxa de juros a.a.)</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor justo, líquido</u>	
				<u>2016</u>	<u>2015</u>
Swap Libor I a VI	1,312,892	1,9825%	mai-2025	(266)	35.073
Total	1,312,892			(266)	35.073

Operações com derivativos

Ativo não circulante	(29.308)	(12.280)
Passivo circulante	29.042	47.353
Total	(266)	35.073

(3) Opções de Venda de Dólar

Em setembro e outubro de 2016, a Braskem contratou instrumentos financeiros derivativos para mitigar parte da exposição de seu fluxo de caixa denominado em Reais. Esta operação possui unicamente fins não-especulativos e está em linha com a estratégia de gestão de riscos da Companhia.

<u>Identificação</u>	<u>Valor nominal</u>	<u>Proteção</u> <u>(câmbio R\$ / US\$)</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor justo, líquido</u>
				<u>2016</u>
Opção de venda de dólar	602,000	3,0000 a 3,1000	jan a dez-2017	(4.184)
Total	602,000			(4.184)

<u>Operações com derivativos</u>				
Ativo circulante				(4.184)
Total				(4.184)

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Com o intuito de gerenciar o risco de crédito, a Companhia leva em consideração o rating das suas contrapartes em derivativos, bem como celebrando contratos de compensação (netting) que minimizam o risco de crédito total decorrente das diversas operações financeiras celebradas entre as partes.

(iv) Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Seleção dos riscos

A Companhia busca adequar sua exposição de balanço de forma a equilibrar com seu fluxo de caixa futuro. Dessa forma, ela preferencialmente carrega dívidas de longo prazo em Dólar, já que grande parte de seu fluxo de caixa é nesta moeda.

Para efeito da análise de sensibilidade a riscos, a Companhia apresenta as exposições a moedas como se fossem independentes, ou seja, sem refletir na exposição a uma taxa de câmbio os riscos de variação de outras taxas de câmbio que poderiam ser indiretamente influenciadas por ela.

Seleção dos Cenários

Em consonância com a Instrução CVM nº 475/08, a Companhia inclui na análise de sensibilidade três cenários, sendo um provável e dois que possam representar efeitos adversos para a Companhia. Na elaboração dos cenários adversos, a Companhia considerou apenas o impacto das variáveis sobre os instrumentos financeiros, incluindo derivativos, e nos itens cobertos por operações de hedge. Não foi considerado o impacto global nas operações da Companhia, tal como o devido à revalorização de estoques e receitas e custos futuros. Dado que a Companhia administra sua exposição cambial em base líquida, efeitos adversos verificados com uma alta do dólar contra o real podem ser compensados por efeitos opostos nos resultados operacionais da Companhia.

Os resultados encontrados com a seleção dos três cenários estão detalhados nas Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2016.

(v) Se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos.

Até 31 de dezembro de 2016, a Companhia não mantinha operações com outras finalidades além da proteção patrimonial. Todos os instrumentos de derivativos são utilizados para proteção patrimonial e foram realizados no mercado de balcão com grandes contrapartes financeiras e respaldados por contratos globais de derivativos no Brasil ou no exterior. A própria Política de Gestão Financeira e de Riscos determina que as operações de hedge da Companhia devem ser encaradas como um mecanismo de proteção do valor da Companhia, e não como um instrumento especulativo de obtenção de ganhos futuros com arbitragem em moedas.

Isso não impede, contudo, que, no futuro, a Política acima mencionada venha a ser alterada e a Companhia venha a se utilizar de instrumentos financeiros com outros objetivos, tais como:

(i) modificação do retorno de outros instrumentos, por meio de derivativos que modifiquem o retorno de aplicações ou a taxa de juros ou o índice de correção de passivos financeiros, conforme seu julgamento sobre as condições mais adequadas à Companhia (vale apontar que essas operações de modificação do retorno de aplicações ou da taxa de juros ou do índice de correção de compromissos financeiros são realizadas para um montante não superior ao da aplicação ou compromisso subjacente, ou seja, a Companhia não efetua posições alavancadas com derivativos); e

(ii) monetização de certos riscos, por meio de derivativos que a Companhia julgar aceitáveis em decorrência do seu perfil exportador. Ao monetizar um risco, a Companhia poderia auferir uma receita financeira em troca de compensar a contraparte na ocorrência de um evento específico.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A partir do quarto trimestre de 2016, a Braskem iniciou a execução de um programa recorrente de hedge cambial, com o objetivo de mitigar a exposição do fluxo de caixa associada aos seus fluxos passivos denominados em Reais e não indexados ao Dólar (energia, água, folha salarial e CAPEX de manutenção, dentre outros).

A estratégia é implementada unicamente com fins não-especulativos. O programa prevê que a contratação dos derivativos será sempre limitada ao tamanho da exposição, em consonância com a Política Financeira da Braskem.

Tendo como finalidade exclusiva a proteção do fluxo de caixa, o programa utiliza duas estratégias com instrumentos derivativos: (i) compra de opções de venda (“Puts”) e (ii) compra de opções de venda associada à venda de opções de compra (“Zero-Cost Collar” ou “ZCC”), contratadas com prazo máximo de até 24 meses.

Ambas as alternativas oferecem proteção no caso de valorização do Real e, simultaneamente, permitem ganhos de competitividade em eventuais desvalorizações da moeda local.

No caso de ZCCs, todavia, este eventual benefício está limitado ao preço de exercício das opções de compra. Num cenário onde a taxa de câmbio supere tais preços de exercício, seus efeitos serão representados nas demonstrações financeiras como um ganho em EBITDA e uma despesa financeira que se equivalem.

A administração poderá interromper o programa a qualquer momento se entender que, por alguma razão, é a decisão mais adequada para a Companhia.

(vi) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

Em termos hierárquicos, o Diretor Presidente é responsável pela aprovação de alterações na Política a serem submetidas para deliberação do Conselho de Administração, a disseminação da cultura de Gestão de Riscos da Companhia e o acompanhamento dos níveis de exposição aos riscos financeiros. Já o Diretor de Relações com Investidores e Responsável por Finanças, respondendo diretamente ao Diretor Presidente, é o responsável por zelar pelo cumprimento da referida política, por meio da formulação e implantação de diretrizes e estratégias financeiras próprias, coerentes com as orientações estabelecidas na mencionada política. Também cabe ao Diretor de Relações com Investidores e Responsável por Finanças a gestão do risco de mercado da Companhia, avaliando o posicionamento da Companhia para cada risco, identificado e monitorando as variáveis quantitativas e qualitativas de forma a garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas. Para apoiar nas atividades acima mencionadas, há uma gerência específica de Gestão de Riscos Financeiros, subordinada ao Diretor de Relações com Investidores e Responsável por Finanças. As métricas de risco previstas na Política Financeira são calculadas e apresentadas, com frequência mínima trimestral, ao Comitê de Finanças e Investimentos, o qual é um comitê não estatutário e composto por membros de referido Conselho, que, em termos hierárquicos, atua como apoio ao Conselho de Administração da Companhia. É importante ressaltar que a postura no relacionamento com instituições financeiras deve estar em plena consonância com as disposições do Conselho de Administração da Companhia, contidas a Política de Conformidade e na política de negociação de valores mobiliários, além de alinhadas com o compromisso público assumido pela Companhia. Dependendo da operação que se pretenda contratar, além das aprovações estatutárias necessárias, será preciso solicitar a análise do Comitê de Finanças e Investimentos e aprovação do Conselho de Administração. Por fim, vale mencionar que a contratação de operações de hedge que envolvam derivativos sempre devem observar uma série de pressupostos e orientações, descritas na referida Política, em linha com o disposto no item (v), acima, deste item.

(c) adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

A Companhia entende que a estrutura operacional e as responsabilidades descritas no item anterior são suficientes para garantir a efetividade da Política de Gestão Financeira e de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

(a) Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A administração da Braskem S.A. ("Braskem" ou "Companhia"), incluindo o Diretor Presidente ("CEO") e o Diretor Financeiro ("CFO"), é responsável por estabelecer e manter controles internos adequados sobre os relatórios financeiros, conforme definido na Regra 13a-15 (f) da lei "Exchange Act de 1934" dos Estados Unidos, conforme alterada.

O controle interno da Companhia sobre o relatório financeiro é um processo desenvolvido por, e conta com a supervisão do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro da Companhia, e é realizado pelo conselho de administração, a administração e outros funcionários, visando fornecer garantia razoável sobre a confiabilidade dos relatórios financeiros e a elaboração de demonstrações financeiras para fins externos de acordo com as normas internacionais de contabilidade ("IFRS") emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB"). Em razão das suas limitações inerentes, o controle interno sobre relatórios financeiros pode não prevenir ou detectar erros. Além disso, as projeções de qualquer avaliação acerca da eficácia para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles possam tornar-se inadequados em razão de mudanças nas condições ou da deterioração do nível de aderência às políticas ou procedimentos.

A Companhia avaliou a eficácia dos seus controles internos sobre os relatórios financeiros na data base de 31 de dezembro de 2016 com base nos critérios estabelecidos no Controle Interno - "Estrutura Integrada" (2013) emitido pelo Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway ("COSO"). Com base em sua avaliação e em tais critérios, a Administração concluiu pela ineficácia dos controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros em 31 de dezembro de 2016, devido às ineficiências relevantes descritas abaixo:

Deficiências Relevantes nos Controles Internos de Divulgação Financeira

São deficiências, ou uma combinação de deficiências, nos controles internos de divulgação financeira que resultem em uma possibilidade razoável de não se poder evitar ou detectar a tempo um erro material nas demonstrações financeiras consolidadas anuais ou intermediárias da Companhia. Durante a avaliação dos controles internos de divulgação financeira em 31 de dezembro de 2016, a Companhia identificou as seguintes deficiências relevantes.

Ambiente de Controle – Tone at the top: a não manutenção de um ambiente de controle eficaz nas altas instâncias (tone at the top), já que alguns ex-executivos orientaram ou tinham ciência de procedimentos paralelos para anular os controles internos e permitir que a Companhia pagasse comissão de serviço a agentes de exportação sem a respectiva contrapartida de prestação de serviço.

Programas e controles de conformidade anticorrupção: a não manutenção de controles e programas eficazes de conformidade anticorrupção que visem prevenir e detectar o descumprimento do Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (FCPA) e outras leis anticorrupção aplicáveis. Tal deficiência não resultou em erros nas demonstrações financeiras de 2016, embora as demonstrações relativas a 2015 e 2014 tenham sido ajustadas retrospectivamente.

Controles relacionados a determinados pagamentos: a não manutenção de controles eficazes relacionados a pagamentos manuais, tais como comissões por serviços de agentes de exportação, que permitiram a realização de pagamentos sem a respectiva contrapartida de prestação de serviços. Tal deficiência não resultou em erros nas demonstrações financeiras de 2016, embora as demonstrações relativas a 2015 e 2014 tenham sido ajustadas retrospectivamente.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Controles relacionados a livros-razão: a não manutenção de controles eficazes de monitoramento, controles sobre a reconciliação e livros diários de aprovação e revisão do livro-razão utilizado para registrar comissões incorridas e pagas a agentes de exportação. Tal deficiência não resultou em erros nas demonstrações financeiras de 2016, embora as demonstrações relativas a 2015 e 2014 tenham sido ajustadas retrospectivamente.

Controles relacionados a livros-razão: a não manutenção de controles relativos ao registro e monitoramento de estoques em trânsito (nafta) no final do exercício para operações de importação de matéria-prima (nafta) processadas por uma das controladas consolidadas da Companhia pela Braskem Netherlands. Tal deficiência resultou em ajustes nas demonstrações financeiras reapresentadas de 2015.

Controles relativos à apresentação e divulgação de dívida de longo prazo: falha na criação dos controles relacionados a acordos não financeiros para dívida de longo prazo, levando à classificação inadequada das obrigações de curto e longo prazo na controlada consolidada da Braskem, Braskem Idesa.

As deficiências relevantes poderiam resultar em erros nos valores de contas ou divulgações de erros que resultariam em erros relevantes nas demonstrações financeiras consolidadas anuais ou intermediárias da Braskem, que não seriam prevenidos ou detectados.

Esforços de Remediação

A Administração da Companhia tem se esforçado para desenvolver e implementar esforços de remediação para endereçar as deficiências relevantes identificadas, além de outras áreas de risco identificadas. Os seguintes esforços de remediação, já implementados ou em processo de implementação, visam endereçar tanto as deficiências relevantes identificadas quanto as áreas relacionadas. O desenvolvimento e a implementação destes e de outros esforços de remediação são de responsabilidade da Administração da Companhia.

Ambiente de Controle, e programa e controles de conformidade anticorrupção: conforme descrito abaixo, foram e estão sendo adotadas diversas medidas para fortalecer o Ambiente de Controle da Companhia e desenvolver e implementar uma cultura, programa e controles de conformidade anticorrupção robustos. Na avaliação da Companhia, tais medidas serão plenamente implementadas e produzirão os efeitos necessários e comprovados em 2017. Tais medidas incluem:

1. A criação, em maio de 2016, de um Comitê de Conformidade composto por membros independentes do Conselho de Administração, com os principais objetivos de: (i) avaliar os controles internos, a exposição a riscos e a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis; (ii) monitorar investigações relacionadas a denúncias relacionadas a ética, (iii) aprovar e atualizar periodicamente a Política de Ética, Conformidade e Transparência, que trata de medidas anticorrupção e transações com partes relacionadas e (iv) desenvolver programas de treinamento para conselheiros, diretores e determinados Integrantes. O Comitê de Conformidade é independente da Diretoria Executiva da Companhia, e reporta-se diretamente ao Conselho de Administração.
2. Em agosto de 2016, a Braskem anunciou a contratação de um Responsável por Conformidade (CCO) experiente. O CCO reporta-se ao Comitê de Conformidade e tem como principais responsabilidades: (i) monitorar a exposição a riscos e sistemas de controle internos; (ii) gerenciar a auditoria interna; (iii) supervisionar o Canal Linha de Ética; (iv) coordenar o Comitê de Ética; (v) disseminar o Código de Conduta, (vi) realizar treinamentos de conformidade; e (vii) supervisionar políticas corporativas relacionadas a temas de conformidade.
3. Aumento da equipe de conformidade e recursos nas áreas de Controles Internos, Gestão de Risco, Conformidade e Auditoria Interna de acordo com o departamento de Conformidade e benchmark do programa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

4. Criação da área de Auditoria Interna, responsável por uma avaliação independente e objetiva de processos, verificação da conformidade com políticas e procedimentos, e verificação da eficácia e eficiência de controles.
5. Inclusão de cláusulas anticorrupção em contratos com terceiros.
6. Aprovação pelo Conselho de Administração de uma Política sobre Conformidade com Atuação Ética, Íntegra e Transparente, que inclui a política de conformidade anticorrupção e a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.
7. Realização de treinamentos em 2016, inclusive para o Conselho de Administração, membros da Diretoria e do departamento Jurídico (principais tomadores de decisão) e da equipe de Conformidade, com o objetivo de reforçar a conscientização sobre as melhores práticas de conformidade e a necessidade de robustez no ambiente de controle interno da Companhia.
8. Implementação de um plano para programa de treinamentos para todos os Integrantes em 2017, com base em apresentações presenciais e ferramentas de e-learning.
9. Disseminação de mensagens de conformidade em toda a Companhia (e também em áreas específicas) da alta administração para os Integrantes.
10. Publicação e treinamento em 2017 do manual de Relações Institucionais, que rege a interação da Companhia com políticos e outros agentes públicos.
11. Desenvolvimento, melhoria e aprimoramento contínuo do banco de dados de fornecedores, due diligence, procedimentos de compras e pagamentos e controles associados.
12. Implementação de um novo conjunto de controles no último trimestre de 2016. Embora a Companhia tenha concluído que tais ações sejam suficientes, ela acredita também na necessidade de alcançar maior maturidade na execução para que tais deficiências sejam consideradas remediadas. O novo conjunto de controles inclui melhorias nos processos que apresentaram vulnerabilidades no passado, tais como registros manuais em livros diários, monitoramento de pagamentos de comissões e livro razão, visando garantir a existência de controles de prevenção e detecção suficientes para mitigar os riscos.
13. Implantação de controles para garantir o registro de estoques e fornecedores para processos de importação de matéria-prima (nafta) de uma das controladas consolidadas da Companhia, a Braskem Netherlands.
14. Adequação do processo de importação de matéria-prima para melhorar o monitoramento do estoque físico em trânsito do fornecedor para a Braskem Netherlands e da Braskem Netherlands para a Braskem S.A.
15. Adequação do controle de monitoramento visando incluir informações e análises mais robustas para garantir a classificação adequada das obrigações de dívida entre curto e longo prazo na Braskem Idesa.

(b) Estruturas organizacionais envolvidas

As estruturas organizacionais envolvidas estão devidamente apresentadas no item 5.1(b).(iii) deste Formulário de Referência.

Todos os controles internos de companhias e processos relevantes são submetidos as análises de desenho e eficácia. O critério de relevância é definido através de materialidade e pelo processo de gestão de risco que utiliza a metodologia COSO 2013.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Os controles internos são gerenciados pelos Líderes das áreas de negócios e de apoio, intitulados “*control owners*” das localidades nacionais e estrangeiras que fazem parte do escopo, os quais são responsáveis pela gestão eficaz dos controles internos.

O Conselho Fiscal da Braskem, de caráter permanente e que exerce funções de Comitê de Auditoria (Conselho Fiscal “Turbinado”), fiscaliza a eficácia dos controles internos e é informado pela área de Conformidade sobre o plano de trabalho (escopo, cronograma, metodologia), status, resultados e planos de ação determinados pelas áreas responsáveis no tocante a deficiências e melhorias de controles.

A área de Conformidade é composta pelas frentes de Controles internos, Gestão de riscos, Compliance e Auditoria interna, com o objetivo de apoiar a Companhia na construção e melhorias de processos e boas práticas, com base em critérios de relevância de materialidade e riscos aplicáveis. O líder de Conformidade é o CCO Responsável pela Conformidade, que, por sua vez, responde ao Conselheiro Coordenador do Comitê de Conformidade.

Em maio de 2016, o Conselho de Administração da Braskem criou seu quarto Comitê de Apoio Permanente, o Comitê de Conformidade, e estabeleceu que o Líder de Conformidade deve reportar diretamente ao Conselheiro Coordenador deste Comitê. Nesta oportunidade, o Conselho de Administração também definiu os objetivos do Comitê de Conformidade bem como os papéis e responsabilidades do respectivo Conselheiro Coordenador e do Líder de Conformidade.

(c) Forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

Todos os resultados de testes de eficácia dos controles internos são supervisionados pelos líderes de processos das áreas de negócios e de apoio da Companhia.

Para as deficiências de controles identificadas para o período auditado, os líderes são formalmente comunicados e elaboram planos de ação para remediação de ocorrências passadas e prevenção contra recorrências. Estes planos são avaliados pela equipe de Conformidade e testes são realizados por esta equipe para averiguar a eficácia dos planos. Em virtude da identificação de deficiências materiais para alguns controles internos da Companhia, os planos de ação são monitorados pelos líderes de forma mais rígida e frequente, em busca da mitigação de vulnerabilidades para os períodos futuros.

(d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Na opinião PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, ou PricewaterhouseCoopers, que é a empresa responsável pela realização da auditoria para fins de controles internos da Companhia, os balanços patrimoniais e demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira da Companhia. e das suas controladas em 31 de dezembro de 2016 e 2015, e os resultados das suas operações e fluxos de caixa durante os três anos findos em 31 de dezembro de 2016, em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting Standards, ou IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Ainda, na opinião da PricewaterhouseCoopers, a Companhia não manteve, em todos os aspectos relevantes, controles internos eficazes de divulgação financeira em 31 de dezembro de 2016, com base nos critérios estabelecidos no Controle Interno – Marco Integrado (Internal Control – Integrated Framework) (2013), emitido pelo Comitê de Organizações

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Patrocinadoras da Comissão Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO) (2013), em razão das seguintes deficiências relevantes dos controles internos de divulgação financeira naquela data:

(i) não manutenção de um ambiente de controle eficaz nas altas instâncias (tone at the top), já que alguns ex-executivos orientaram ou tinham ciência de procedimentos paralelos para anular os controles internos e permitir que a Companhia pagasse comissão de serviço a agentes de exportação sem a respectiva contrapartida de prestação de serviço;

(ii) não manutenção de controles e programas eficazes de conformidade e combate à corrupção que visem prevenir e detectar o descumprimento do Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (FCPA) e outras leis anticorrupção aplicáveis;

(iii) não manutenção de controles eficazes relacionados a pagamentos realizados manualmente, tais como comissões por serviços de agentes de exportação, que permitiram a realização de pagamentos sem a respectiva contrapartida de prestação de serviços pelo contratado;

(iv) não manutenção de controles eficazes de monitoramento, controles sobre a reconciliação e livros diários de aprovação e revisão do livro-razão utilizado para registrar comissões incorridas e pagas a agentes de exportação;

(v) não manutenção de controles relativos ao registro e monitoramento de estoque em trânsito no final do ano para operações de importação de matéria-prima processada por uma das controladas consolidadas da Companhia, a Braskem Netherlands; e

(vi) deficiência na criação de controles relacionados a cláusulas não financeiras para dívidas de longo prazo, que levaram à classificação equivocada entre obrigações com dívidas de curto e de longo prazo na controlada consolidada da Braskem, a Braskem Idesa.

São deficiências materiais quaisquer deficiências, ou combinação de deficiências, nos controles internos de divulgação financeira que resultem em uma possibilidade razoável de não se poder evitar ou detectar a tempo um erro material nas demonstrações financeiras consolidadas anuais ou intermediárias. A PricewaterhouseCoopers considera tais deficiências relevantes na determinação da natureza, tempestividade e extensão dos testes de auditoria aplicados durante a auditoria das demonstrações financeiras consolidadas de 2016, e a na opinião deles com relação à eficácia dos controles internos da companhia sobre divulgação financeira não afeta a opinião deles com relação a tais demonstrações financeiras consolidadas. A administração da Companhia é responsável por tais demonstrações financeiras, pela manutenção de controles internos eficazes de divulgação financeira e por avaliar a eficácia dos controles internos de divulgação financeira. A responsabilidade da PricewaterhouseCoopers é a de emitir pareceres sobre tais demonstrações financeiras e sobre os controles internos de divulgação financeira da companhia com base em nossas auditorias integradas. A PricewaterhouseCoopers realiza as suas auditorias conforme as normas do Conselho Norte-Americano de Supervisão de Companhias Abertas (Public Company Accounting Oversight Board) (Estados Unidos). Tais normas exigem o planejamento da PricewaterhouseCoopers e a realização das auditorias visando obter certeza razoável de que as demonstrações financeiras estejam livres de erros e de que houve manutenção de controles internos eficazes de divulgação financeira em todos os aspectos materiais. A auditoria das demonstrações financeiras realizada pela PricewaterhouseCoopers incluiu o exame, com base em testes, de evidências que apoiem os valores e a divulgação nas demonstrações financeiras, avaliando os princípios contábeis utilizados e estimativas significativas realizadas pela administração, além da avaliação da apresentação geral das demonstrações financeiras. Auditoria dos controles internos sobre divulgação financeira realizada pela PricewaterhouseCoopers incluiu a compreensão dos controles internos de divulgação financeira, avaliação do risco de existência de uma deficiência relevante, e teste e avaliação da criação e

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

eficácia operacional de controles internos com base nos riscos avaliados. A auditoria realizada pela PricewaterhouseCoopers incluiu ainda a realização de outros procedimentos considerados necessários nas respectivas circunstâncias. A realizada pela PricewaterhouseCoopers acredita que a auditoria deles tenha fornecido base razoável para a opinião por eles emitida.

Conforme discutido na Nota 2.4 às demonstrações financeiras consolidadas, as demonstrações financeiras consolidadas relativas a 2015 e 2014 foram reapresentadas retrospectivamente para refletir impostos devidos em anos anteriores que foram reconhecidos fiscalmente e recolhidos em 2016, no valor de R\$ 251.917 mil e R\$ 229.311 mil, respectivamente, e R\$ 30.268 mil e R\$ 20.015 mil a título de ajuste da conta Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos.

Os controles internos de uma companhia sobre a divulgação financeira é um processo que visa fornecer certeza razoável com relação à confiabilidade da divulgação das informações financeiras para fins externos, em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos. Os controles internos de uma companhia sobre a divulgação financeira incluem as políticas e procedimentos que: (i) estejam relacionados à manutenção de registros que, em um nível razoável de detalhes, reflitam de maneira precisa e adequada as transações e vendas de ativos da companhia; (ii) ofereçam um nível razoável de certeza de que as transações estejam registradas da forma adequada para permitir a elaboração das demonstrações financeiras conforme os princípios contábeis geralmente aceitos, e que as receitas e despesas da companhia sejam realizadas somente conforme autorizado pela administração e pelo conselho da companhia; e (iii) ofereçam certeza razoável com relação à prevenção ou detecção oportuna de aquisições, utilização ou vendas não autorizadas de ativos da companhia que possam causar um impacto relevante nas demonstrações financeiras.

Em razão das suas limitações inerentes, o controle interno de divulgação financeira pode não ser capaz de prevenir ou detectar erros. Além disso, as projeções de qualquer avaliação acerca da eficácia para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles possam tornar-se inadequados em razão de mudanças nas condições ou da deterioração do nível de aderência às políticas ou procedimentos.

(e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

A administração da Braskem S.A. ("Braskem" ou "Companhia"), incluindo o Diretor Presidente ("CEO") e o Diretor Financeiro ("CFO"), é responsável por estabelecer e manter controles internos adequados sobre os relatórios financeiros, conforme definido na Regra 13a-15 (f) da lei "Exchange Act de 1934" dos Estados Unidos, conforme alterada.

O controle interno da Companhia sobre o relatório financeiro é um processo desenvolvido por, e conta com a supervisão do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro da Companhia, e é realizado pelo conselho de administração, a administração e outros funcionários, visando fornecer garantia razoável sobre a confiabilidade dos relatórios financeiros e a elaboração de demonstrações financeiras para fins externos de acordo com as normas internacionais de contabilidade ("IFRS") emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB"). Em razão das suas limitações inerentes, o controle interno sobre relatórios financeiros pode não prevenir ou detectar erros. Além disso, as projeções de qualquer avaliação acerca da eficácia para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles possam tornar-se inadequados em razão de mudanças nas condições ou da deterioração do nível de aderência às políticas ou procedimentos.

A Companhia avaliou a eficácia dos seus controles internos sobre os relatórios financeiros na data base de 31 de dezembro de 2016 com base nos critérios estabelecidos no Controle Interno - "Estrutura Integrada" (2013) emitido pelo Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway ("COSO"). Com base em sua avaliação e em tais critérios,

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a Administração concluiu pela ineficácia dos controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros em 31 de dezembro de 2016, devido às ineficiências relevantes descritas abaixo:

Deficiências Relevantes nos Controles Internos de Divulgação Financeira

São deficiências, ou uma combinação de deficiências, nos controles internos de divulgação financeira que resultem em uma possibilidade razoável de não se poder evitar ou detectar a tempo um erro material nas demonstrações financeiras consolidadas anuais ou intermediárias da Companhia. Durante a avaliação dos controles internos de divulgação financeira em 31 de dezembro de 2016, a Companhia identificou as seguintes deficiências relevantes.

Ambiente de Controle – Tone at the top: a não manutenção de um ambiente de controle eficaz nas altas instâncias (tone at the top), já que alguns ex-executivos orientaram ou tinham ciência de procedimentos paralelos para anular os controles internos e permitir que a Companhia pagasse comissão de serviço a agentes de exportação sem a respectiva contrapartida de prestação de serviço.

Programas e controles de conformidade anticorrupção: a não manutenção de controles e programas eficazes de conformidade anticorrupção que visem prevenir e detectar o descumprimento do Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (FCPA) e outras leis anticorrupção aplicáveis. Tal deficiência não resultou em erros nas demonstrações financeiras de 2016, embora as demonstrações relativas a 2015 e 2014 tenham sido ajustadas retrospectivamente.

Controles relacionados a determinados pagamentos: a não manutenção de controles eficazes relacionados a pagamentos manuais, tais como comissões por serviços de agentes de exportação, que permitiram a realização de pagamentos sem a respectiva contrapartida de prestação de serviços. Tal deficiência não resultou em erros nas demonstrações financeiras de 2016, embora as demonstrações relativas a 2015 e 2014 tenham sido ajustadas retrospectivamente.

Controles relacionados a livros-razão: a não manutenção de controles eficazes de monitoramento, controles sobre a reconciliação e livros diários de aprovação e revisão do livro-razão utilizado para registrar comissões incorridas e pagas a agentes de exportação. Tal deficiência não resultou em erros nas demonstrações financeiras de 2016, embora as demonstrações relativas a 2015 e 2014 tenham sido ajustadas retrospectivamente.

Controles relacionados a livros-razão: a não manutenção de controles relativos ao registro e monitoramento de estoques em trânsito (nafta) no final do exercício para operações de importação de matéria-prima (nafta) processadas por uma das controladas consolidadas da Companhia pela Braskem Netherlands. Tal deficiência resultou em ajustes nas demonstrações financeiras reapresentadas de 2015.

Controles relativos à apresentação e divulgação de dívida de longo prazo: falha na criação dos controles relacionados a acordos não financeiros para dívida de longo prazo, levando à classificação inadequada das obrigações de curto e longo prazo na controlada consolidada da Braskem, Braskem Idesa.

As deficiências relevantes poderiam resultar em erros nos valores de contas ou divulgações de erros que resultariam em erros relevantes nas demonstrações financeiras consolidadas anuais ou intermediárias da Braskem, que não seriam prevenidos ou detectados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Alterações significativas

(1) Em relação as políticas de gerenciamento de riscos:

Uma nova versão da Política Financeira da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Administração em 28 de março de 2017. No entanto, não houve alterações materiais em relação à Política anteriormente vigente, de modo que o perfil de risco financeiro da Companhia permanece o mesmo em relação aos anos recentes.

Em 28 de novembro de 2016, o Conselho de Administração da Braskem aprovou a Política de Conformidade, que é resultado da revisão e atualização completa do seu Código de Conduta anteriormente em vigor.

(2) Em relação aos riscos aos quais a Companhia está exposta:

A Companhia adicionou os seguintes fatores de riscos, conforme descritos no “Item 4.1. Descrição dos fatores de risco”:

- A Companhia poderá ser negativamente impactada pelos efeitos do Acordo Global;
- Uma vez que a Braskem Finance Limited não possui operações próprias, os detentores das Notas 2024 dependem que a Braskem forneça à Braskem Finance Limited recursos suficientes para os pagamentos devidos no âmbito das Notas 2024
- Os pagamentos das garantias da Braskem são subordinados às obrigações de dívida com garantia da Braskem e subordinadas efetivamente às obrigações de dívidas das controladas e coligadas da Braskem
- As obrigações da Braskem com relação às garantias são subordinadas a determinadas preferências legais
- O eventual rebaixamento na classificação de risco do Brasil, da Companhia ou de seus títulos de dívida provavelmente resultaria em aumentos das taxas de juros e de outras despesas financeiras relacionadas aos empréstimos e títulos de dívida, podendo reduzir sua liquidez
- A Companhia está exposta a comportamentos de funcionários e não funcionários que podem ser incompatíveis com os seus padrões éticos e de conformidade. Caso não sejam prevenidos, detectados ou remediados a tempo, tais comportamentos e/ou vulnerabilidades de processos poderiam impactar material e negativamente os resultados das operações e a situação financeira da Companhia.
- Detentores de ADSs ou de ações preferenciais classe A nos Estados Unidos podem não ter os mesmos direitos de preferência que os acionistas brasileiros possuem, de acordo com a legislação brasileira, na subscrição de ações resultantes de aumentos de capital realizados por nós.
- Restrições sobre a movimentação do capital para fora do Brasil podem prejudicar o recebimento de pagamentos sobre garantias pelo investidor e podem restringir nossa capacidade de realizar pagamentos em dólares norte-americanos.
- A política cambial brasileira pode afetar a capacidade da Braskem de realizar remessas de valores para fora do Brasil para o cumprimento das garantias.
- As leis fiscais brasileiras podem produzir um efeito adverso nos tributos aplicáveis à alienação de nossas ADSs e ações preferenciais.
- A lei de falências brasileira pode ser menos favorável aos investidores que as leis de falência ou insolvência de outras jurisdições.
- As condições políticas no México podem afetar de forma material e negativamente a política econômica mexicana e, conseqüentemente, as operações da Companhia.
- Os acontecimentos em outros países podem afetar de maneira adversa a economia mexicana, bem como o desempenho financeiro da Companhia e o preço das suas ações.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Alterações significativas

- Caso a Companhia não seja capaz de cumprir com as restrições e cláusulas dos seus contratos de dívida, ela poderia vir a descumprir tais contratos, levando à antecipação do pagamento dos valores emprestados, com impacto na capacidade da Companhia de realizar o pagamento do principal e juros das suas obrigações de dívida.

E, a Companhia excluiu o fator de risco “A produção de gás natural liquefeito, principalmente na América do Norte pode levar a uma redução nos preços globais de polietileno, o que reduziria nossa margem bruta, causando um impacto negativo em nosso desempenho financeiro geral”.

(3) Comentários sobre expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor aos riscos

A Companhia acredita que a implementação da nova Política Financeira e da Política de Conformidade fortaleceu os processos de identificação, análise, tratamento e monitoramento dos riscos aos quais a Companhia está exposta.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e***Instrumentos Derivativos***

Em relação aos instrumentos de derivativos utilizados para proteção patrimonial contra riscos de mercado, vale mencionar que tais instrumentos são apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo, no ativo ou no passivo, conforme o valor justo represente um saldo positivo ou negativo para a Companhia, respectivamente. Os instrumentos financeiros derivativos são obrigatoriamente classificados como “mantidos para negociação”. As variações periódicas do valor justo dos derivativos são reconhecidas na Demonstração de Resultado da Companhia como receitas ou despesas financeiras no mesmo período em que ocorrem, exceto quando o derivativo é designado e se qualifica para a contabilização de hedge de fluxo de caixa no período em questão.

O valor justo dos derivativos é apurado da seguinte forma:

- a partir de fontes públicas, no caso de derivativos negociados em bolsas;
- a partir de modelos de fluxos de caixa descontados, quando o derivativo é uma compra ou venda a termo ou um contrato de swap; ou
- a partir de modelos de avaliação de contratos de opções, como o modelo BlackScholes, quando o derivativo contém aspectos de opção.

As premissas de avaliação (dados do modelo) são obtidas junto a fontes que refletem preços atuais observáveis no mercado, sobretudo curvas de taxas de juros e preços de moeda a termo, divulgadas pela Bolsa de Mercadorias e Futuros, taxas de câmbio à vista, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, e curvas de taxas de juros internacionais divulgadas por serviços reconhecidos de cotações, como Bloomberg ou Reuters.

Hedge Accounting de Vendas e Exportações Futuras

A Controladora designou passivos em moeda estrangeira (financiamentos e contas pagar para fornecedores) para a proteção de exportações futuras. Nessa operação se sobressaem duas estimativas e julgamentos críticos: a realização das vendas e o refinanciamento, rolagem ou substituição dos passivos designados. Em relação às exportações, elas estão previstas no plano de negócios da Companhia, porque são parte da sua estratégia e inerentes ao negócio onde atua. O histórico de exportações confirma essa afirmação. Em relação aos passivos, a Controladora importa em torno de 30% da nafta que consome e tem no mercado externo uma fonte permanente de financiamentos para os seus projetos de expansão e de manutenção da sua capacidade produtiva. A manutenção de um nível mínimo de passivos líquidos em dólares está previsto na Política Financeira da Companhia.

A Braskem Idesa designou a totalidade do financiamento obtido para a construção da sua planta industrial para a proteção de parte das vendas que serão realizadas na mesma moeda do financiamento, dólar norte americano. A estimativa das vendas está contemplada no projeto que foi apresentado aos bancos/financiadores que viram consistência na projeção, de tal sorte que concederam à Braskem Idesa um financiamento que será pago exclusivamente com o caixa a ser gerado por essas vendas. Todas as considerações comerciais do projeto foram amparadas por estudos de mercado realizados por consultorias especializadas durante a análise da sua viabilidade.

No ano de 2016, a valorização do real em relação ao dólar foi de 19,8%. Caso a Companhia não tivesse optado pela manutenção da contabilidade de hedge, o impacto no resultado financeiro consolidado teria aumentado em R\$ 2.126 milhões (+R\$ 4,12 bilhões referente à operação da Braskem S.A. e -R\$ 1,99 bilhão à operação da Braskem Idesa), antes dos impostos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Este efeito da variação cambial permanecerá represado na conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial do Patrimônio Líquido, até que (i) as exportações e vendas futuras designados aconteçam ou (ii) deixem de ser prováveis e poderá afetar negativamente o resultado da mesma em exercícios futuros.

Seguros

Além das apólices descritas abaixo para nossas operações domésticas e internacionais, mantemos outras apólices de seguro para riscos específicos, como cobertura de responsabilidade civil de conselheiros e diretores, acidentes de trabalho, responsabilidade do empregador, seguro de veículos, carga marítima e transportadoras, entre outros.

Não prevemos dificuldades para renovar quaisquer de nossas apólices de seguro e acreditamos que nossa cobertura de seguro seja razoável em termos de valores e compatível com os padrões aplicáveis a companhias com operação no setor químico global.

Operações no Brasil, Estados Unidos e Alemanha

A Companhia mantém seguros para todas as suas plantas contra danos materiais e consequente interrupção de atividades por meio de apólices abrangentes contra “todos os riscos”.

O programa de seguro contra todos os riscos para as nossas plantas no Brasil possui valor de reposição total de US\$ 27,8 bilhões para danos à propriedade. O programa de seguro foi contratado através de apólices diversas no Brasil e nos Estados Unidos junto a grandes seguradoras. O atual programa/apólice do tipo “todos os riscos” é válida até outubro de 2018.

A tabela abaixo apresenta informações adicionais relacionadas às nossas apólices de seguro:

Apólice/Região (US\$ bilhões)	Valor em Risco (Danos Materiais)	Limite de cobertura combinada de danos materiais e interrupção de atividades	Comentários
Brasil	21,7	3,375	Aumento de limite de US\$ 2 bilhões para US\$ 3,375 bilhões.
México	4,4	3,153	Aumento de limite para desastres naturais de US\$ 1,5 bilhões para US\$ 2 bilhões.
Estados Unidos e Alemanha	1,7	0,33	Aumento de limite de US\$ 250 milhões para US\$ 330 milhões; Limite de inundação, vento e terremotos de US\$ 300 milhões no agregado e US\$ 200 milhões por evento.

O seguro contra danos materiais para as plantas prevê cobertura por prejuízos decorrentes de acidentes resultantes de incêndio, explosão e quebra de maquinário, entre outros e consequente interrupção de atividades, com períodos máximos de indenização que variam de 12 a 33 meses, dependendo da planta e / ou da cobertura.

Essa cobertura apresenta limite máximo de indenização de US\$2 bilhões (cobertura combinada de danos materiais e interrupção de atividades) por sinistro para as plantas brasileiras e US\$250 milhões (cobertura combinada de danos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

materiais e interrupção de atividades, excluindo-se danos causados por inundação e terremotos, que possuem indenização máxima de US\$ 200 milhões) para as plantas nos Estados Unidos e Alemanha. Nossas apólices têm franquias que variam de US\$ 250.000 até US\$ 20 milhões, dependendo da planta e/ou da cobertura.

A cobertura para interrupção de atividades destas apólices prevê cobertura contra perdas decorrentes de interrupções devidas a qualquer dano material coberto pela apólice de patrimônio. Os prejuízos permanecem cobertos por um período máximo de indenização que varia entre 12 e 24 meses, com franquias variando entre 45 e 90 dias, dependendo da planta e/ou da cobertura.

Como parte do nosso programa de seguro, mantemos também apólice de responsabilidade civil perante terceiros, cobrindo prejuízos referentes a danos causados por nossas operações e produtos a terceiros, inclusive poluição ambiental súbita. A apólice possui um valor agregado máximo indenizável de US\$ 300 milhões para Brasil, Estados Unidos e Alemanha.

Operações no México

A Companhia mantém um programa de seguros para a sua operação no México, que se compara a programas mantidos por grandes empresas do setor no mundo todo. O programa inclui: (1) cobertura do patrimônio e por interrupção dos negócios no valor total de até US\$ 3.153 milhões; (2) cobertura contra terrorismo até o limite de US\$1.212 milhões; (3) cobertura de carga marítima até o limite de US\$ 6 milhões; (4) cobertura por responsabilidade geral com indenização de até US\$ 210 milhões por evento; e (5) responsabilidade por poluição com indenização máxima de até US\$ 50 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As informações financeiras incluídas neste item 10, exceto quando expressamente ressalvado, referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016.

Adicionalmente, as demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014 serão retrospectivamente reapresentadas em função de:

(i) Reapresentação decorrente de tributos reconhecidos de forma extemporânea

Conforme informado na Nota 23.3(b) das Demonstrações Financeiras de 31 dezembro de 2016 (“Demonstrações Financeiras 2016”) e no item 10.3 (c) da presente proposta, entre 2006 e 2014 a Companhia realizou pagamentos a determinadas empresas sem a efetiva contraprestação de serviços por parte das mesmas. Esses pagamentos foram inicialmente tributados à alíquota zero de imposto de renda na fonte (IRF) e considerados dedutíveis para fins do imposto de renda (IR) e contribuição social sobre o lucro (CSL). A partir da constatação da falta da prestação dos serviços, a Administração da Braskem determinou o pagamento de todos os tributos devidos e a consequente revisão da conta de imposto de renda e contribuição social diferidos. O principal tributo apurado foi o IRF com alíquota de 35%. Adicionalmente, os pagamentos passaram a ser tratados como não dedutíveis para fins da apuração do IR e CSL. Os montantes envolvidos nesse tema estão informados na Nota 23.3(c).

Por conta dos pagamentos sem contraprestação e dos consequentes impactos tributários, as demonstrações financeiras de 2015 estão sendo retrospectivamente reapresentadas. Essa reapresentação decorre de erro material e, por essa razão, foi incluído nessas demonstrações financeiras o balanço em 01 de janeiro de 2015. A norma que rege esse assunto é o CPC 23 e o seu correspondente IAS 8 (Políticas contábeis, mudanças de estimativa e retificação de erros). Os impactos dessas provisões estão apresentados na coluna “Ajustes – Revisões de tributos” nas demonstrações financeiras contidas na Nota 2.4 das Demonstrações Financeiras 2016.

(ii) Outros ajustes

Por conta da reapresentação das demonstrações financeiras de 2015, a Administração da Braskem decidiu reconhecer outros ajustes em exercícios anteriores. Esses ajustes estão demonstrados na coluna “Ajustes – Outros” das demonstrações financeiras contidas na Nota 2.4 das Demonstrações Financeiras 2016.

(a) Comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores da Companhia entendem que a mesma apresenta condições financeiras e patrimoniais compatíveis com sua área de atuação e suficientes para implementar o seu objetivo estratégico de atender as necessidades de seus Clientes na cadeia de valor da indústria química & petroquímica e de plástico no Brasil e no mundo, maximizando o valor para seus acionistas.

Com relação às condições patrimoniais da Companhia, em 31 de dezembro de 2016, o patrimônio líquido consolidado atribuível aos acionistas¹ da Companhia era de R\$ 2.739 milhões, comparado a R\$ 1.630 milhões em 31 de dezembro de 2015

¹ Desconsidera a participação do acionista não controlador Idesa S.A.P.I na controlada Braskem Idesa S.A.P.I.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

e, R\$ 5.742 milhões em 31 de dezembro de 2014. As principais alterações no patrimônio líquido da Companhia descritas acima decorreram, principalmente, em virtude:

- dos resultados apurados nos respectivos exercícios, conforme explicado no item 10.2 abaixo. Em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, o resultado foi impactado pela provisão do Acordo de Leniência, descrito no item 4.7 deste Formulário de Referência, no valor de R\$ 2.853 milhões;
- dos impactos da contabilidade de hedge adotados pela Companhia à partir de maio de 2013 e pela Braskem Idesa S.A.P.I a partir de outubro de 2014.

O retorno sobre o patrimônio, expresso pelo lucro líquido sobre o patrimônio líquido, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014 foram, respectivamente, (0,15)%, 1,84% e 0,13%.

Em 31 de dezembro de 2016, o endividamento líquido² da Companhia era de US\$ 5.263 milhões (R\$ 17.154 milhões), comparado a US\$ 5.409 milhões (R\$ 21.122 milhões) em 31 de dezembro de 2015 e US\$ 6.231 milhões (R\$ 16.552 milhões) em 31 de dezembro 2014, representando uma diminuição progressiva do seu endividamento em dólares na ordem de 3% e 13% em 31 de dezembro de 2016 e 2015, respectivamente. A alavancagem financeira da Companhia medida pela relação dívida líquida/EBITDA, nos últimos três exercícios sociais, quando mensurada em dólar, foi de, respectivamente, 1,67x, 1,91x e 2,62x, uma redução de 12% em relação a 31 de dezembro de 2015 e de 27% em relação a 31 de dezembro de 2014, em função da redução da dívida líquida em dólar associada ao crescimento do EBITDA. Em reais, nos últimos três exercícios sociais, a alavancagem foi de 1,56x, 2,24x e 2,97x, uma redução de 30% em relação a 31 de dezembro de 2015 e de 25% em relação a 31 de dezembro de 2014.

Incluindo a atualização contábil do valor de face deste Acordo Global com as autoridades no Brasil e no exterior, conforme explicado no item 4.7 deste Formulário de Referência, para 31 de dezembro de 2016 no saldo da dívida líquida da Companhia, a alavancagem ajustada no final do ano foi de 1,95x, quando medida em dólares.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Braskem registrou EBITDA recorde de US\$ 3.304 milhões (R\$ 11.507 milhões), em comparação a US\$ 2.797 milhões (R\$ 9.335 milhões) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e US\$ 2.359 milhões (R\$ 5.536 milhões) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. A forte geração de EBITDA durante o período é resultado do (i) bom desempenho operacional; (ii) patamar saudável dos spreads de resinas no mercado internacional; (iii) maior volume de exportações brasileiras; (iv) início de contribuição do resultado do complexo do México; e (v) pela depreciação média do real frente ao dólar nos últimos anos.

Com base no exposto acima, a redução do endividamento líquido apresentada nos últimos três exercícios foi explicada pela forte geração de caixa das atividades operacionais no período.

Em função desta forte geração de caixa e do compromisso com a hígidez financeira, os indicadores de liquidez da Companhia apresentaram melhora no decorrer dos últimos três exercícios sociais conforme apresentado na tabela abaixo:

² Endividamento Líquido = Financiamentos CP + Financiamento LP+ Derivativos – Caixa e Equivalentes de Caixa. Este indicador não considera a dívida da controlada Braskem Idesa no valor de US\$ 3,1 bilhões pelo fato de o mesmo ser na modalidade project finance e, portanto, deve ser pago exclusivamente com a geração de caixa do projeto. Da mesma maneira, o caixa do México assim como o EBITDA do México não são considerados. Para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 não considera derivativos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	2016	2015	2014
Liquidez Corrente (x) ⁽¹⁾	0,71	1,03	1,05
Liquidez Geral (x) ⁽²⁾	1,03	1,02	1,13
Alavancagem (x) ⁽³⁾	1,67	1,91	2,62

Liquidez Corrente = Ativo Circulante/ Passivo Circulante

² Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante)

³ Alavancagem = [(Dívida Bruta + Derivativos) – Caixa]/ EBITDA – Não considera dívida bruta e EBITDA da controlada Braskem Idesa. Valores em USD – Não considera dívida bruta, caixa e EBITDA da controlada Braskem Idesa. O saldo de caixa e aplicações exclui US\$ 133 milhões de aplicação financeira dado como garantia para cobrir obrigação da Braskem ligada à constituição de conta reserva para o project finance da controlada Braskem Idesa e considera as aplicações financeiras em títulos públicos mantidos para negociação referem-se a Letras Financeiras do Tesouro (“LFT’s”) emitidas pelo governo federal brasileiro. Esses títulos possuem vencimento superior a três meses, apresentam liquidez imediata e tem expectativa de realização no curto prazo.

(b) Comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

Os diretores indicam, no quadro abaixo, a evolução da estrutura de capital da Companhia com relação aos três últimos exercícios sociais:

Estrutura de Capital	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de					
	31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
Capital Próprio	2.739	5%	1.630	3%	5.742	12%
Capital Terceiros	50.101	95%	59.681	97%	43.905	88%

O capital de terceiros está composto primordialmente pela abertura a seguir:

Capital de Terceiros	31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
Financiamentos	23.331	47	27.351	46	20.346	46
<i>Mercado de Capitais</i>	14.029	28	16.787	28	11.542	26
<i>Agentes Governamentais Nacionais</i>	3.245	6	4.102	7	4.356	10
<i>Agentes Governamentais Estrangeiros</i>	380	1	528	1	409	1
<i>Operações Estruturadas</i>	2.389	5	2.338	4	1.591	4
<i>Capital de Giro</i>	3.288	7	3.596	6	2.449	6
Operações com derivativos	890	2	1.178	2	690	2
Project Finance Braskem Idesa	10.438	21	12.277	21	7.577	17
Acordo de Leniência	2.853	6	-	-	-	-
Fornecedores	6.747	13	12.418	21	10.840	25
Mútuo de acionista não controlador na Braskem Idesa	1.621	3	1.539	3	792	2
Outros	4.221	8	4.906	8	3.659	8
Total	50.101	100	59.681	100	43.905	100

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A Companhia busca diversificar suas fontes de financiamento através da utilização de recursos provenientes do mercado de capitais, de agentes governamentais e por meio de capital de giro e de outras operações estruturadas. A estratégia financeira da Companhia segue focada na captação de recursos através do mercado de capitais, mantendo disponíveis, linhas de crédito bancário para operações de capital de giro.

A redução do saldo de agentes governamentais no decorrer dos últimos três exercícios sociais está atrelada às recentes políticas operacionais para concessão de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as quais reduziram a participação do banco nos projetos de investimentos da indústria química.

(c) Comentários dos Diretores em relação à capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Os diretores da Companhia acreditam que os níveis de liquidez e de alavancagem financeira são adequados para que a Companhia possa cumprir com suas obrigações presentes e futuras e para aproveitar oportunidades comerciais à medida que estas venham a surgir, embora os diretores da Companhia não possam garantir que tal situação permanecerá igual.

A Companhia assumiu compromissos (captação de recursos de terceiros³) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no montante total de R\$ 4.108 milhões, ante R\$ 5.482 milhões captados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e R\$ 6.175 milhões captados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. A estratégia de assunção de compromissos tem como objetivo o alongamento do perfil da dívida. Se considerada as captações de recursos de terceiros efetuadas pela controlada Braskem Idesa, o montante total de compromissos captados é de R\$ 4.612 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, R\$ 6.983 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e R\$ 8.069 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.

Em todos os três exercícios, a Companhia buscou manter seu nível de liquidez elevado, refletindo sua capacidade de pagamento via geração de caixa operacional e a manutenção de linhas de stand-by, garantindo assim a cobertura de suas obrigações em 35 meses em 31 de dezembro de 2016.

A capacidade de pagamento da Companhia, porém, poderá vir a ser afetada por diversos fatores de risco.

De forma resumida, é possível dizer que as principais necessidades de caixa da Companhia compreendem: (i) necessidades de capital de giro; (ii) pagamento do serviço da dívida; (iii) investimentos de capital relacionados a investimentos em operações, modernização e investimentos estratégicos; e (iv) pagamento de dividendos referentes às ações e/ou juros sobre o capital próprio. Para fazer frente a tais necessidades de caixa, a Companhia tem contado tradicionalmente com seu fluxo de caixa decorrente de suas atividades operacionais, com empréstimos de curto e longo prazo e com a emissão de títulos de dívida nos mercados de capitais nacional e internacional.

Em 31 de dezembro de 2016, a Braskem permaneceu com grau de investimento pela Standard & Poor's (BBB-) e pela Fitch Ratings (BBB-) e apresentou risco de crédito acima do risco soberano pelas três maiores agências de classificação de risco (S&P, Fitch e Moody's).

³ Este indicador não considera a dívida da controlada Braskem Idesa no valor de US\$ 3,1 bilhões pelo fato de o mesmo ser na modalidade project finance e, portanto, deve ser pago exclusivamente com a geração de caixa do projeto

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

No ano destacam-se:

A Fitch Ratings, em setembro de 2016, reafirmou o rating em escala global da Braskem como BBB- e alterou a perspectiva de negativa para estável. Esta alteração foi sustentada pela (i) forte geração de caixa da Companhia; (ii) diversificação da matriz de matéria-prima com o início da operação do complexo petroquímico da Braskem Idesa; (iii) posição de caixa mantida no exterior; e (iv) disponibilidade da linha de crédito rotativo disponível para saque.

A Standard & Poor's, em fevereiro de 2016, após ter rebaixado o rating soberano do Brasil, reafirmou o rating em escala global da Braskem em BBB- com perspectiva negativa, motivados pela robusta posição de caixa da Braskem e pelo fato da Companhia possuir operações fora do Brasil.

A Moody's, também em fevereiro, rebaixou a nota soberana do Brasil para Ba2 e manteve a perspectiva negativa. Neste sentido, em função do rebaixamento da nota soberana, a Moody's alterou a classificação de risco da Braskem para Ba1. Mesmo com o rebaixamento, a Braskem mantém classificação de risco uma nota acima do rating do soberano.

Em março de 2017, a Moody's, como consequência da elevação da perspectiva da nota soberana do Brasil para estável, alterou também a perspectiva da nota da Braskem de negativa para estável.

Abaixo, segue tabela indicando a classificação atribuída à Companhia pelas principais agências nos últimos três exercícios sociais:

Agência/Ano	2016	2015	2014
Fitch Ratings	BBB- Estável	BBB- Negativa	BBB- Estável
Standard & Poor's	BBB- Negativa	BBB- Negativa	BBB- Estável
Moody's	Ba1 Negativa	Baa3 Negativa	Baa3 Negativa

(d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

A Companhia utilizou como fontes de recursos para financiamento de capital de giro e investimentos em ativos não circulantes além da própria geração de caixa operacional, empréstimos e financiamentos e emissão de títulos não conversíveis lançados no mercado de capitais no exterior. As atividades operacionais geraram caixa líquido de R\$ 4.746 milhões em 2016, em comparação a R\$ 7.878 milhões em 2015 e R\$ 3.813 milhões em 2014.

A Companhia financia o seu capital de giro, quando necessário, por meio de operações de crédito à exportação nas modalidades de ACCs (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio) e PPEs de curto prazo (Pré-Pagamento de Exportação) e por meio de operações de *true sale*/ cessão de recebíveis.

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia contabilizou montante aproximado de R\$ 521 milhões para operações de ACCs e PPEs. Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia contabilizou montante aproximado de R\$ 254 milhões para operações de ACCs, em comparação a sem saldo em 31 de dezembro de 2014. Dentre as operações financeiras mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais para financiamento do capital de giro e de investimentos em ativos não circulantes destacam-se:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- *Project Finance México, Etileno XXI:*

O investimento acumulado até o fim de 2016 totalizou US\$ 5,2 bilhões, sendo (i) US\$ 3,2 bilhões de dívida na modalidade *project finance* e (ii) US\$ 2 bilhões via aporte dos acionistas e empréstimos subordinados.

- *Financiamentos de investimentos correntes e demais projetos estratégicos:*

Para financiamento destes investimentos realizados no Brasil, a Companhia acessa de forma direta diversos órgãos governamentais, tais como: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do Nordeste do Brasil e a FINEP, e, indiretamente, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste através de repasse do Banco do Brasil.

Em 2016, as liberações de recursos destes financiamentos para a Braskem totalizaram R\$ 159 milhões, em comparação com R\$ 421 milhões em 2015 e R\$ 1.396 milhões em 2014.⁴

- *Financiamentos no Mercado Bancário:*

Entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2016, a Companhia contratou R\$ 11.361 milhões em operações de financiamento junto ao mercado bancário no Brasil e no exterior em diversas modalidades de crédito, os quais já foram integralmente recebidos pela Companhia. Em 31 de dezembro de 2016, o valor do principal em aberto dessas operações era de R\$ 5.960 milhões.

- *Financiamentos no Mercado de Capitais:*

Em 2014 a Companhia emitiu e vendeu Notes no valor total de US\$ 750,0 milhões.

(e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Os diretores acreditam que poderão suprir eventuais deficiências de liquidez da Companhia, por meio da combinação de: (i) recursos originados das operações em geral da Companhia; (ii) recursos originados por meio de financiamentos, incluindo novas captações e refinanciamento da dívida já existente; e (iii) recursos originados devido à redução do ciclo operacional e consequente redução da necessidade de financiamento de capital de giro.

A Companhia financia o seu capital de giro, quando necessário, por meio de operações de crédito à exportação nas modalidades de ACCs (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio) e PPEs de curto prazo (Pré-Pagamento de Exportação) e por meio de operações de *true sale*/ cessão de recebíveis.

As linhas de crédito à exportação nas modalidades de ACCs e PPEs consistem em financiamentos disponibilizados a custos bastante competitivos para empresas exportadoras. As operações de *true sale*/ cessão de recebíveis representam o desconto de recebíveis de clientes, sem direito de regresso contra a Companhia.

Adicionalmente, para garantir a hígidez financeira da Companhia, a Companhia mantém um nível mínimo de caixa suficiente para suprir suas obrigações de curto prazo, possui ainda duas linhas de crédito rotativo (*stand by*), no valor de US\$ 750 milhões e R\$ 500 milhões, ambas com vencimento em 2019.

⁴ Valores não incluem os juros capitalizados

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

A tabela abaixo demonstra a evolução da alavancagem financeira da Companhia nos últimos 3 exercícios sociais, medida pelo indicador “Dívida Líquida/EBITDA”:

(Milhões)	31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
	Reais	Dólar	Reais	Dólar	Reais	Dólar
Dívida Líquida⁽¹⁾	17.154	5.263	21.122	5.409	16.552	6.231
EBITDA LTM	11.009	3.152	9.433	2.826	5.582	2.379
Alavancagem (x)	1,56	1,67	2,24	1,91	2,97	2,62

⁽¹⁾ Endividamento Líquido = Financiamentos CP + Financiamento LP+ Derivativos – Caixa e Equivalentes de Caixa. Este indicador não considera a dívida da controlada Braskem Idesa no valor de US\$ 3,1 bilhões pelo fato de o mesmo ser na modalidade *project finance* e, portanto, deve ser pago exclusivamente com a geração de caixa do projeto. Da mesma maneira, o caixa do México assim como o EBITDA do México não são considerados. O saldo de caixa e aplicações exclui US\$ 133 milhões de aplicação financeira dado como garantia para cobrir obrigação da Braskem ligada à constituição de conta reserva para o *project finance* da controlada Braskem Idesa e considera as aplicações financeiras em títulos públicos mantidos para negociação referem-se a Letras Financeiras do Tesouro (“LFT’s”) emitidas pelo governo federal brasileiro. Esses títulos possuem vencimento superior a três meses, apresentam liquidez imediata e tem expectativa de realização no curto prazo.

O perfil de endividamento da Companhia pode ser resumido pela tabela abaixo³, o qual não considera a dívida da controlada Braskem Idesa no montante de R\$ 3,1 bilhões pelo fato de a mesma ser na *modalidade project finance* e, portanto, deve ser paga exclusivamente com a geração de caixa do projeto:

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
	(R\$ Milhões)		
Dívidas de Curto Prazo	2.594	1.970	1.419
Dívidas de Longo Prazo	20.737	25.381	18.927
Dívidas em reais	21%	21%	32%
Dívidas sujeitas à variação cambial do dólar	79%	79%	68%
Dívidas sujeitas à variação cambial de outras moedas	0%	0%	0%
Dívidas Quirografárias	86%	85%	79%
Dívidas cobertas por garantias reais	12%	14%	21%
Dívidas cobertas por outros tipos de garantias	1%	1%	0%

A agenda de amortização das dívidas da Braskem pode ser resumida abaixo, o qual não considera a dívida da controlada Braskem Idesa conforme explicado acima:

	2017	2018	2019	2020	2021/ 2022	2023/ 2024	2025 em diante
	(R\$ Milhões)						
Moeda Nacional⁽¹⁾	1.470	949	1.666	604	416	55	7
Moeda Estrangeira⁽¹⁾	1.158	1.463	1.675	1.867	5.044	2.444	4.726

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

⁽¹⁾ Não considera custos de transação

Vale mencionar, ainda, que grande parte dos financiamentos em moeda nacional foram contratados com instituições financeiras de fomento, as quais oferecem condições mais competitivas em relação ao mercado bancário privado.

A estratégia de financiamento da Companhia está focada no alongamento do prazo médio do vencimento de sua dívida, inclusive mediante a amortização de dívida de curto prazo por meio de empréstimos de longo prazo e, prioritariamente, através da emissão de títulos de dívida de longo prazo no mercado de capitais. A estratégia de financiamento para os próximos anos prevê a manutenção de liquidez e um perfil de vencimento da dívida que seja compatível com a geração prevista de fluxo de caixa. Além disso, os diretores acreditam que os gastos de capital não irão afetar negativamente a qualidade dos índices de endividamento ou a abordagem disciplinada na alocação de capital.

(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Os diretores da Companhia passam a descrever, abaixo, (i) as principais condições, garantias e cláusulas restritivas vinculadas aos contratos de empréstimo e financiamento que classificam como relevantes, (ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras, (iii) grau de subordinação entre as dívidas, e (iv) eventuais restrições impostas ao emissor.

BRASKEM

Fixed-rate Notes

Data de emissão/ contratação	Valor (US\$ milhões)	Vencimento	Juros			Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2016	
			Indexador	Spread (% a.a.)	Frequência Pagamento	Valor (US\$ milhões)	Valor (R\$ milhões)
set-06	275	jan-17	PRÉ	8,000%	Semestral	58	188
jun-08	500	jun-18	PRÉ	7,250%	Semestral	133	434
mai-10	750	mai-20	PRÉ	7,000%	Semestral	402	1.309
abr-11	1.000	abr-21	PRÉ	5,750%	Semestral	1.009	3.290
jul-11	750	jul-41	PRÉ	7,125%	Semestral	504	1.644
mai-12	500	mai-22	PRÉ	5,375%	Semestral	770	2.509
fev-14	750	fev-24	PRÉ	6,450%	Semestral	773	2.521

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais*Perpetual Bonds*

Data de emissão	Valor (US\$ milhões)	Vencimento	Juros			Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2016	
			Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento	Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
out-10	700	out-15	PRÉ	7,375%	Trimestral	712	2.322

Linhas de Crédito para Pré-pagamento de Exportação

Data de contratação	Valor US\$ milhões	Vencimento	Juros			Amortização Principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2016	
			Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		US\$ milhões	R\$ milhões
jan/13	120	nov/22	LIBOR	1,10%	Semestral	Semestral (1)	120	392
mai/16	50	Mai/17	LIBOR	3,25%	Bullet	Bullet	50	164
dez/16	68	nov/19	LIBOR	2,60%	Semestral	Vencimento	68	222

(1) Amortização iniciou em mai/13

Linhas de notas de crédito à exportação.

Data de contratação	Moeda Operação	Valor (Moeda da Operação) Milhões	Vencimento	Juros			Amortização Principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2016	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		(Moeda Operação) Milhões	R\$ Milhões
nov/06 -	US\$	353	mar/18 -	PRE	7,30% -	Semestral	Vencimento	360	1.173

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

jan/08			fev/20		8,10%				
jun/10	R\$	146	out/21	CDI	105,00%	Semestral	Anual	147	147
fev/11 - ago/11	R\$	1074	abr/19 - ago/19	CDI	105,0% - 112,5%	Trimestral - Semestral	Anual (1) - Vencimento	1074	1074
set/12	R\$	220	out/21	CDI	105,50%	Semestral	Anual (1)	220	220
set/16 (2)	US\$	92	ago/17	PRE	5,81%	Trimestral	Vencimento	93	303

(1) - Linha repactuada em outubro/13 para estender o vencimento de fevereiro/14 para outubro/21

(2) - Linha de capital de giro denominada em dólares dos Estados Unidos da América para Braskem Idesa, garantida pela Braskem S.A.

Adiantamento de Contrato de Câmbio

Data de contratação	Moeda Operação	Valor (Moeda da Operação) Milhões	Vencimento	Juros			Amortização Principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2016	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Moeda Operação Milhões	R\$ Milhões
out/16	US\$	80	Set/17	PRE	3,28%	Vencimento	Vencimento	81	263

Empréstimos junto ao BNDES para fomento do desenvolvimento

Data de contratação	Finalidade	Valor (R\$ milhões)	Vencimento	Juros			Amortização Principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2016	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		R\$ milhões	
jun/09	Construção da Planta de PE Verde	555,6	jul/17	Variação cambial do dólar	6,66%	Mensal	Mensal	9,0	
			jun/17	TJLP	0% - 4,78%	Mensal	Mensal	40,3	
dez/10	Construção da	524,7	jan/20	Variação cambial do dólar	6,66%	Mensal	Mensal	81,2	

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	Planta de PVC AL		dez/19	TJLP	0% - 3,58%	Mensal	Mensal	179,1
			dez/19	PRÉ	5,50%	Mensal	Mensal	20,0
nov/11	Construção da Planta de Butadieno	175,6	jan/21	Variação cambial do dólar	6,58%	Mensal	Mensal	32,5
			dez/20	TJLP	0% - 3,45%	Mensal	Mensal	78,2
ago/14	Investimentos Estratégicos e Paradas Programa das de 2014	422,9	mar/21	TJLP	0% - 2,78%	Mensal	Mensal	191,1
			mar/21	PRÉ	6,00%	Mensal	Mensal	5,7
			mar/21	Selic	2,78%	Mensal	Mensal	159,7

Data de contratação	Limite de Crédito (R\$ milhões)	Vencimento	Juros			Amortização Principal	Saldo Devedor em 31/12/2016
			Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		R\$ milhões
dez/09	500	jan/17	Variação cambial do dólar	6,66%	Mensal	Mensal	3,0
		jan/17	TJLP	2,58% - 3,58%	Mensal	Mensal	6,6
		jan/21	PRÉ	4% - 4,5%	Mensal	Mensal	75,7
nov/11	2.460	out/18	Variação cambial do dólar	2,42% - 2,45%	Mensal	Mensal	75,4
		dez/21	TJLP	0% - 3,58%	Mensal	Mensal	854,8
		dez/21	PRÉ	3,5% - 7%	Mensal	Mensal	187,1
		dez/21	Selic	2,32% - 2,78%	Mensal	Mensal	256,8
jan/15	1.994	jan/22	TJLP	0% - 2,62%	Mensal	Mensal	177,6
		jan/22	Selic	2,32%	Mensal	Mensal	186,2

Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os contratos acima listados foram contratados com a finalidade de financiar, principalmente, (i) projetos de modernização das plantas industriais da Companhia no Brasil; (ii) projetos de saúde, segurança e meio-ambiente e (iii) projetos de inovação e tecnologia.

Empréstimos junto ao BNB para fomento do desenvolvimento

Data de contratação	Finalidade	Valor (R\$ milhões)	Vencimento	Juros			Amortização Principal	Saldo Devedor em 31/12/2016
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		R\$ milhões
dez/10	Construção da Planta de PVC AL	200	dez/22	PRÉ	8,50%	Mensal	Mensal	133,3
mar/13		63	mar/23	PRÉ	3,53%	Mensal	Mensal	47,1
ago/14	Financiamento dos Projetos de Modernização dos Ativos Industriais do Nordeste de 2013	200	ago/24	PRÉ	8,24%	Mensal	Mensal	170,3

Outros Empréstimos para fomento do desenvolvimento

Data de contratação	Valor (US\$ milhões)	Vencimento	Juros			Amortização Principal	Saldo Devedor em 31/12/2016	Saldo Devedor em 31/12/2016
			Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		US\$ milhões	R\$ milhões
dez/12	200	nov/22	Libor	1,10%	Semestral	Semestral	120	392

BRASKEM IDESA*Project Finance*

Data de contratação	Valor (US\$ milhões)	Vencimento	Juros			Amortização Principal	Saldo Devedor Principal + Juros em 31/12/2016	
			Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		US\$ milhões	R\$ milhões

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

jul/13 - set/15	3.193,1	fev-19	PRE	4,33% - 6,17%	Trimestral	Trimestral	790,3	2.575,7
			Libor	2,73% - 4,65%	Trimestral	Trimestral	2.347,3	7.650,1

(ii) Outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Com exceção das relações decorrentes dos contratos de empréstimos e financiamentos, cujos itens mais relevantes foram descritos no item 10.1.f.(i) acima, a Companhia não mantém qualquer outra relação de longo prazo com instituições financeiras.

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Exercício Social (31/12/2016)						
Tipo de Obrigação	Tipo de Garantia	Inferior a um ano	Um a três anos	Três a cinco anos	Superior a cinco anos	Total
Financiamento	Garantia Real	925.676,27	1.377.344,82	535.793,82	28.280,32	2.867.095,23
Empréstimo	Quirografária	1.134.035,48	3.699.054,16	851.396,09	-	5.684.485,73
Financiamento	Quirografária	71.392,26	140.155,01	140.155,01	87.211,77	438.914,05
Títulos de dívida	Quirografária	438.354,67	431.592,84	4.547.021,36	8.799.570,00	14.216.538,87
Financiamento	Outro Tipo de Garantia ou Privilégio	58.305,32	103.279,80	88.134,82	85.727,96	335.447,91
Total		2.627.764,01	5.751.426,62	6.162.501,10	9.000.790,05	23.542.481,78
Descrição Outro Tipo de Garantia ou Privilégio						
Fiança bancária						
Observação						
Valores em R\$ mil As informações acima se referem às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e, não incluem a dívida da controlada Braskem Idesa pelo fato de a mesma ser na modalidade project finance e, portanto, deve ser pago exclusivamente com a geração de caixa da própria empresa.						

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Para fins de ordem de classificação dos créditos, as dívidas da Companhia não são cobertas por garantias, à exceção das dívidas contratadas junto ao BNDES, BNB e FINEP, que são cobertas por garantias reais e fiança bancária, o que lhes confere preferência no pagamento sobre as dívidas quirografárias, nos termos da lei 11.101 de 9 de fevereiro de 2005. Do ponto de vista contratual, não existe subordinação entre as dívidas, de modo que o pagamento de cada uma delas deverá observar a data de vencimento estabelecida em cada instrumento contratual, independentemente do pagamento das demais dívidas.

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
	(R\$ Milhões)		
Passivo Circulante e Não Circulante	50.101	59.681	43.905
Patrimônio Líquido Atribuível aos Acionistas	2.739	1.630	5.742
Índice de Endividamento	18,3	36,6	7,6

(iv) Restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.

A Companhia não é parte de contratos de financiamento que estabelecem restrições em relação a limites para determinados indicadores ligados a capacidade de endividamento e de pagamento de juros. Entretanto, alguns dos contratos de financiamento celebrados pela Companhia contêm outras obrigações que restringem, dentre outras coisas, a capacidade da Companhia e de suas subsidiárias de assumir garantias ou passar por processo de incorporação ou fusão com outras entidades, alterar seu controle acionário e alienar de outra forma seus ativos. As restrições pactuadas, quando não dispensadas formalmente pelos credores, não ensejaram a aceleração de nenhum dos contratos de financiamento celebrados pela Companhia.

(g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Todos os limites de crédito já contratados pela Companhia foram inteiramente utilizados, à exceção dos contratos abaixo:

Em janeiro de 2015, a Companhia contratou junto ao BNDES Contrato de Abertura de Limite de Crédito no valor de R\$ 1.994 bilhão, para financiar projetos de modernização das plantas industriais, de aumento de produtividade, de inovação e de saúde, segurança e meio ambiente. Deste montante, a Companhia já utilizou 21%, restando ainda R\$ 1.579 bilhão disponíveis para saque em até 5 anos a contar da assinatura do contrato.

Em setembro e dezembro de 2014, a Companhia contratou junto a bancos comerciais duas linhas de crédito rotativo (stand by), nos valores de R\$ 500 milhões e US\$ 750 milhões, ambas com vencimento em 2019. Até 31 de dezembro de 2016, estas linhas de crédito não haviam sido utilizadas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**(h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras****CONTAS PATRIMONIAIS**

Balanço Patrimonial Ativo	31/12/2016	Análise Vertical (%)	31/12/2015	Análise Vertical (%)	31/12/2014	Análise Vertical (%)	Análise Horizontal 31/12/2016 x 31/12/2015	Análise Horizontal 31/12/2015 x 31/12/2014
(em R\$ milhões, exceto %)								
Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	6.702	13%	7.043	12%	3.891	8%	-5%	81%
Aplicações financeiras	1.190	2%	415	1%	194	0%	187%	113%
Contas a receber de clientes	1.634	3%	2.756	5%	2.409	5%	-41%	14%
Estoques	5.238	10%	6.109	10%	5.619	11%	-14%	9%
Tributos a recuperar	826	2%	1.312	2%	2.152	4%	-37%	-39%
Dividendos e juros sobre capital próprio	15	0%	2	0%	-	0%	650%	n.a.
Despesas pagas antecipadamente	102	0%	166	0%	99	0%	-39%	67%
Créditos com empresas ligadas	-	0%	11	0%	67	0%	-100%	-84%
Operações com derivativos	8	0%	54	0%	34	0%	-84%	60%
Outros ativos	181	0%	273	0%	282	1%	-34%	-3%
Ativos não circulantes mantidos para a venda	360	1%	-	0%	-	0%	n.a.	n.a.
Não circulante				0%		0%		
Aplicações financeiras	-	0%	46	0%	42	0%	-100%	9%
Contas a receber de clientes	70	0%	20	0%	25	0%	254%	-21%
Adiantamentos a fornecedores	62	0%	135	0%	69	0%	-54%	96%
Tributos a recuperar	1.088	2%	1.318	2%	1.059	2%	-17%	24%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.653	3%	3.205	5%	886	2%	-48%	262%
Depósitos judiciais	233	0%	277	0%	231	0%	-16%	20%
Créditos com empresas ligadas	-	0%	145	0%	139	0%	-100%	4%
Indenizações securitárias	51	0%	63	0%	144	0%	-20%	-56%
Operações com derivativos	29	0%	12	0%	39	0%	139%	-69%
Outros ativos	141	0%	192	0%	86	0%	-27%	123%
Investimentos	92	0%	86	0%	127	0%	7%	-32%
Imobilizado	29.337	57%	34.100	56%	29.071	59%	-14%	17%
Intangível	2.809	5%	2.888	5%	2.836	6%	-3%	2%
Total do ativo	51.822	100%	60.627	100%	49.502	100%	-15%	22%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Balanço Patrimonial Passivo e Patrimônio Líquido	31/12/2016	Análise Vertical (%)	31/12/2015	Análise Vertical (%)	31/12/2014	Análise Vertical (%)	Análise Horizontal 31/12/2016 x 31/12/2015	Análise Horizontal 31/12/2015 x 31/12/2014
(em R\$ milhões, exceto %)								
Passivo e Patrimônio Líquido								
Circulante								
Fornecedores	6.545	13%	12.374	20%	10.840	22%	-47%	14%
Financiamentos	2.594	5%	1.970	3%	1.419	3%	32%	39%
Financiamentos Braskem Idesa	10.438	20%	302	0%	26	0%	3353%	1042%
Operações com derivativos	29	0%	58	0%	96	0%	-50%	-40%
Salários e encargos sociais	562	1%	610	1%	533	1%	-8%	14%
Tributos a recolher	624	1%	1.003	2%	233	0%	-38%	330%
Dividendos	3	0%	754	1%	216	0%	-100%	249%
Adiantamentos de clientes	203	0%	120	0%	100	0%	70%	20%
Acordo de leniência	1.354	3%	-	0%	-	0%	n.a.	n.a.
Provisões diversas	113	0%	94	0%	89	0%	20%	6%
Benefícios pós-emprego	-	0%	-	0%	336	1%	n.a.	-100%
Contas a pagar a empresas ligadas	-	0%	-	0%	-	0%	n.a.	n.a.
Outras obrigações	476	1%	359	1%	198	0%	33%	81%
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para a venda	95	0%	-	0%	-	0%	n.a.	n.a.
Não circulante								
Fornecedores	202	0%	57	0%	-	0%	253%	n.a.
Financiamentos	20.737	40%	25.381	42%	18.927	38%	-18%	34%
Financiamentos Braskem Idesa	-	0%	11.975	20%	7.551	15%	-100%	59%
Operações com derivativos	861	2%	1.120	2%	594	1%	-23%	88%
Tributos a recolher	24	0%	27	0%	260	1%	-10%	-90%
Contas a pagar a empresas ligadas	-	0%	-	0%	-	0%	n.a.	n.a.
Mútuo de acionista não controlador na Braskem Idesa	1.621	3%	1.539	3%	792	2%	5%	94%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	511	1%	773	1%	627	1%	-34%	23%
Benefícios pós-emprego	162	0%	170	0%	114	0%	-5%	49%
Provisão para perda em controladas	-	0%	-	0%	-	0%	n.a.	n.a.
Adiantamentos de clientes	163	0%	31	0%	88	0%	424%	-65%
Contingências	985	2%	554	1%	409	1%	78%	36%
Acordo de leniência	1.499	3%	-	0%	-	0%	n.a.	n.a.
Provisões diversas	206	0%	99	0%	97	0%	107%	3%
Outras obrigações	93	0%	312	1%	358	1%	-70%	-13%
Total do passivo	50.101	97%	59.681	98%	43.905	89%	-16%	36%

Balanço Patrimonial Passivo e Patrimônio Líquido	31/12/2016	Análise Vertical (%)	31/12/2015	Análise Vertical (%)	31/12/2014	Análise Vertical (%)	Análise Horizontal 31/12/2016 x 31/12/2015	Análise Horizontal 31/12/2015 x 31/12/2014
(em R\$ milhões, exceto %)								
Patrimônio líquido								
Capital social	8.043	16%	8.043	13%	8.043	16%	0%	0%
Reservas de capital	232	0%	232	0%	232	0%	0%	0%
Reservas de lucros	835	2%	2.882	5%	736	1%	-71%	291%
Outros resultados abrangentes	(6.322)	-12%	(9.061)	-15%	(2.943)	-6%	-30%	208%
Ações em tesouraria	(50)	0%	(50)	0%	(49)	0%	0%	2%
Lucros (prejuízos) acumulados	-	0%	(417)	-1%	(278)	-1%	-100%	50%
Participação dos acionistas não controladores em controladas	(1.018)	-2%	(685)	-1%	(145)	0%	49%	374%
Total do passivo e patrimônio líquido	51.822	100%	60.627	100%	49.502	100%	-15%	22%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Comparação entre as principais variações nas contas patrimoniais nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015

Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R\$ 15.897 milhões representando 31% do Ativo Total. No exercício anterior, o saldo foi de R\$ 18.140 milhões representando 30% do Ativo Total da Companhia naquele período.

As principais variações no Ativo Circulante estão detalhadas a seguir:

- “Aplicações financeiras”: aumento devido: (i) ao investimento (R\$ 434 milhões – saldo em 31/12/2016) dado como garantia para cobrir obrigação da Braskem ligada à constituição de conta reserva para o Project finance da controlada Braskem Idesa; e (ii) a reclassificação de “caixa e equivalentes de caixa” para “aplicações financeiras mantidas para negociação” referente as aplicações financeiras em títulos públicos emitidos pelo governo federal brasileiro (Letras Financeiras do Tesouro – LFT). Esses títulos possuem vencimento superior a três meses, apresentam liquidez imediata e tem expectativa de realização no curto prazo;
- “Contas a receber de clientes”: impactado devido à redução no prazo médio de faturamento, bem como na redução da inadimplência, tanto no mercado interno como no mercado externo;
- (“Tributos a recuperar”: redução decorrente, principalmente, da compensação de todo o saldo acumulado nas rubricas de PIS e COFINS e pela redução da alíquota do REINTEGRA (0,1% praticada em 31 de dezembro de 2016 contra 3% praticada em 31 de dezembro de 2015), contrapostos com o aumento derivado das antecipações de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro; e
- (“Outros ativos”: redução devido, principalmente, ao recebimento de notas de débito junto à Petrobras, no montante de R\$ 87 milhões.

Ativo Não Circulante

O saldo do Ativo Não Circulante no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R\$ 35.566 milhões comparados aos R\$ 42.487 milhões apresentados no exercício anterior. A redução decorre, principalmente, da diminuição de R\$ 1.551,5 milhões devido às realizações cambiais fiscais ocorridas no exercício social de 2016 impactando a rubrica de imposto de renda e contribuição social diferidos e à queda do peso mexicano frente ao real durante o exercício de 2016 impactando o saldo do imobilizado de forma significativa proveniente da controlada Braskem Idesa, cuja moeda funcional é o peso mexicano. O saldo do imobilizado da Companhia representou 57% do Ativo Total no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 56% exercício findo em 31 de dezembro de 2015

Outras variações ocorreram nas rubricas de:

- “Adiantamento a fornecedores”: contempla parcela de longo prazo de adiantamento a fornecedor de energia elétrica que está sendo ressarcido através de redução de tarifa no período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de janeiro de 2022; e
- “Créditos com empresas ligadas”: redução deriva da provisão para perda do total de créditos com a Petrobras registrada em dezembro de 2016 no valor de R\$ 163 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em relação ao Ativo Total, o Não Circulante representava nos exercícios de 2016 e 2015, 69% e 70%, respectivamente.

Passivo Circulante

O saldo do Passivo Circulante no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R\$ 22.943 milhões representando 44% do Passivo Total, enquanto que no exercício anterior o saldo era de R\$ 17.643 milhões representando 29% do Passivo Total.

As principais variações no Passivo Circulante estão detalhadas a seguir:

- “Fornecedores”: queda derivada por diversos fatores, incluindo a variação do dólar, uma vez que esta moeda se desvalorizou 17% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 frente ao real, levando a uma redução de 46% do saldo em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente, porque 68% do saldo dessa rubrica está exposto em dólar;
- “Financiamentos Braskem Idesa”: na data base relativa às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016, havia descumprimento não curado relacionado a parte das obrigações contratuais (covenants) usuais de contratos de *project finance*. Neste sentido, todo o saldo mantido no passivo não circulante, no montante de R\$9.492 milhões, foi reclassificado para o passivo circulante, em atendimento ao CPC 26 e seu correspondente IAS 1 (Apresentação das Demonstrações Contábeis). De acordo com as normas mencionadas acima, a reclassificação deve ocorrer nas situações em que o descumprimento de obrigações contratuais dê ao credor o direito de solicitar o pagamento dos vencimentos no curto prazo. Neste contexto, ressalta-se que nenhum dos credores solicitou o referido pagamento antecipado dos vencimentos e que a Braskem Idesa tem feito pontualmente a liquidação de suas obrigações de serviço de dívida de acordo com a agenda de amortização original. Adicionalmente, a Braskem Idesa já iniciou os entendimentos com seus credores para a obtenção de aprovações para os referidos descumprimentos de forma a retornar todo o montante reclassificado do passivo circulante para o passivo não circulante;
- “Tributos a recolher”: redução deve-se, principalmente, aos impactos tributários sobre os pagamentos reconhecidos sem sua contraprestação;
- “Dividendos”: pagos aos acionistas em abril de 2016 no valor de R\$ 1 bilhão, sendo R\$ 752,7 milhões já declarados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e R\$ 247,4 milhões aprovados pelos acionistas em Assembleia Geral ocorrida em abril de 2016; e
- “Acordo de Leniência”: refere-se ao acordo firmado com as autoridades, conforme explicado na nota 23.3(b) das Demonstrações Financeiras 2016 e no item 4.7 deste Formulário de Referência. Em 31 de dezembro de 2016, o valor provisionado no Passivo Circulante para o Acordo de Leniência era de R\$ 1.354 milhões, representado 47% do total provisionado para fins do Acordo de Leniência

Passivo Não Circulante

O saldo do Passivo Não Circulante no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R\$ 27.063 milhões enquanto no mesmo período do ano anterior o saldo era de R\$ 42.038 milhões. Em relação ao Passivo Total, o Passivo Não Circulante representou 52% no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 69% no exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Entre as principais variações, destacam-se:

- “Financiamentos”: redução principalmente ligada à desvalorização do dólar frente ao real, como descrito

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

anteriormente, já que 78% desse saldo está expresso nesta moeda;

- “Financiamentos Braskem Idesa”: saldo de R\$ 9.492 milhões foi reclassificado para o passivo circulante conforme explicado anteriormente no item “Passivo Circulante”;
- “Adiantamentos de clientes”: aumento, principalmente, devido ao adiantamento recebido pela controlada Braskem Holanda em setembro de 2016, no montante de R\$ 325 milhões (US\$ 100 milhões), vinculado a um contrato de fornecimento de produtos petroquímicos básicos, que serão entregues entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018.;
- “Contingências”: aumento referente, principalmente, a provisão para processos judiciais classificados com perda remota nas esferas trabalhista, tributária e societária;e
- “Acordo de leniência”: refere-se ao acordo firmado com as autoridades, conforme explicado na nota 23.3(b) das Demonstrações Financeiras 2016 e no item 4.7 deste Formulário de Referência. Em 31 de dezembro de 2016, o valor provisionado no Passivo Circulante para o Acordo de Leniência era de R\$ 1.499 milhões, representado 53% do total provisionado para fins do Acordo de Leniência.

Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2016, o Patrimônio Líquido atribuível aos acionistas da Companhia era de R\$ 2.739 milhões comparados a R\$ 1.630 milhões no mesmo período do ano anterior, 68% superior em relação ao exercício social anterior.

As principais variações decorrem das seguintes rubricas:

- “Reservas de lucros”: redução causada, principalmente, pelo pagamento de dividendos intermediários aprovados pelo Conselho de Administração em setembro de 2016 no montante de R\$ 1 bilhão e pelos ajustes derivados da reapresentação das Demonstrações Financeiras de 2015 por conta de pagamentos sem a correspondente contraprestação de serviços e dos consequentes impactos tributários;
- “Outros resultados abrangentes”: cuja redução é consequência da desvalorização do dólar frente ao real em 2016, dado que esta rubrica está exposta naquela moeda devido ao hedge accounting de exportações futuras da Braskem S.A. e hedge accounting de vendas da Braskem Idesa, cujos instrumentos de hedge são expressos em dólar; e
- “Prejuízos acumulados”: cuja principal variação é o prejuízo do exercício de 2016 no montante de R\$ 729 milhões.

Ativos e Passivos Mantidos para Venda

Uma vez que no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 a Braskem já tinha recebido uma oferta firme de venda Quantiq e IQAG por parte do comprador e tanto a Administração da Companhia e o seu Conselho de Administração estavam comprometidos com o plano de venda, os resultados da Quantiq e IQAG de 2015 e 2016 estão apresentados na rubrica “resultado com operações descontinuadas” das demonstrações de resultado consolidado e, os ativos e passivos dessas empresas em estão apresentados nas rubricas “ativos não circulantes mantidos para a venda” no montante de R\$ 360 milhões e “passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para a venda” no montante de R\$ 95 milhões, respectivamente. Para informações detalhadas vide item 10.3 (b) deste Formulário de Referência.

Comparação entre as principais variações nas contas patrimoniais nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014

Ativo Circulante

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O saldo do Ativo Circulante no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foi de R\$ 18.140 milhões comparados a R\$ 14.748 milhões no mesmo período do ano anterior. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, o Ativo Circulante representava 30% do Ativo Total.

As principais variações no Ativo Circulante ocorreram nas rubricas de:

- “Aplicações financeiras”: que aumentaram, principalmente, devido a reclassificação de “caixa e equivalentes de caixa” para “aplicações financeiras mantidas para negociação” referente as aplicações financeiras em títulos públicos emitidos pelo governo federal brasileiro (Letras Financeiras do Tesouro – LFT), conforme mencionado acima; e
- “Tributos a recuperar”: houve queda de 39%, decorrente, principalmente, da incorporação da controlada Braskem Qpar pela Braskem, gerando um aproveitamento dos créditos acumulados na Braskem, principalmente os relacionados com PIS e COFINS, com os tributos devidos pela Braskem Qpar.

Ativo Não Circulante

O saldo do Ativo Não Circulante no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foi de R\$ 42.487 milhões comparados a R\$ 34.754 milhões no mesmo período do ano anterior. No exercício social de 2014, o Ativo Não Circulante representou 70% do Ativo Total da Companhia.

As principais variações no Ativo Não Circulante ocorreram nas rubricas de:

- “Imposto de renda e contribuição social diferidos”: devido movimentação de prejuízo fiscal. No exercício social de 2014, a Companhia utilizou montante para quitação de parcelamento no Brasil, motivo pelo qual o saldo da rubrica encontra-se reduzido naquele ano. No exercício social de 2015, houve acúmulo de saldo de prejuízo fiscal com destaque principal para controlada Braskem Idesa, sem compensação relevante; e
- “Imobilizado”: impactado de forma relevante devido incremento no projeto da controlada Braskem Idesa, apresentando variação de R\$ 5.029 milhões O saldo dessa rubrica representou 59% do Ativo Total no exercício findo em 31 de dezembro de 2014.

Passivo Circulante

O saldo do Passivo Circulante no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foi de R\$ 17.643 milhões enquanto no mesmo período do ano anterior, o saldo era de R\$ 14.087 milhões representando 28% do Total do Passivo.

As principais variações no Passivo Circulante ocorreram nas rubricas de:

- “Tributos a recolher”: representando aumento de R\$ 770 milhões referente a pagamento de imposto de renda no Brasil e no exterior da controlada Braskem América; e
- “Benefícios pós-emprego”: o saldo apresentado em 31 de dezembro de 2014 refere-se ao plano Petros Copesul que foi liquidado integralmente em 2015.

Passivo Não Circulante

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O saldo do Passivo Não Circulante no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foi de R\$ 42.038 milhões, enquanto no mesmo período do ano anterior o saldo era de R\$ 29.818 milhões. Em relação ao Passivo Total, o Passivo Não Circulante representou 60% no exercício social de 2014.

As principais variações no Passivo Não Circulante ocorreram nas rubricas de:

- “Financiamentos”: aumento de 34% estão, principalmente, ligados à valorização do dólar frente ao real (2015 – 3,9048 e 2014 – 2,6562). Em 31 de dezembro de 2014, 78% desse saldo estava expresso nesta moeda;
- “Financiamentos Braskem Idesa”: refere-se à valorização do dólar frente ao real; e
- “Tributos a recolher”: queda relacionada, principalmente, aos impactos tributários sobre os pagamentos reconhecidos sem sua contraprestação.

Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2015, o Patrimônio Líquido atribuível aos acionistas da Companhia era de R\$ 1.630 milhões comparados a R\$ 5.742 milhões no mesmo período do ano anterior.

As principais variações decorreram das seguintes rubricas:

- “Reservas de lucros”: aumento decorreu da retenção de lucros constituída com base no orçamento de capital, com objetivo de aplicação em futuros investimentos, no montante de R\$ 2.010 milhões; e
- “Outros resultados abrangentes”: aumento tem por consequência a valorização do dólar frente ao real em 2015, dado que esta rubrica está exposta naquela moeda devido ao hedge accounting de exportações futuras da Braskem S.A. e hedge accounting de vendas da Braskem Idesa, cujos instrumentos financeiros são expressos em dólar.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Demonstração de Resultado do Exercício	Período Encerrado em 31/12/2016	Análise Vertical (% Receita Líquida)	Período Encerrado em 31/12/2015	Análise Vertical (% Receita Líquida)	Período Encerrado em 31/12/2014	Análise Vertical (% Receita Líquida)	Análise Horizontal 2016 x 2015	Análise Horizontal 2015 x 2014
(em R\$ milhões, exceto %)								
Receita líquida de vendas	47.664	100%	46.880	100%	45.136	100%	2%	4%
Custo dos produtos vendidos	(34.941)	-73%	(36.728)	-78%	(39.352)	-87%	-5%	-7%
Lucro bruto	12.723	27%	10.152	22%	5.784	13%	25%	76%
Receitas (despesas)	(6.772)	-14%	(3.262)	-7%	(2.314)	-5%	108%	41%
Com vendas e distribuição	(1.411)	-3%	(1.083)	-2%	(1.037)	-2%	30%	4%
Gerais e administrativas	(1.477)	-3%	(1.280)	-3%	(1.196)	-3%	15%	7%
Com pesquisa e desenvolvimento	(162)	0%	(170)	0%	(128)	0%	-4%	32%
Resultado de participações societárias	30	0%	2	0%	4	0%	1255%	-44%
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(3.752)	-8%	(731)	-2%	43	0%	413%	-1809%
Lucro operacional antes do resultado financeiro	5.951	12%	6.890	15%	3.470	8%	-14%	99%
Resultado financeiro	(6.091)	-13%	(2.476)	-5%	(2.401)	-5%	146%	3%
Despesas financeiras	(3.571)	-7%	(3.163)	-7%	(2.716)	-6%	13%	16%
Receitas financeiras	690	1%	585	1%	400	1%	18%	46%
Variações cambiais, líquidas	(3.210)	-7%	103	0%	(84)	0%	-3220%	-222%
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(140)	0%	4.414	9%	1.069	2%	-103%	313%
IR e CSL - correntes e diferidos	(616)	-1%	(1.661)	-4%	(491)	-1%	-63%	238%
Resultado líquido das operações em continuidade	(756)	-2%	2.754	6%	578	1%	-127%	376%
Resultado com operações descontinuadas	27	0%	6	0%	0	0%	321%	12664%
Resultado antes do IR e da CSL	41	0%	17	0%	(4)	0%	142%	-522%
Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos	(14)	0%	(10)	0%	4	0%	33%	-358%
Lucro (prejuízo) do exercício	(729)	-2%	2.760	6%	578	1%	-126%	377%
Atribuível a:								
Acionistas da Companhia	(411)	-1%	3.002	6%	716	2%	-114%	319%
Participação de acionista não controlador na Braskem Idesa	(318)	-1%	(242)	-1%	(138)	0%	32%	75%

As principais variações nos resultados operacionais dos três últimos exercícios sociais são explicadas no item 10.2 (b) abaixo.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

a) Resultados das operações da Companhia

(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita

As informações deste item são apresentadas no item 10.2 (b) abaixo.

(ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Crescimento do PIB brasileiro e demanda interna dos produtos da Companhia

Em 31 de dezembro de 2016, as vendas no Brasil representavam 52% da receita líquida de vendas da Companhia. Portanto, a Companhia é significativamente afetada pela conjuntura econômica do país. O resultado das operações e a situação financeira são e continuarão a ser afetados pela taxa de crescimento do PIB brasileiro, pois os produtos da Companhia são usados na fabricação de um amplo leque de produtos de consumo e industriais.

A tabela a seguir mostra as taxas de crescimento do PIB brasileiro e do consumo interno aparente de polietileno, polipropileno e PVC nos períodos apresentados.

	Exercícios encerrados em 31 de dezembro de				
	2016	2015	2014	2013	2012
PIB brasileiro	(3,6)%	(3,8)%	0,1%	3,0%	1,9%
Consumo brasileiro de polietileno	(1,3)%	(3,2)%	0,6%	8,0%	1,3%
Consumo brasileiro de polipropileno	1,1%	(8,3)%	(2,6)%	4,6%	3,8%
Consumo brasileiro de PVC	(2,3)%	(16,0)%	(2,3)%	12,5%	0,9%

Fonte: Governo brasileiro e Tendências Consultoria.

A taxa de crescimento do PIB brasileiro vem flutuando significativamente, e, segundo acreditamos, é provável que a flutuação persista. Nossa administração acredita que o crescimento econômico no Brasil poderia afetar de modo positivo no futuro nossa receita líquida de vendas e resultados operacionais. Contudo, um baixo crescimento econômico ou uma recessão no Brasil provavelmente levaria à redução de nossa receita líquida de vendas futuras, causando efeito negativo em nossos resultados operacionais.

Em 2014, a economia brasileira seguiu enfrentando dificuldades e registrando baixo crescimento do PIB. A diminuição da confiança do consumidor, evidenciada pela desaceleração do consumo, além da fraca demanda externa, afetaram a maioria dos setores da economia, entre eles os de indústria e serviços, que registraram menor crescimento em relação a 2013. Com isso, o volume de resinas termoplásticas consumidas no Brasil diminuiu 2,6% para polipropileno e 2,3% para PVC. Os volumes de polietileno consumidos no Brasil permaneceram estáveis.

Em 2015, o Brasil foi impactado pela continuidade da crise política, crescimento do PIB chinês abaixo do esperado (6,9%, o menor dos últimos 25 anos), queda nos preços internacionais das commodities e desvalorização das moedas de economias emergentes, com destaque para o Real. Setores importantes da economia brasileira, tais como serviços, construção civil e infraestrutura passaram por uma desaceleração que impactou o mercado de trabalho através da redução dos níveis de renda e, consequentemente, do consumo das famílias e investimentos. De acordo com o IBGE, o PIB brasileiro contraiu 3,8% em 2015. Com isso, o volume de resinas termoplásticas consumidas no Brasil diminuiu 3,2% para polipropileno, 3,8% para polietileno e 16,0% para PVC.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 2016, os indicadores de crescimento econômico do Brasil ficaram abaixo do esperado, com contração do PIB no ano, devido principalmente ao menor nível de crédito, refletindo os níveis mais altos de endividamento de famílias e empresas. Tais fatores, somados à persistência de gargalos que elevam o custo Brasil e a prolongada crise política e institucional, afetaram a economia do país, o que resultou em uma diminuição da demanda por resinas no mercado interno. Com isso, o consumo de resinas termoplásticas no Brasil diminuiu 2,3% para PVC e 1,3% para polietileno.

Cenário Macroeconômico no Brasil

A tabela a seguir apresenta dados de inflação, taxas de juros e câmbio em relação ao dólar para os períodos findos nas respectivas datas:

	31 de dezembro de			
	2016	2015	2014	2013
Crescimento real do PIB	(3,6)%	(3,8)%	0,1%	2,3%
Inflação (IGP-M) ⁽¹⁾	7,2%	10,5%	3,7%	5,5%
Inflação (IPCA) ⁽²⁾	6,2%	10,7%	6,4%	5,9%
CDI ⁽³⁾	13,6%	14,1%	11,6%	9,8%
LIBOR ⁽⁴⁾	0,9%	0,6%	0,3%	0,2%
Desvalorização do real vs. dólar	4,8%	41,8%	9,0%	10,5%
Taxa de câmbio no final do período (por US\$ 1,00)	R\$ 3,259	R\$ 3,905	R\$ 2,656	R\$ 2,343

Fontes: Fundação Getulio Vargas, Banco Central e Bloomberg

- (1) Inflação (IGP-M) é o índice geral de preços do mercado, calculado pela Fundação Getulio Vargas.
 (2) Inflação (IPCA) é o índice de preços ao consumidor amplo, calculado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
 (3) A taxa CDI é a taxa dos Certificados de Depósito Interbancário no Brasil (na última data do período respectivo).
 (4) Taxa LIBOR de três meses em dólares, na última data do período respectivo. A taxa LIBOR é a taxa de depósitos interbancários de Londres.

Efeitos de flutuações da taxa de câmbio entre o real e o dólar

Os resultados das operações da Companhia e sua situação financeira são e continuarão a ser afetados pela taxa de desvalorização ou valorização do real frente ao dólar por que:

- uma parcela substancial da receita líquida de vendas da Companhia é expressa ou está atrelada ao dólar;
- os custos de algumas das matérias-primas, principalmente a nafta e alguns catalisadores necessários nos processos de produção, são incorridos em dólares ou estão atrelados a essa moeda;
- algumas despesas operacionais e investimentos de outra natureza são expressos em dólares ou estão atrelados a essa moeda; e
- a Companhia tem valores significativos de passivos expressos em dólares que exigem o pagamento do principal e juros nessa moeda.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Praticamente todas as vendas da Companhia são de produtos petroquímicos para os quais há preços em dólares no mercado internacional. Em geral, a administração procura fixar preços que levem em conta (1) o preço dos produtos petroquímicos da Companhia nos mercados internacionais e (2) no Brasil, as variações da taxa de câmbio real/dólar. Desta forma, embora uma parcela significativa da receita líquida de vendas seja expressa em reais, substancialmente todos os produtos da Companhia são vendidos a preços que tomam por base os preços do mercado internacional, cotados em dólares.

Flutuações do real afetam o custo da nafta e de outras matérias-primas atreladas ao dólar ou importadas. O preço da nafta, nossa principal matéria-prima, está atrelado ao dólar. A fórmula de precificação estipulada no contrato com a Petrobras para a compra de nafta para as plantas de petroquímicos básicos no Polo de Camaçari e no Polo de Triunfo incluem um fator que ajuste o preço de modo a refletir a taxa de câmbio real/dólar.

A desvalorização do real frente ao dólar geralmente causa um aumento nos custos de produção de nossos produtos aumentam e nós geralmente procuramos aumentar os preços de nossos produtos em reais (na medida possível à luz das condições de mercado à época vigente no País) o que pode resultar na redução dos volumes de vendas de nossos produtos. Na medida em que nossos aumentos de preço não sejam suficientes para cobrir os aumentos de custo das matérias-primas, nosso lucro operacional diminui. Inversamente, a valorização do real frente ao dólar causa geralmente uma redução nos custos de produção de nossos produtos diminui e geralmente diminuimos os preços de nossos produtos em reais o que pode resultar no aumento de volumes de vendas de nossos produtos. Em períodos de alta volatilidade da taxa de câmbio dólar/real, com frequência há uma defasagem entre a ocasião em que o dólar se valoriza ou desvaloriza e a ocasião em que podemos efetivamente repassar tais aumentos ou reduções de custo em reais a nossos clientes no Brasil. Tais descasamentos de preços diminuem quando as flutuações da taxa de câmbio dólar/real são menos voláteis.

Em 31 de dezembro de 2016, a dívida consolidada da Companhia em dólares representou 85,0% do total da dívida em aberto. Assim, quando o real se desvaloriza frente ao dólar:

- os custos com juros sobre a dívida expressa em dólares aumenta em reais, afetando negativamente o resultado das operações em reais;
- o valor em reais da dívida expressa em dólares aumenta, e o total do passivo e obrigações de serviço da dívida em reais aumenta; e
- as despesas financeiras tendem a aumentar como resultado das perdas cambiais que a Companhia registra, mitigadas pela decisão da companhia em 1 de maio de 2013 de designar parte dos passivos denominados em dólares norte-americanos como hedge de exportações futuras.

A valorização do real frente ao dólar exerce os efeitos inversos.

As vendas de exportação e as vendas de nossa Unidade de Negócios EUA e Europa, que nos capacitam a gerar recebíveis devidos em moedas estrangeiras, tendem a proporcionar um *hedge* natural contra nossas obrigações de serviço da dívida expressas em dólares, mas não as cobrem integralmente. Com vistas à mitigação adicional de nossa exposição ao risco cambial, procuramos, sempre que possível, celebrar empréstimos para financiamento de exportações visando suprir nossas necessidades de capital de giro, cuja cobertura fica geralmente disponível a custos mais baixos, já que está atrelada a exportações em dólares.

Efeitos da inflação no Brasil

A inflação afeta o desempenho financeiro da Companhia na medida em que aumenta algumas das despesas operacionais expressas em reais (e não atreladas ao dólar). Uma parcela significativa do custo dos produtos vendidos e serviços

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

prestados, no entanto, está atrelada ao dólar, não sendo substancialmente afetada pela taxa de inflação brasileira. Parte da dívida em reais está indexada de modo a levar em conta os efeitos da inflação. Nesse tipo de dívida, o valor do principal é em geral corrigido pelo Índice Geral de Preços – Mercado, de forma que a inflação resulta em aumentos nas despesas financeiras e obrigações de serviço da dívida. Além disso, uma parcela expressiva da dívida em reais é remunerada à TJLP ou taxa SELIC ou taxa do CDI, que são parcialmente ajustadas pela inflação.

Efeito das Vendas no Exterior sobre o Desempenho Financeiro

A Companhia possui significativa capacidade de produção instalada fora do Brasil a partir de unidades industriais localizadas nos Estados Unidos, Alemanha e México.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 48,0% da receita líquida foi gerada pela venda de produtos fora do Brasil, em comparação a 48,9% em 2015 e 43,4% em 2014. A receita líquida gerada pela venda de produtos fora do Brasil diminuiu 0,9% em 2016, após aumentar 5,5% em 2015.

Ao longo dos últimos anos, conforme se intensificou a diferença de custo entre as matérias-primas nafta e gás para centrais petroquímicas, diversos crackers base nafta, inclusive os da Companhia, tiveram suas margens reduzidas, uma vez que os crackers base gás têm se tornado produtores de baixo-custo no mercado internacional. Contudo, uma vez que as centrais base gás não produzem coprodutos e subprodutos gerados pelos crackers base nafta, tais como propeno, butadieno e produtos BTX, houve um aumento nos preços destes produtos no mercado internacional. Como resultado do aumento de preços observado para a maioria destes coprodutos e subprodutos, a Companhia registrou um aumento da sua receita líquida com a exportação de tais produtos.

Efeito da ciclicidade na indústria petroquímica

O consumo global de produtos petroquímicos aumentou significativamente nos últimos 30 anos. Em razão deste crescimento, houve períodos de oferta insuficiente de tais produtos. Períodos de capacidade insuficiente, inclusive alguns devidos a escassez de matérias-primas, normalmente acarretaram aumento das taxas de utilização de capacidade e preços no mercado internacional de nossos produtos, levando a aumento dos preços internos e das margens operacionais. Esses períodos foram frequentemente seguidos por períodos de adições à capacidade, que resultaram na queda das taxas de utilização da capacidade e dos preços de venda internacionais, levando à diminuição dos preços internos e das margens operacionais.

Acreditamos que essas tendências cíclicas dos preços de venda internacionais e das margens operacionais relativas a escassez e aumento da oferta global poderão persistir, principalmente em razão do impacto contínuo de quatro fatores genéricos:

- as tendências cíclicas dos negócios em geral e das atividades econômicas produzem oscilações na demanda por petroquímicos;
- quando a demanda cai, a estrutura de altos custos fixos da indústria petroquímica, que é intensiva de capital, em geral leva os produtores a uma concorrência acirrada de preços a fim de maximizar a utilização de capacidade;
- aumentos significativos de capacidade, por meio da expansão ou construção de fábricas, podem levar de três a quatro anos para se tornarem operacionais e, por conseguinte, tomam por base necessariamente as estimativas da demanda futura; e
- uma vez que a concorrência com relação a produtos petroquímicos tem seu foco no preço, ser um produtor de baixo custo é vital à lucratividade. Isto favorece os produtores com fábricas maiores que maximizam economias

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

de escala, mas a construção de plantas com alta capacidade pode acarretar em aumentos significativos de capacidade que podem suplantam o crescimento corrente da demanda.

Diversas empresas petroquímicas anunciaram planos para construir significativa capacidade adicional de produção de eteno, principalmente na Ásia, Oriente Médio e América do Norte. De acordo com a IHS, capacidade anual global de eteno de 30,7 milhões está programada para entrar em operação entre 2017 e 2021, incluindo aproximadamente 9,3 milhões de toneladas de capacidade anual da China, 2,9 milhões de toneladas de capacidade anual do Oriente Médio e 11,3 milhões de toneladas de capacidade anual da América do Norte. Segundo a IHS, a maior parte da nova capacidade da China utilizará carvão como a principal matéria-prima. A maior parte da nova capacidade no Oriente Médio utilizará etano como matéria-prima, seja como matéria-prima única ou combinada com outras em crackers flexíveis. No entanto, a expansão da capacidade de eteno é com frequência objeto de atrasos, e não é possível prever quando, e se, a capacidade adicional planejada será ativada.

As pressões internacionais de preços aumentaram em 2011 e 2012, pois a diferença de preços entre a nafta e o gás aumentou e os produtores que usam etano como matéria-prima conseguiram manter margens competitivas a preços de vendas mais baixos que aqueles exigidos por alguns produtores com base em nafta. Em 2013, a economia global demonstrou sinais de recuperação, refletida no melhor desempenho registrado pela economia norte-americana e sinais de que a zona do euro começa a se recuperar da crise. Tal ambiente contribuiu para sustentar a recuperação da lucratividade do setor petroquímico global, com melhora dos spreads de resinas termoplásticas e principais petroquímicos básicos no ano. Em 2014, o crescimento do PIB global ficou abaixo das estimativas para o ano, refletindo o menor crescimento em economias emergentes e na zona do Euro. Contudo, a recuperação da economia norte-americana e o bom desempenho de outros mercados desenvolvidos, tais como Reino Unido, tiveram um impacto positivo na economia global em 2014. Em 2015, os preços do barril do petróleo bruto sofreram forte queda, com redução da vantagem competitiva dos produtores base gás em relação aos produtores base nafta.

A soma da queda no preço do petróleo, e consequente diminuição do preço da nafta, principal matéria-prima da indústria petroquímica global, que registrou preço médio de US\$ 385/ton em 2016, com queda de 16,6% em relação a 2015, com o cancelamento e adiamento de projetos petroquímicos anunciados anteriormente, permitiram bons spreads de resinas termoplásticas.

Acreditamos que o cenário de precificação no curto prazo deve ser visto com cautela. Conforme esperado, o preço dos produtos petroquímicos seguiu a tendência de queda observada para os preços da nafta, que por sua vez seguiu a tendência de queda dos preços do petróleo bruto. No entanto, espera-se que a recuperação da economia global continue influenciando positivamente a demanda e a rentabilidade do setor no curto prazo.

Com base no crescimento histórico de demanda de polietileno, polipropileno e PVC, a administração acredita que a capacidade adicional introduzida no mercado em 2014, 2015 e 2016 será absorvida pelo mercado no médio prazo. Contudo, a produção gerada pelo aumento de capacidade pode redundar em continua pressão sobre os preços nos mercados internacionais e intensificação da concorrência das importações nos mercados brasileiros, o que poderia afetar adversamente a receita líquida de vendas, as margens brutas e o resultado total das operações da Companhia.

Efeitos da flutuação dos preços da nafta, etano, propano e propeno

As flutuações do preço da nafta no mercado internacional causam efeitos significativos no custo de nossos produtos vendidos e nos preços que podemos cobrar de nossos clientes por nossos produtos de primeira e segunda geração. A instabilidade política no Oriente Médio, ou eventos similares que possam ocorrer no futuro e podem causar efeitos imprevisíveis na economia global ou nas economias das regiões afetadas, vêm tendo e podem continuar a ter efeitos negativos sobre a produção de petróleo e volatilidade de preços, consequentemente levando ao aumento dos preços da nafta e de produtos petroquímicos em todo o mundo.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O preço do gás natural em Mont Belvieu, Texas, é utilizado como referência para os nossos custos de gás natural. Quaisquer acontecimentos futuros que afetem o equilíbrio entre a oferta e a demanda de gás natural nos EUA poderá ter um impacto adverso sobre o preço do gás natural referência Mont Belvieu (inclusive sobre o etano, propano e butano), levando ao consequente aumento dos nossos custos de produção ou à queda no preço dos produtos petroquímicos. Fatores externos e desastres naturais, tais como furacões, invernos severos ou acontecimentos na indústria, tais como a exploração de gás de xisto, poderão influenciar o fornecimento de gás natural, aumentando assim os custos, que poderão afetar materialmente o custo dos nossos produtos vendidos e resultados operacionais.

Efeitos sobre o custo dos produtos vendidos

A nafta é a principal matéria-prima utilizada pela Unidade de Petroquímicos Básicos e, indiretamente, por diversas outras unidades de negócios. Em 2016, as compras de nafta e condensado representaram 63,1% do custo total dos produtos vendidos da Unidade de Petroquímicos Básicos. Nafta e condensado corresponderam a 42,6% do custo consolidado direto e indireto dos produtos vendidos e serviços prestados em 2016.

O custo da nafta varia em conformidade com os preços do mercado internacional, que flutuam dependendo da oferta e procura de petróleo e demais produtos refinados derivados de petróleo. A Companhia compra nafta da Petrobras mediante um contrato de fornecimento de longo prazo, e importa nafta de outros fornecedores através do terminal de Aratu, no estado da Bahia, e do terminal de Osório, da Petrobras, no estado do Rio Grande do Sul. Os preços pagos pela nafta por esses contratos, com exceção do contrato de fornecimento com a Petrobras, estão atrelados às cotações de nafta no mercado Amsterdã-Roterdã-Antuérpia. Consequentemente, as flutuações do preço da nafta praticado no mercado Amsterdã-Roterdã-Antuérpia têm efeito direto no custo de nossos produtos de primeira geração. Vide item 7 deste Formulário de Referência.

Os contratos com a Petrobras preveem preços da nafta com base em diversos fatores, incluindo o preço de mercado da nafta e outros derivados de petróleo, a volatilidade dos preços desses produtos nos mercados internacionais, a taxa de câmbio real-dólar e o nível de parafinidade da nafta entregue. A administração acredita que estes contratos tenham reduzido a exposição do custo de seus produtos de primeira geração às oscilações do preço da nafta no mercado Amsterdã-Roterdã-Antuérpia.

O preço internacional da nafta flutuou significativamente no passado e, segundo acreditamos, a flutuação persistirá no futuro. Aumentos significativos do preço da nafta e, por consequência, de nossos custos de produção, geralmente reduzem nossas margens brutas e resultados operacionais, na medida em que não podemos repassar a totalidade do aumento de custos aos nossos clientes; poderiam, ainda, acarretar a queda do volume de vendas de nossos produtos. Inversamente, reduções significativas do preço da nafta e, consequentemente, de nossos custos de produção, geralmente aumentam nossas margens brutas e resultados operacionais, podendo acarretar o aumento dos volumes de vendas se o custo mais baixo permitir que venhamos a reduzir os preços que praticamos. Nos períodos de grande volatilidade do preço em dólares da nafta, costuma haver uma defasagem entre o aumento ou diminuição desse preço e a ocasião em que a Companhia consegue repassar o aumento ou redução de custos a seus clientes no Brasil. Esses descasamentos de precificação diminuem quando o preço em dólares da nafta é menos volátil.

Atualmente, não fazemos *hedge* de nossa exposição a variações do preço da nafta, porque uma parcela de nossas vendas consiste em exportações devidas em moedas estrangeiras e atreladas aos preços da nafta no mercado internacional e, também, porque os preços de nosso polietileno, polipropileno e PVC vendidos no Brasil refletem, em geral, as alterações dos preços praticados no mercado internacional desses produtos.

Efeitos sobre os preços dos produtos da Companhia

Os preços cobrados pela Companhia por muitos de seus produtos petroquímicos básicos são estipulados por referência aos preços de contratos europeus desses produtos. Como os produtores europeus de produtos petroquímicos básicos

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

usam principalmente a nafta como matéria-prima, as variações nos preços de contratos europeus são fortemente influenciadas pelas oscilações dos preços da nafta nos mercados internacionais. Na medida em que os preços de nossos produtos baseiam-se nos preços de contrato europeu, os preços desses produtos por nós praticados também são significativamente influenciados pelos preços da nafta no mercado internacional.

Negociamos mensalmente os preços em real de alguns de nossos produtos, principalmente polietileno, polipropileno e PVC com nossos clientes no Brasil. Procuramos revisar nossos preços de sorte a refletir (1) alterações nos preços internacionais desses produtos, e (2) a valorização ou desvalorização do real frente ao dólar. No entanto, em períodos de alta volatilidade dos preços internacionais ou nas taxas de câmbio, por vezes não somos capazes de refletir essas alterações integral e rapidamente nos preços que praticamos.

Os preços de nossos produtos petroquímicos no mercado internacional flutuaram significativamente e, segundo acreditamos, a flutuação persistirá. A volatilidade do preço da nafta e a tendência de subida no preço de petróleo e nafta têm efeitos na competitividade de preços de nossos craqueadores derivados de nafta e nossas resinas. Como as tendências de preços para nafta e etano divergiram nos últimos anos mais do que historicamente, produtores de eteno e produtos de resina derivados de etano geralmente tiveram custos de matéria-prima mais baixos que produtores desses produtos a partir da nafta. Como consequência, aumentos significativos no diferencial de preços entre nafta e gás aumentam a competitividade de produtos derivados de etano e podem resultar em pressão de preços nos mercados internacionais.

Aumentos significativos dos preços de nossos produtos petroquímicos no mercado internacional e, consequentemente, dos preços que poderíamos cobrar, geralmente aumentam a nossa receita líquida de vendas e resultados operacionais à medida que possamos manter nossas margens operacionais, e o aumento de preços não reduza os volumes de vendas de nossos produtos. Inversamente, quedas significativas dos preços de nossos produtos petroquímicos no mercado internacional e, consequentemente, dos preços que poderíamos praticar, geralmente reduzem nossa receita líquida de vendas e resultados operacionais, se não pudermos aumentar nossas margens operacionais ou se a redução dos preços não acarretar aumento dos volumes de vendas de nossos produtos.

Utilização da capacidade

Nossas operações são intensivas de capital. Em vista disso, a fim de obter custos de produção unitários mais baixos e de manter margens operacionais adequadas, procuramos manter altas taxas de utilização de capacidade em todas as nossas instalações de produção.

A tabela a seguir demonstra as taxas de utilização de capacidade relativas às plantas de alguns de nossos principais produtos nos períodos apresentados.

	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2016	2015	2014
Eteno	92%	89%	86%
Polietileno	89%	87%	80%
Polipropileno	86%	76%	81%
PVC	84%	76%	89%
Polipropileno EUA e Europa	100%	98%	92%

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Polietileno México ⁽¹⁾	42%	n.a.	n.a.
-----------------------------------	-----	------	------

(1) O início das operações do complexo petroquímico do México ocorreu em 2016

Em 2014, a taxa média de utilização foi influenciada: (1) pela parada programada de manutenção de uma das linhas de produção do cracker no Polo de Triunfo; (2) pela parada programada de manutenção de uma das linhas de produção do cracker no Polo de São Paulo; (3) pela interrupção do fornecimento de propeno no Polo do Rio de Janeiro; e (4) interrupção do fornecimento de etano e propano no Polo do Rio de Janeiro.

Em 2015, a taxa média de utilização foi influenciada: (1) pelo melhor desempenho dos Polos de Camaçari e de Triunfo; (2) pelo incidente no Polo de São Paulo; (3) pela interrupção do fornecimento de propeno no Polo do Rio de Janeiro; e (4) interrupção do fornecimento de etano e propano no Polo do Rio de Janeiro.

Em 2016, a taxa média de utilização foi influenciada: (1) bom desempenho das centrais (crackers), refletindo o aumento da eficiência operacional e exportação de volumes excedentes não absorvidos pelo mercado interno; e (2) maior disponibilidade de matéria-prima na central base gás do Rio de Janeiro.

Efeitos da Política Industrial Brasileira

O governo brasileiro possui influência significativa em alguns setores da indústria interna, inclusive no setor petroquímico no qual a Companhia opera. O governo brasileiro adotou, ou considera a adoção, de medidas que aumentem a competitividade de empresas brasileiras, conforme descrevemos a seguir.

Reintegra

Em dezembro de 2011, o governo brasileiro implantou o programa "Reintegra", que visa ao aumento da competitividade de produtores de plástico brasileiros em mercados internacionais, através do refinanciamento de impostos federais sobre exportações. Como resultado de tal incentivo, a exportação de produtos de terceira geração por companhias brasileiras cresceu, aumentando assim a demanda brasileira por nossos produtos. O programa original encerrou-se no final de dezembro de 2013. A partir de agosto de 2014, por decisão do Governo Federal, o programa foi estabelecido de maneira permanente e com taxas variáveis, com variação de até 5% das receitas de exportação das companhias, com uma alíquota de restituição de imposto de 0,1%, e em outubro de 2014 o governo brasileiro reestabeleceu a alíquota de 3,0%, válida até o final de 2015. No entanto, em março de 2015 o governo brasileiro reduziu novamente a alíquota para 1,0%, vigente para 2015 e 2016. Em outubro de 2015, de acordo com o Decreto 8.543, o governo federal reduziu a taxa de restituição para 0,1%, válida a partir de 1º de dezembro de 2015. A taxa atual de 0,1% permaneceu em vigor até 31 de dezembro de 2016. Em 28 de agosto de 2017, conforme o Decreto 9.148, que alterou o Decreto 8.543, a taxa do Reintegra aumento para 2% com validade a partir de 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2018.

Tarifas de Importação em Portos Locais

Historicamente, as tarifas sobre importações são estabelecidas pelo governo federal. No entanto, nos últimos anos, alguns estados brasileiros estabeleceram benefícios fiscais a fim de atrair importações para portos locais visando aumentar a receita e desenvolver a infraestrutura local de tais portos, principalmente através da concessão de descontos sobre o ICMS que seria devido a tais estados. Líderes do setor e de associações trabalhistas alegam que tais leis criam subsídios para produtos importados, o que prejudicaria a indústria brasileira.

Em 1º de janeiro de 2013, entrou em vigor a legislação que reduz a alíquota máxima de ICMS a ser cobrado pelos estados de 12% para 4% em vendas interestaduais de matéria-prima e outros bens importados que não sejam total ou

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

parcialmente fabricados no Brasil. Salvo limitadas exceções, a redução fiscal não se aplica a bens importados que não possuam substitutos fabricados no Brasil. Como resultado, os atuais benefícios fiscais oferecidos por alguns estados brasileiros para atrair importações de produtos na forma de redução da alíquota do ICMS tornaram-se menos atraentes.

Preços e taxas

Fixamos os preços do eteno, o principal produto petroquímico de primeira geração que vendemos a terceiros produtores de segunda geração, tomando por referência os preços do mercado internacional. Vide item 7 deste Formulário de Referência. Os preços pagos por produtores de segunda geração por produtos petroquímicos importados de primeira geração refletem, em parte, custos de transporte e tributos. Fixamos os preços de subprodutos de eteno, tal como o butadieno, tomando por referência vários fatores de mercado, inclusive os preços pagos por produtores de segunda geração por produtos importados, que também levam em consideração os custos de transporte e tributos.

Os produtores de segunda geração, inclusive a Companhia, em geral fixam os preços de seus produtos petroquímicos tomando por referência diversos fatores de mercado, entre eles os preços pagos por produtores de terceira geração por produtos importados. Os preços pagos por essas importações também refletem custos de transporte e tributos.

O governo brasileiro tem recorrido a tarifas de importação para implantar políticas econômicas. Dessa forma, em geral as tarifas sofrem grandes variações, sobretudo aquelas incidentes sobre produtos petroquímicos, e podem variar no futuro. Os tributos sobre a importação de produtos petroquímicos de primeira geração, variam entre 0% e 4%, enquanto os tributos sobre as resinas de polietileno, polipropileno e PVC foram fixadas em 14,0%.

As importações e exportações na área de livre comércio formada por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o Mercosul (Mercado Comum do Sul), não estão sujeitas a tributos desde dezembro de 2001. As importações de PVC em suspensão da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela não estão sujeitas a tarifas, devido a diversos acordos comerciais. As importações de PVC em suspensão do México estão sujeitas a tarifas reduzidas de 11,2%, de acordo com um acordo comercial.

As importações de PVC em suspensão dos EUA e do México estão sujeitas a tarifas antidumping de respectivamente 16,0% e 18,0% impostas pela Câmara de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (CAMEX). Desde 2008, as importações de PVC em suspensão da China também estão sujeitas à tributação de 21,6%, enquanto as importações de suspensão de PVC da Coreia do Sul estão sujeitas a tributos que variam entre 0% e 18,9%, dependendo do produtor, em virtude da imposição de tributos antidumping pela CAMEX. Os impostos e taxas cobrados sobre importações dos EUA e do México tem vencimento em 2021. Já os impostos e taxas cobrados sobre importações da China e da Coreia do Sul tem vencimento em 2019.

Adicionalmente, em dezembro de 2010, a CAMEX impôs um tributo antidumping de 10,6% sobre as importações de polipropileno (PP) dos Estados Unidos. Tais medidas foram renovadas em novembro de 2016. A partir de agosto de 2014, o governo brasileiro passou a aplicar tarifas antidumping sobre importações de PP da África do Sul, Índia e Coreia do Sul, de 16,0%, 6,4% a 9,9%, e 2,4% a 6,3%, respectivamente. Os impostos e taxas cobrados sobre importações de PP dos EUA tem vencimento em 2021. Já os impostos e taxas cobrados sobre importações da África do Sul, Índia e Coreia do Sul tem vencimento em 2019.

Em 2015, cerca de 26% das resinas de polietileno, polipropileno e PVC brasileiras foram importadas, o que representou uma redução anual de 12% no volume de resinas importadas, refletindo a volatilidade dos preços de resinas termoplásticas denominados em dólares norte-americanos, o que levou a um aumento das compras de resinas termoplásticas no Brasil. Para mais informações, vide acima “Efeitos da Política Industrial Brasileira – Tarifas de Importação em Portos Locais.”

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Aumento das Tarifas de Importação de Polietileno

Como parte da iniciativa de fortalecer os fabricantes brasileiros, em 1º de outubro de 2012, o governo brasileiro adotou resolução que aumentou as tarifas de importação de 100 produtos de diversas indústrias, inclusive a tarifa de importação do polietileno de 14% para 20%. Em outubro de 2013, o governo brasileiro reduziu a tarifa de importação para o polietileno para o nível anterior, de 14%.

Impacto do nível de endividamento e taxas de juros

Em 31 de dezembro de 2016, o total da dívida consolidada em aberto, líquida de custos de transação, era de R\$ 23.331 milhões. O nível de endividamento da Companhia acarreta despesas financeiras significativas que são refletidas na demonstração do resultado. As despesas financeiras compreendem despesas com juros, variações cambiais de dívida em dólares e outras moedas estrangeiras, ganhos ou perdas cambiais e outros itens, como descrito na Nota 15 às demonstrações financeiras consolidadas auditadas. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia registrou um total de R\$ 3.571 milhões em despesas financeiras, dos quais R\$ 2.038 milhões se relacionavam a despesas de juros e R\$ 659 milhões a despesas relacionadas à variação monetária de financiamentos. A Companhia registrou uma receita líquida de R\$ 690 milhões, dos quais R\$ 504,5 milhões referem-se a receita com juros. Além disso, a Companhia registrou uma perda de R\$ 3.201 milhões com variação cambial sobre ativos e passivos financeiros. As taxas de juros pagas pela Companhia dependem de diversos fatores, incluindo as taxas de juros nacionais e internacionais e as avaliações de risco da Companhia, do setor e da economia brasileira feitas por agências de classificação de risco que avaliam a Companhia e seus títulos de dívida.

Efeito dos impostos sobre o resultado

Estamos sujeitos a um a gama de tributos federais e estaduais genericamente incidentes, no Brasil sobre suas operações e resultados. A Companhia está em geral sujeita ao imposto de renda federal brasileiro (combinado com a Contribuições Social sobre o Lucro Líquido – CSLL) à alíquota efetiva de 34%, que é a alíquota padrão do imposto de pessoa jurídica no País. Foram concedidas à Companhia certas isenções de impostos federais baseadas na legislação federal que oferece incentivos fiscais a empresas que instalem suas unidades de produção nos estados brasileiros da Bahia e Alagoas. Tais isenções foram concedidas por prazos variáveis a cada uma de nossas plantas industriais localizadas nos referidos estados.

A Companhia tem o direito de pagar 25% da alíquota de imposto de renda sobre lucros decorrentes da venda:

- do polietileno fabricado em uma das plantas de polietileno do Complexo Petroquímico de Camaçari até 31 de dezembro de 2016; e
- do PVC fabricado na planta de Alagoas até 31 de dezembro de 2019.
- do polietileno fabricado em uma das plantas de polietileno do Polo de Camaçari e soda cáustica, cloro e dicloroetano (EDC) produzidos em nossas plantas no Polo de Camaçari e Alagoas até 2024.

Cada uma de nossas isenções nos confere o direito de pagar apenas 44,9% da alíquota de imposto de renda (de 34%) devido sobre os lucros decorrentes de produtos fabricados nessas plantas.

Devido aos prejuízos operacionais registrados no passado, a Companhia tinha R\$ 2.420 milhões de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais a compensar com resultados futuros, em 31 de dezembro de 2016. Os prejuízos fiscais relativos ao imposto de renda a compensar no Brasil não prescrevem, porém a compensação anual está limitada a 30% do lucro líquido ajustado. Este limite também afeta a CSLL. O valor consolidado inclui o impacto das diferentes alíquotas de imposto de renda nos países onde as subsidiárias no exterior estão localizadas, da seguinte forma:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- Braskem Europa – Alemanha – 31,00%
- Braskem America e Braskem America Finance – Estados Unidos – 35,00%
- Braskem Argentina – Argentina – 35,00%
- Braskem Austria e Braskem Austria Finance – Áustria – 25,00%
- Braskem Petroquímica Chile – Chile – 22,50 %
- Braskem Holanda, Braskem Holanda Finance e Braskem Holanda Inc – Holanda – 25,00%
- Braskem Idesa, Braskem Idesa Serviços, Braskem México, Braskem México Serviços e Braskem México Sofom –México – 30,00%

As vendas de exportação da Companhia estão atualmente isentas de (1) Programa de Integração Social – PIS, (2) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, imposto federal sobre o valor agregado, (3) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, imposto federal de valor agregado sobre produtos industrializados e (4) ICMS.

- b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços e c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante**

RESULTADO OPERACIONAL

O preço de venda dos produtos comercializados pela Companhia, bem como o preço das principais matérias-primas e insumos são baseados em referências internacionais em dólar. Assim, as receitas e os custos oscilam em função da variação destas referências internacionais e da taxa de câmbio do real por dólar.

Os Diretores apresentam abaixo a análise dos três últimos exercícios (i) do desempenho operacional, (ii) das variações de volumes, e (iii) das variações de referências internacionais de produtos vendidos e matérias-primas por segmento:

BRASIL

PETROQUÍMICOS BÁSICOS

- Taxa de Utilização e Produção

A taxa de média de utilização dos crackers foi de 92% em 2016, 89% em 2015 e 86% em 2014. A elevação desta taxa em 2016 em comparação aos anos anteriores é explicada, principalmente, (i) pelo bom desempenho operacional das centrais petroquímicas, em linha com a estratégia da Companhia de garantir a eficiência operacional para atender o mercado brasileiro, exportando o volume não absorvido e (ii) pela maior disponibilidade de matéria-prima para a central petroquímica base gás no Rio de Janeiro.

Em função do bom desempenho operacional, a produção de petroquímicos básicos em 2016 foi de 8,5 milhões de toneladas, 3% superior a 2015 e recorde histórico da Companhia. No ano, a produção de eteno totalizou 3,5 milhões de toneladas, alta de 3% quando comparada a 2015 (3,4 milhões de toneladas), que, por sua vez, apresentou uma alta de 4% em relação a 2014 (3,2 milhões de toneladas).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

▪ Volume de Vendas¹

O volume de vendas no mercado brasileiro dos principais petroquímicos básicos para terceiros foi de 1,9 milhão de toneladas em 2016, 5% superior a 2015 (1,8 milhão de toneladas), que, por sua vez, foi 4% superior a 2014 (1,7 milhão de toneladas). As exportações dos principais petroquímicos básicos atingiram 705 mil toneladas, inferior 7% em relação a 2015 (755 mil toneladas), explicado principalmente pela substituição do volume exportado de propeno para fornecimento ao cliente no complexo acrílico da Bahia, pelo maior volume de gasolina destinado ao mercado brasileiro e pelo maior volume de transferência para o segmento de Poliolefinas para produção de PP, compensados parcialmente pelo aumento nas exportações de benzeno e butadieno. As exportações dos principais petroquímicos básicos em 2015, por sua vez, apresentaram uma queda de 2% em relação a 2014.

▪ Referência Internacional

Em 2016, o preço internacional dos principais petroquímicos básicos² foi de US\$ 708/t ante US\$ 781/t em 2015 e US\$ 1.296/t em 2014. A queda de preços observada nos três últimos exercícios acompanhou a queda de preço do petróleo.

Principais Petroquímicos Básicos (US\$/t)	2016 (A)	2015 (B)	2014 (C)	Var. (A)/(B)	Var. (B)/(C)
Eteno (NWE)	1.005	1.066	1.539	-6%	-31%
Butadieno (USG)	817	752	1.322	9%	-43%
Propeno (USG) PGP	759	859	1.563	-12%	-45%
Cumeno (USG)	649	734	1.424	-12%	-48%
Benzeno (USG)	642	707	1.376	-9%	-49%
Paraxileno (ASIA)	819	873	1.280	-6%	-32%
Ortoxileno (USG)	766	881	1.240	-13%	-29%
Xileno Misto (USG)	630	773	1.110	-19%	-30%
MTBE (NWE)	552	734	1.081	-25%	-32%
Gasolina (USG)	527	627	1.005	-16%	-38%
Tolueno(USG COM)	561	694	1.052	-19%	-34%

¹ Não considera as transferências de eteno e propeno para as plantas de polietilenos e polipropileno

² 25% eteno e propeno, 35% BTX, 10% butadieno, 5% cumeno e 25% combustíveis, conforme mix de capacidade das unidades industriais da Braskem no Brasil.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Principais Petroquímicos Básicos (US\$/t)	2016	2015	2014	Var.	Var.
	(A)	(B)	(C)	(A)/(B)	(B)/(C)
Preço Médio	706	781	1.296	-10%	-40%

O segmento de Petroquímicos Básicos possui a nafta, o etano e o propano como principais insumos para a produção de olefinas e aromáticos. A Petrobras fornece 100% do etano e propano consumido pela Braskem e cerca de 70% da nafta, sendo o restante importado de diversos fornecedores.

Matérias-Primas (US\$/t)	2016 (A)	2015 (B)	2014 (C)	Var. (A)/(B)	Var. (B)/(C)
Brent (US\$/bbl)	43	52	99	-17%	-47%
Nafta ARA CIF NWE	385	462	836	-17%	-45%
Etano USG	146	137	199	7%	-31%
Propano USG	252	236	544	7%	-57%

A cotação média do petróleo foi de US\$ 43/barril em 2016, uma queda de 17% em relação à cotação média de 2015 (US\$ 52/barril), o qual representou uma queda de 47% ante 2014. Esta queda também foi refletida no preço médio da nafta no mercado internacional de US\$ 385/t em 2016 quando comparado ao preço médio de 2015 de US\$462/t, que representou uma queda de 45% em relação à 2014. O etano, matéria-prima utilizada na central petroquímica do Rio de Janeiro, registrou preço médio referência Golfo de US\$ 146/t (US\$ 20 cts/gal) no ano, 16% superior a 2015 reforçando a redução da vantagem competitiva do produtor gás em comparação com o produtor nafta. O preço médio do etano em 2015 apresentou uma queda de 31% em relação a 2014.

POLIOLEFINAS▪ **Taxa de Utilização e Produção**

A taxa de utilização média das plantas de PE foi de 89% em 2016, 87% em 2015 e 80% em 2014. A elevação desta taxa ao longo do período é reflexo do bom desempenho operacional das plantas e da capacidade da Companhia em exportar o volume não absorvido pelo mercado doméstico.

Em relação as plantas de PP, as taxas de utilização foram 86% em 2016, 76% em 2015 e 81% em 2014. A elevação de 10 p.p. na taxa em 2016 ante 2015 foi influenciada pelo melhor desempenho das plantas localizadas no estado de São Paulo e do polo do Rio de Janeiro, em decorrência da melhora no fornecimento de propeno pelo segmento de Petroquímicos Básicos. Em relação a 2015, a taxa de utilização apresentou queda de 5 p.p. impactado pela parada programada para manutenção.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em função da maior taxa média de utilização, a produção do segmento de Poliolefinas em 2016 foi de 4.301 mil toneladas, registrando recorde histórico de produção de PE e um aumento de 3% em relação a 2015 (4.159 mil toneladas), que por sua vez, foi 4% superior a 2014 (4.007 mil toneladas).

▪ Volume de Vendas

Em 2016, o mercado estimado de poliolefinas totalizou 3,9 milhões de toneladas, mesmo patamar de 2015. No ano, destaca-se positivamente o desempenho do setor de embalagens para produtos agrícolas; do lançamento de novos produtos pela Braskem (Flexus Cling, Amppleo) e da plataforma WeCycle, iniciativa que busca a valorização de resíduos plásticos ao longo da cadeia produtiva com projetos desenvolvidos pela Companhia. O volume de vendas no Brasil foi de 2.811 mil, uma retração de 1% em relação a 2015, com market share de 73%, mesmo patamar de 2015.

O volume de vendas para o mercado externo foi de 1.590 mil toneladas, um acréscimo de 22% em relação a 2015, com destaque para o aumento das exportações de PP principalmente para América do Sul e Europa e aumento de exportações de PE para o Norte da América do Sul como estratégica para apoio à entrada do complexo do México.

Fortemente impactada pelo fraco desempenho da atividade econômica brasileira, a demanda estimada por Poliolefinas (Polietileno e Polipropileno) foi de aproximadamente 3,9 milhões de toneladas em 2015, uma retração de 5% em relação a 2014, que totalizou 4,1 milhões. As vendas da Braskem no mercado doméstico totalizaram 2.833 mil toneladas, e, seguindo o mercado, apresentaram redução 3% em relação a 2014, que foi de 2.910 mil toneladas. O market share registrado em 2015 foi de 73%, ganho de 2 p.p em relação ao registrado em 2014 (71%).

As exportações, por sua vez, somaram 1.307 mil toneladas, um incremento de 22% em comparação com 2014, que totalizou 1.068 mil toneladas

▪ Referência Internacional

O preço médio internacional de poliolefinas foi de US\$ 1.078/t em 2016, ante US\$ 1.182/t em 2015 e US\$ 1.575/t em 2014.

Poliolefinas (US\$/t)	2016 (A)	2015 (B)	2014 (C)	Var. (A)/(B)	Var. (B)/(C)
PE (USG)	1.150	1.239	1.633	-7%	-24%
PP (ÁSIA)	960	1.088	1.478	-12%	-26%
Preço Médio ³	1.078	1.182	1.575	-9%	-25%

O spread de poliolefinas⁴ atingiu US\$ 713/t em 2016, US\$ 750/t em 2015 e US\$ 790/t em 2014.

Poliolefinas (US\$/t)	2016 (A)	2015 (B)	2014 (C)	Var. (A)/(B)	Var. (B)/(C)

³ PE 62% e PP 38% com base na capacidade de produção das plantas no Brasil

⁴ Diferença entre o preço médio de poliolefinas e o preço médio da matéria-prima (nafta/etano)

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

PE (USG) - Nafta	764	777	797	-2%	-3%
PE (USG) - Etano	951	1.053	1.262	-10%	-17%
PP (ÁSIA) - Nafta	575	626	642	-8%	-3%
Spread Médio	713	750	790	-5%	-5%

VINÍLICOS▪ Taxa de Utilização e Produção

Em 2016, a taxa de utilização média das plantas de PVC foi de 84% em 2016, 76% em 2015 e 89% em 2014. Com isto, o volume de produção foi de 594 mil toneladas em 2016, 542 mil toneladas em 2015 e 635 mil toneladas em 2014.

▪ Volume de Vendas

Em 2016, o mercado estimado de PVC totalizou 1,02 milhão de toneladas, queda de 2% em relação a 2015 em função do enfraquecimento dos setores de construção civil e infraestrutura. As vendas da Braskem, por sua vez, totalizaram 528 mil toneladas, mesmo patamar de 2015, com destaque para as vendas para o setor de agronegócio (tubos de irrigação). O market share foi de 52%, 1 p.p. superior em relação a 2015.

As exportações totalizaram 117 mil toneladas em 2016, 79% superior a 2015, influenciada pela estratégia da Companhia de exportar parte da sua produção de PVC, em função da retração do mercado doméstico.

Em 2015, a demanda brasileira aproximada por PVC foi de cerca de 1,05 milhão toneladas, uma redução de 16% em relação a 2014, cuja demanda foi de 1,2 milhão de toneladas. Os setores de infraestrutura e construção civil, principais mercados consumidores da resina, foram os que mais sofreram os efeitos da crise econômica durante o ano. Neste período as vendas da Braskem no mercado interno totalizaram 529 mil toneladas, uma retração de 20% em relação a 2014, que foi de 660 mil toneladas, e o market share foi de 51%, queda de 2 p.p. ante 2014.

Aproveitando oportunidades de exportações mais competitivas, a Braskem passou a exportar PVC em 2015. O volume total da resina, vendida no mercado externo, foi de 65 mil toneladas, ante 24 toneladas em 2014.

▪ Referência Internacional

O preço internacional de PVC foi de US\$ 817/t em 2016, ante US\$ 819/t em 2015 e US\$ 1.015/t em 2014. A queda de preços ocorrida em 2015 é explicada pela entrada de novas capacidades de produção de PVC na Ásia.

Preço Internacional (US\$/t)	2016 (A)	2015 (B)	2014 (C)	Var. (A)/(B)	Var. (B)/(C)
PVC (Ásia)	817	819	1.015	0%	-19%

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O spread de PVC⁵ foi de US\$ 431/t em 2016, ante US\$ 357/t em 2015 e US\$ 179/t em 2014. A melhora nos spreads verificada no período é decorrente da queda do preço da nafta.

Spread Internacional (US\$/t)	2016 (A)	2015 (B)	2014 (C)	Var. (A)/(B)	Var. (B)/(C)
PVC (Ásia)	431	357	179	21%	100%

ESTADOS UNIDOS E EUROPA

▪ Taxa de Utilização e Produção

A taxa de utilização do segmento Estados Unidos e Europa foi de 100% em 2016, 2 p.p. superior a 2015 explicado, principalmente (i) pelo projeto de otimização de grades de PP implementado ao longo do ano e (ii) pela forte demanda da resina em ambas as regiões. Com isto, o volume de produção foi de 2.007 mil toneladas, 2% superior a 2015.

Em 2015, a taxa média de utilização das plantas de PP nos EUA e Europa foi de 98% ante 93% em 2014 registrando 1,97 milhão de toneladas de produção, alta de 6 p.p. em relação a 2014, cuja produção totalizou 1,86 milhão de toneladas.

▪ Volume de Vendas

Em 2016, o volume de vendas de PP no mercado norte-americano contraiu cerca de 2% em comparação com 2015, impactado negativamente pela entrada de PP importado no mercado, principalmente da Coreia do Sul e Arábia Saudita. Os setores mais impactados com o aumento do volume de importações foram os de utensílios domésticos, carpetes e filme biorientado, o BOPP (utilizado em rótulos, etiquetas e pacotes de alimentos). Na Europa, a demanda de PP permaneceu forte ao longo de 2016 registrando um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Este aumento é explicado, principalmente, pela demanda das indústrias automotiva e pela recuperação econômica dos países da Europa. Neste cenário, foram registradas as maiores margens do produtor não integrado dos últimos nove anos.

Em 2016, o volume de vendas de PP totalizou 2.008 mil toneladas 2% superior em relação 2015 em função do melhor desempenho operacional das unidades e do crescimento da demanda por PP nos Estados Unidos e Europa.

Em 2015, a demanda norte-americana por Polipropileno apresentou crescimento de 5,5% em relação a 2014. O bom desempenho é reflexo do aumento da competitividade face à redução do preço do propeno (matéria-prima para produção de Polipropileno) em decorrência da sobre oferta de propeno produzido a partir de refinarias. Já a demanda por Polipropileno na Europa cresceu 5,18% ante 2014.

Neste sentido, o volume de vendas, em 2015 foi de 1.973 mil toneladas, 6% superior a 2014, acompanhando a maior disponibilidade e a melhora no cenário econômico, principalmente nos Estados Unidos.

▪ Referência Internacional

O preço internacional de PP na Europa foi de US\$ 1.203/t em 2016, ante US\$ 1.352/t em 2015 e US\$ 1.759/t em 2014.

Nos Estados Unidos, o preço de PP foi de US\$ 1.461/t em 2016, ante US\$ 1.423/t em 2015 e US\$ 2.159/t em 2014.

⁵ Spread PVC = Preço PVC (Ásia) – Preço Nafta ARA

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Preço Internacional (US\$/t)	2016 (A)	2015 (B)	2014 (C)	Var. (A)/(B)	Var. (B)/(C)
PP (EU)	1.203	1.352	1.759	-11%	-23%
PP (USG)	1.461	1.423	2.159	3%	-34%

O principal insumo para produção de PP no segmento Estados Unidos e Europa é o propeno, que é fornecido para as unidades industriais da Companhia por diversos produtores locais.

O preço médio da referência internacional do propeno no golfo americano (USG) em 2016 foi de US\$ 759/t, 12% inferior que no ano anterior, devido à maior disponibilidade desta matéria-prima em função da entrada de capacidade das PDH's que, apesar de alguns problemas operacionais no segundo semestre, apresentaram taxas de utilização superiores às registradas no ano anterior.

O preço médio da referência do propeno na Europa foi de US\$ 727/t, 23% menor que em 2015 em função da queda do preço do petróleo no mercado internacional de 17% ao longo de 2016.

Em 2015, preço médio de referência internacional no golfo americano (USG) foi de US\$ 859/t, uma queda de 45% em relação ao ano anterior, que foi de US\$1.563/t, devido à sobre oferta de propeno no mercado americano.

Preço Internacional (US\$/t)	2016 (A)	2015 (B)	2014 (C)	Var. (A)/(B)	Var. (B)/(C)
Propeno (EU)	727	942	1.477	-23%	-36%
Propeno (USG)	759	859	1.563	-12%	-45%

O spread de PP na Europa foi de US\$ 476/t em 2016, ante US\$ 410/t em 2015 e US\$ 282/t em 2014, como reflexo da queda do propeno.

Nos Estados Unidos, o spread de PP foi de US\$ 702/t em 2016, ante US\$ 564/t em 2015 e US\$ 595/t em 2014, como reflexo da queda do propeno.

Spread Internacional (US\$/t)	2016 (A)	2015 (B)	2014 (C)	Var. (A)/(B)	Var. (B)/(C)
PP - Propeno (EU)	476	410	282	16%	46%
PP - Propeno (USG)	702	564	595	24%	-5%

MÉXICO

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A partir de maio de 2016, o resultado da Braskem Idesa deixou de ser registrado como projeto e passou a ser um segmento operacional reportável, exceto o resultado da planta de PEBD, cujo resultado só deixou de ser considerado como projeto em agosto do mesmo ano.

▪ Taxa de Ocupação e Produção

Ainda em processo de ramp-up, a taxa de utilização das plantas de PE no ano foi de 42%, com volume de produção de PE de 443 mil toneladas.

▪ Volume de Vendas

No ano foram vendidas 431 mil toneladas de PE, incluindo revenda de resina para atendimento ao mercado mexicano com grades que ainda não foram produzidos durante a fase de ramp-up. Do total vendido, 46% foram direcionados ao mercado mexicano e o restante exportado para diversas regiões, dentre as quais destacam-se Ásia, Europa e Estados Unidos.

▪ Referência Internacional

O preço de vendas do PE da Braskem Idesa no mercado mexicano é referenciado no preço das resinas comercializadas na região do Golfo dos Estados Unidos. No ano, o preço médio⁶ desta referência foi de US\$ 1.115/t, 9% inferior a 2015 acompanhando a queda dos preços do petróleo, que, por sua vez, provocou a redução do custo marginal de produção de PE.

Preço Internacional (US\$/t)	2016 (A)	2015 (B)	2014 (C)	Var. (A)/(B)	Var. (B)/(C)
PE (USG)	1.115	1.221	1.629	-9%	-25%

Para fornecimento do etano, a Braskem Idesa possui um contrato de 20 anos assinado com a subsidiária da Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa estatal mexicana de petróleo e gás cujo preço é referenciado no preço do etano referência USG.

Em 2016, o preço médio do etano referência USG foi de US\$ 146/t, 7% superior ao preço de 2015 explicado pelos acréscimos de demanda doméstica e de exportação, face à entrada em operação dos terminais de exportação de etano, aliadas a expectativa de aumento de demanda de matéria-prima para 2017 com o start-up dos novos crackers.

Em 2015, o preço médio do etano de referência Mont Belvieu apresentou redução de 31% em relação a 2014, atingindo US\$ 18 cts/gal (US\$ 137/t).

Preço Internacional (US\$/t)	2016 (A)	2015 (B)	2014 (C)	Var. (A)/(B)	Var. (B)/(C)
Etano (USG)	146	137	199	7%	-31%

⁶ 71,4% (PEAD EUA) e 28,6% (PEBD EUA), conforme mix de capacidade das unidades da Braskem Idesa no México

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Com isto, o spread de PE etano em 2016 foi de US\$ 969/t, US\$ 1.085 em 2015 e US\$ 1.429/t em 2014.

Spread Internacional (US\$/t)	2016 (A)	2015 (B)	2014 (C)	Var. (A)/(B)	Var. (B)/(C)
PE (USG) - Etano	969	1.085	1.429	-11%	-24%

BRASKEM CONSOLIDADO

▪ Receita Líquida

Em 2016, a receita líquida consolidada atingiu US\$ 13.734 milhões, 3% inferior em relação ao ano passado. A queda é explicada pela retração de 8% nos preços de resinas e petroquímicos básicos no mercado internacional, em decorrência dos menores preços de petróleo e das novas capacidades de resinas, especialmente polipropileno, que entraram em operação na China ao longo do ano. Outro fator que contribuiu para a queda foi a diminuição no volume de vendas no mercado doméstico, que retraiu 1% em relação à 2015. Em reais, a receita foi de R\$ 47.664 milhões, 2% superior que no ano passado, devido à depreciação do real entre os períodos.

A receita com o mercado externo em dólares totalizou US\$ 6.616 milhões no ano, uma queda de 4% em relação a 2015, também influenciada pelo menor preço médio de resinas e petroquímicos básicos no mercado internacional. Em reais, a receita líquida com o mercado externo representou 48% da receita total da Braskem atingindo R\$ 22.957 milhões, sendo R\$ 9,8 bilhões de exportações.

Em 2015, a receita líquida consolidada atingiu US\$ 14.142 milhões, 26% inferior em relação ao exercício anterior, cujo valor da receita líquida consolidada foi de US\$ 19.178 milhões. Em reais, a receita líquida consolidada foi de R\$ 46.880 milhões, alta de 4% em relação a 2014, quando a receita líquida consolidada atingiu R\$ 45.136 milhões. Tal diminuição da receita líquida consolidada em dólares decorreu da retração dos preços de resinas e petroquímicos básicos no mercado internacional, em decorrência dos menores preços de petróleo e nafta, mas foi compensada pelo maior volume de vendas totais e pela depreciação média do real de 42% entre os períodos.

Na mesma base de comparação, a receita com o mercado externo totalizou US\$ 6.898 milhões, uma queda de 18% em relação aos US\$ 8.431 milhões registrados no exercício de 2014, que também foi influenciada pelo menor preço médio de resinas e petroquímicos básicos no mercado internacional. Em reais, a receita com o mercado externo representou 43% da receita total da Braskem atingindo R\$ 22.996 milhões, representando um aumento de 16% com relação aos R\$ 19.842 milhões registrados em 2014.

▪ CPV

Em 2016, o custo dos produtos vendidos (CPV) consolidado foi de US\$ 10.074 milhões e R\$ 34.941 milhões, uma redução de 5% e 9%, respectivamente, com relação ao CPV consolidado de 2015. Desconsiderando-se o CPV das revendas (R\$ 2.427 milhões), o CPV consolidado foi de R\$ 32.514 milhões em linha com o CPV ex-revenda registrado nem 2015, uma vez que os impactos negativos (i) da entrada em operação do complexo da Braskem Idesa, (ii) da depreciação média do

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

real frente ao dólar de 5% entre os períodos, e (iii) do maior volume de vendas no ano, foram compensados pela queda de preço das principais matérias-primas, principalmente da nafta.

Em relação a 2015, o CPV consolidado foi de US\$ 11.112 milhões e R\$ 36.728 milhões, uma queda de 7% e 34% em relação a 2014, cujo CPV consolidado foi de US\$ 16.719 milhões e R\$ 39.352 milhões. O maior volume de vendas e a depreciação do real foram compensados pelo menor patamar de preços de matérias-primas no mercado internacional.

▪ DVGA

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, as Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas atingiram R\$ 3.050 milhões, 20% superior em relação a 2015, explicado principalmente (i) pela depreciação do real frente ao dólar nas despesas dos negócios internacionais; (ii) pelos gastos com publicidade relativos aos Jogos Paralímpicos (iii) pelos gastos com serviços advocatícios e auditoria relativos à investigação interna conduzida ao longo do ano, (iv) pelos maiores gastos com licenças de softwares, e (v) pela entrada em operação do complexo petroquímico da Braskem Idesa. Em dólares, as despesas totalizaram US\$ 883 milhões, 16% superior àquela apresentada no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, as Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas atingiram R\$ 2.533 milhões, 7% superior em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que foi de R\$ 2.361 milhões, explicada, principalmente, (i) maior volume total de vendas e do impacto cambial nas despesas das unidades nos Estados Unidos e Europa; (ii) despesas relacionadas à inovação e tecnologia; (iii) maior gasto com pessoal e serviços de terceiros. Em dólares, as despesas totalizaram US\$ 762 milhões, 24% inferior a apresentada no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que foi de US\$ 1.003 milhões.

▪ EBITDA

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Braskem registrou EBITDA recorde em reais e em dólares, atingindo, respectivamente, R\$ 11.507 milhões e US\$ 3.304 milhões, representando uma alta de 23% e 18%, respectivamente, em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. O avanço é explicado principalmente (i) pelo bom desempenho operacional; (ii) pelo patamar saudável dos spreads de resinas no mercado internacional; (iii) pelo maior volume de exportações brasileiras; (iv) pela performance das operações dos Estados Unidos e Europa; (v) pelo início de contribuição do resultado do complexo do México; e (vi) pela depreciação média do real de 5%.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Braskem registrou EBITDA de US\$ 2.797 milhões, 18% superior ao apresentado em 2014, que foi de US\$ 2.359 milhões. Em reais, o EBITDA atingiu R\$ 9.335 milhões, 69% superior ao apresentado em 2014, cujo montante foi de R\$ 5.536 milhões, explicado principalmente pelo (i) desempenho operacional; (ii) patamar saudável dos spreads de resinas no mercado internacional; (iii) maior volume de exportações; (iv) bom desempenho das operações nos EUA e Europa; e (v) depreciação média do real de 42%.

RESULTADO FINANCEIRO

Com a partida do complexo petroquímico do México em 2016, as análises das receitas e despesas financeiras da Companhia passaram a ser subdivididas entre (i) resultado financeiro Braskem Idesa e, (ii) resultado financeiro ex-Braskem Idesa.

Resultado Financeiro Braskem Idesa

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O resultado financeiro da controlada Braskem Idesa é impactado principalmente pela dívida do project finance e pelo mútuo junto aos acionistas do projeto. Em 2016, o resultado financeiro líquido da Braskem Idesa foi uma despesa de R\$ 1.780 milhões, comparado a uma despesa de R\$ 355 milhões em 2015, explicado por:

- Juros Financiamento:

Início da transição para o resultado financeiro dos juros, anteriormente capitalizados na fase de projeto, incidentes sobre o saldo da dívida de project finance (R\$ 491 milhões) e sobre o saldo do mútuo (R\$ 464 milhões);

- Variação Cambial:

A totalidade da dívida do project finance está designada para o hedge accounting. Dessa forma, toda a variação cambial incidente é registrada transitoriamente no patrimônio líquido e é levada ao resultado financeiro no momento em que as vendas designadas para contabilidade de hedge são realizadas. Em 2016, o valor reconhecido no resultado financeiro relativo a transição do hedge accounting foi de R\$ 60 milhões;

Variação cambial incidente sobre mútuo no montante de R\$ 1.059 milhões decorrente da depreciação de 19% do peso mexicano frente ao dólar entre os períodos. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo devedor do mútuo era de US\$ 1.883 milhões.

Resultado Financeiro ex-Braskem Idesa

O resultado financeiro líquido foi uma despesa de R\$ 4.215 milhões ante uma despesa de R\$ 1.544 milhões e R\$ 2.400 milhões, em 2015 e 2014, respectivamente. A variação em relação a 2015 é explicada pelo início da transição para o resultado dos saldos de hedge accounting no montante de R\$ 1.298 milhões e pela apreciação do real de 16,5% entre o final dos períodos impactando negativamente o saldo de aplicações financeiras e contas a receber em moeda estrangeira.

Excluindo-se os efeitos da variação cambial e monetária, o resultado financeiro líquido foi uma despesa de R\$ 2.100 milhões contra uma despesa de R\$ 2.340 milhões e R\$ 2.316 milhões, em 2015 e 2014, respectivamente. A redução de R\$ 240 milhões ante 2015 é decorrente de menores juros sobre financiamentos e maiores juros sobre aplicações financeiras, tanto em função do aumento da posição de caixa em US\$ 339 milhões entre os períodos quanto pela manutenção de um caixa em reais maior que no ano de 2015.

LUCRO/PREJUÍZO

Em 2016, em função da provisão da multa referente ao Acordo Global, conforme mencionado no item 4.7 deste Formulário de Referência, a Companhia apresentou prejuízo líquido atribuível aos acionistas de R\$ 411 milhões ante lucro líquido atribuível aos acionistas de R\$ 3.002 milhões em 2015 e R\$ 716 milhões em 2014.

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante.

As informações relacionadas a este item 10.2(c) encontram-se descritas no item 10.2(a)(ii) desta proposta.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

a) Introdução ou alienação de segmento operacional

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, em função do início das operações do complexo petroquímico da Braskem Idesa S.A.P.I (“Braskem Idesa”) o complexo do México passou a ser um segmento reportável da Companhia. Este segmento inclui, além do resultado operacional da Braskem Idesa, o resultado das demais empresas controladas diretas e indiretas da Companhia no México.

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, com a decisão da Administração da Companhia em vender os ativos da quantiQ e sua controlada IQAG, a Companhia alienou o segmento operacional Distribuição Química, conforme explicado no item 10.3 (b) abaixo.

b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Em 10 janeiro de 2017, a Administração da Companhia assinou contrato de venda da quantiQ e da sua controlada IQAG, operação essa que foi aprovada no mesmo mês pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. A aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia ocorreu em 09 de janeiro de 2017..

O valor da transação foi de R\$ 550 milhões, dos quais R\$ 450 milhões foram pagos na conclusão da venda - ocorrida em 3 de abril de 2017 - e o restante em até 12 meses podendo sofrer ajustes usuais deste tipo de operação. A alienação da quantiQ está em linha com a estratégia da Companhia de reforçar sua operação petroquímica.

Apesar do contrato de venda ter sido assinado em janeiro de 2017, as demonstrações financeiras consolidadas da quantiQ e IQAG estão apresentadas como ativos mantidos para venda e operações descontinuadas, uma vez que em 31 de dezembro de 2016 a Braskem já tinha recebido uma oferta firme por parte do comprador. Os resultados da quantiQ e IQAG de 2015 e 2016 estão apresentados na rubrica “resultado com operações descontinuadas” das demonstrações de resultado consolidado, conforme apresentado no item 10.1(h) acima. Os ativos e passivos dessas empresas em 31 de dezembro de 2016 estão apresentados nas rubricas “ativos não circulantes mantidos para a venda” e “passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para a venda”, respectivamente e, foram apresentados no item 10.1(h), acima.

c) Eventos ou operações não usuais

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, as operações não recorrentes que impactaram as demonstrações financeiras da Braskem consolidada, foram:

- Custos com ociosidade correspondentes à capacidade instalada e não utilizada nos primeiros meses de operação da controlada Braskem Idesa no montante de R\$138.6 milhões; e
- Provisão para acordo de leniência no montante de R\$ 2.860 milhões já deduzidos de R\$ 277,6 milhões relacionados ao ajuste a valor presente. Para mais informações, vide item 4.7 deste Formulário de Referência.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, as operações não recorrentes que impactaram as demonstrações financeiras da Braskem consolidada, foram:

- Custos e depreciação da unidade industrial localizada no Pólo Petroquímico de Capuava, Mauá – SP, que esteve paralisada em razão do incidente ocorrido em outubro de 2015, no montante de R\$ 54 milhões;

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

- Provisão para perda de investimento na controlada em conjunto Propilsur, no montante de R\$ 112,1 milhões; e
- Depreciação e manutenção de plantas paralisadas, no montante de R\$ 98,5 milhões.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, as operações não recorrentes que impactaram as demonstrações financeiras da Braskem consolidada, foram:

- Ganho na venda da controlada Distribuidora de Águas Triunfo, no montante de R\$ 277,4 milhões;
- Receita com o reconhecimento de créditos de controladas para quitação de parcelamento, no montante de R\$ 98,3 milhões, conforme comentado na Nota Explicativa nº 17(a) das Demonstrações Financeiras de 2014; e
- Depreciação e manutenção de plantas paralisadas, gerando uma despesa de R\$ 119,8 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a confirmação de que a Companhia realizou pagamentos entre 2006 e 2014 a determinadas empresas sem a efetiva contraprestação de serviços por parte das mesmas, conforme descrito no item 10.3 (c), ensejou o reconhecimento, em outubro de 2016, de tributos devidos ao Governo Federal e outros ajustes nas rubricas de imposto de renda e contribuição social diferidos. Nos termos do Pronunciamento CPC 23, o reconhecimento dessas obrigações, considerada como uma retificação de erro material, foi efetuada de forma retroativa nas Demonstrações Financeiras de 2015 e anteriores. Explicações detalhadas dessa reapresentação estão divulgadas nas Notas explicativas 2.4, 23.3 e 35(b) das Demonstrações Financeiras de 2016.

Durante o exercício de 2014 diversas normas contábeis entraram em vigor e apenas uma delas, a CPC 07, que trata de orientação técnica sobre a elaboração das notas explicativas, impactou nossas demonstrações financeiras. Esse impacto não refletiu na mensuração do patrimônio ou resultado, apenas na apresentação das notas explicativas. Houve uma simplificação na apresentação das notas e buscamos retirar do relatório informações que não eram relevantes para os usuários das informações financeiras.

Além disso, efetuamos uma análise dos ativos e passivos fiscais diferidos, resultando na compensação dos saldos dos mesmos por entidade jurídica para apresentação no balanço patrimonial. A nota explicativa correspondente continuou apresentando os saldos ativos e passivos por entidade jurídica.

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Conforme descrito no item 10.4(a), deste formulário, e à exceção da reapresentação por erro também descrito no mesmo item acima, não houve mudanças em nossas práticas contábeis nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, revisitamos a elaboração das notas explicativas e procedemos com a compensação dos saldos patrimoniais ativos e passivos dos impostos diferidos por entidade jurídica.

c) Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

A ênfase apresentada no relatório dos auditores independentes está relacionada a nota explicativa 23.3 às demonstrações financeiras que divulga que no âmbito das investigações da operação Lava Jato, foi confirmada a existência de pagamentos indevidos realizados pela Companhia entre 2006 e 2014 a título de serviços prestados por terceiros, sem a comprovação da efetiva contraprestação. Informações detalhadas são apresentadas na nota 23.3(b) das Demonstrações Financeiras de 2016 e no item 10.3 (c) do presente Formulário de Referência.

Comentário sobre o relatório dos auditores independentes de 2015

A ênfase apresentada no relatório dos auditores independentes foi em relação à investigação interna e à ação coletiva movida na Justiça dos Estados Unidos durante o exercício. (Nota Explicativa nº 23(d) das Demonstrações Financeiras de 2015).

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Comentário sobre o relatório dos auditores independentes de 2014

O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, não continha qualquer ressalva ou parágrafo de ênfase.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Consideramos políticas contábeis críticas quando estas exigem que a Administração faça estimativas, julgamentos e defina premissas baseadas na experiência histórica que possam afetar os valores reportados nas demonstrações financeiras.

Destacamos as seguintes políticas críticas que exigem julgamentos subjetivos ou complexos que afetam o resultado:

- **Imposto de renda e contribuição social diferidos**

O reconhecimento e o valor dos tributos diferidos ativos dependem da geração futura de lucros tributáveis, o que requer o uso de estimativas relacionadas ao desempenho futuro da Companhia. Essas estimativas estão contidas no plano de negócios que anualmente é enviado para aprovação do Conselho de Administração. Esse plano é elaborado pela Diretoria, que utiliza como principais variáveis, os preços dos produtos fabricados pela Companhia, os preços das matérias-primas, produto interno bruto, variação cambial, taxa de juros, taxa de inflação e a flutuação na oferta e demanda de insumos e produtos acabados. Essas variáveis são obtidas de consultores externos especializados, do desempenho histórico da Companhia e sua capacidade de criar lucro tributável, de programas internos focados em eficiência operacional e de incentivos do governo federal específicos para o setor petroquímico no Brasil.

- **Valor justo de instrumentos financeiros derivativos e não derivativos**

A Companhia valoriza os instrumentos financeiros derivativos pelo seu valor justo, tendo como principais fontes de dados as bolsas de valores, de mercadorias e futuros, divulgações do Banco Central do Brasil e serviços de cotações, a exemplo da Bloomberg e Reuters. Deve-se ressaltar que a intensa volatilidade dos mercados de câmbio e de juros no Brasil causou, em certos períodos, mudanças significativas nas taxas futuras e nas taxas de juros em períodos muito curtos de tempo, gerando variações significativas no valor justo dos swaps e outros instrumentos financeiros.

Os valores justos dos instrumentos financeiros não derivativos com cotação pública são baseados nos preços atuais de compra. Se o mercado de um ativo financeiro e de títulos não listados em bolsa de valores não estiver ativo, a Companhia estabelece o valor justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados ou modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela Administração da Companhia.

- **Vida útil de ativos**

A Companhia reconhece a depreciação e a exaustão de seus ativos de longa duração com base na estimativa da vida útil dos bens definida por peritos independentes e referendada pelos técnicos da Companhia, considerando a experiência desses profissionais na gestão das plantas da Braskem. As vidas úteis estabelecidas inicialmente pelos peritos independentes são revisitadas ao final de cada exercício pelos técnicos da Companhia para verificar a necessidade de alteração das mesmas.

Os principais fatores que são levados em conta na definição da vida útil dos bens que compõem as plantas industriais da Companhia são as informações dos fabricantes das

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

máquinas e equipamentos, o nível de operação das plantas, a qualidade da manutenção preventiva e corretiva e as perspectivas de desatualização tecnológica dos bens.

A Administração da Companhia também decidiu que (i) a depreciação deve cobrir o valor total dos bens tendo em vista que os equipamentos e instalações, quando retirados de operação, são vendidos por valores absolutamente imateriais; e (ii) os terrenos não são depreciados porque apresentam vida útil indefinida.

	2015 (%)	2014 (%)	2013 (%)
Edifícios e benfeitorias	3,42	3,38	3,42
Máquinas, equipamentos e instalações	8,42	7,29	7,23
Minas e poços	8,89	8,83	8,96
Móveis e utensílios	10,48	10,82	10,28
Equipamentos de informática	20,55	20,15	21,21
Equipamentos de laboratórios	9,80	9,59	9,30
Equipamentos de segurança	9,91	9,79	9,83
Veículos	19,09	19,91	20,02
Outros	18,98	18,19	15,86

- **Análise e teste de recuperabilidade**

(i) Ativos tangíveis e intangíveis com vida útil definida

Na data de cada demonstração financeira, a Companhia realiza uma análise para determinar se existem indicadores de que o saldo contábil dos ativos tangíveis de longa duração e dos intangíveis com vida útil definida poderá não ser recuperável. Essa análise é efetuada para verificar se existem cenários que poderiam impactar negativamente o fluxo de caixa da Companhia e a consequente recuperação dos valores investidos nestes ativos. Esses cenários são derivados de questões macroeconômicas, de ordem legal, concorrencial ou tecnológica.

A Companhia considera como pontos relevantes e que são observados nessa análise: (i) possibilidade de excesso de oferta dos produtos fabricados pela Companhia ou de redução significativa da demanda em razão de fatores econômicos adversos; (ii) perspectiva de oscilações relevantes nos preços dos produtos e insumos; (iii) possibilidade do surgimento de novas tecnologias ou matérias-primas que possam reduzir significativamente o custo de produção e, por decorrência, impactar o preço de venda levando, em última análise a obsolescência do parque industrial da Companhia; e (iv) mudanças no ambiente regulatório, de forma geral, que inviabilizem o processo produtivo da Braskem ou que impactem de maneira significativa a comercialização dos seus produtos. Para essa análise, a Companhia conta com equipe própria que tem uma visão mais estratégica do negócio, além de manter contato permanente com consultores externos. Caso as variáveis citadas indiquem riscos significativos para a geração de caixa, a Administração faz o teste de recuperabilidade.

(ii) Ativos intangíveis com vida útil indefinida

Os saldos dos ágios de rentabilidade futura oriundos de combinações de negócios e ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados anualmente para fins de mensuração da recuperabilidade. Esses testes são fundamentados na projeção de geração de caixa para 05 anos, extraída do plano de negócios da Companhia. Além do fluxo de caixa projetado, também é calculada perpetuidade com base na visão de longo prazo. Vale ressaltar que não são considerados crescimentos em termos reais para o cálculo da perpetuidade. Os fluxos de caixa bem como a perpetuidade são trazidos a valor presente por uma taxa de desconto baseada no Custo Médio Ponderado de Capital ("WACC").

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

- **Provisões e passivos contingentes**

Os passivos contingentes e as provisões existentes estão ligados, principalmente, a discussões nas esferas judiciais e administrativas decorrentes, em sua maioria, de processos trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários.

A Administração da Braskem, apoiada na opinião dos seus assessores jurídicos externos, classifica esses processos em termos da probabilidade de perda da seguinte forma:

Perda provável – são processos onde existe maior probabilidade de perda do que de êxito ou, de outra forma, a probabilidade de perda é superior a 50%. Para esses processos, a Companhia mantém provisão contábil que é apurada da seguinte forma:

- (i) processos trabalhistas – o valor provisionado corresponde ao valor de desembolso estimado pelos assessores jurídicos da Companhia;
- (ii) processos tributários – o valor provisionado corresponde ao valor da causa acrescido de encargos correspondentes à variação da taxa Selic; e
- (iii) demais processos – o valor provisionado corresponde ao valor da causa.

Perda possível – são processos onde a possibilidade de perda é maior que remota. A perda pode ocorrer, todavia os elementos disponíveis não são suficientes ou claros de tal forma que permitam concluir que a tendência será de perda ou ganho. Em termos percentuais, a probabilidade de perda se situa entre 25% e 50%. Para esses processos, ressalvados os casos de combinação de negócios, a Companhia não faz provisão e destaca em nota explicativa os de maior relevância. Nas operações de combinação de negócios, atendendo ao disposto no CPC 15, a Companhia registra o valor justo dos processos com essa avaliação de perda. O valor provisionado corresponde ao valor da causa, acrescido de encargos correspondentes à variação da taxa Selic, multiplicado pelo percentual de probabilidade de perda, definida por assessores jurídicos externos.

A Administração da Companhia acredita que as estimativas relacionadas à conclusão dos processos e a possibilidade de desembolso futuro podem mudar em face do seguinte: (i) instâncias superiores do sistema judicial podem tomar decisão em caso similar envolvendo outra Companhia, adotando interpretação definitiva a respeito do caso e, consequentemente, antecipando a finalização de processo envolvendo a Companhia, sem qualquer desembolso ou implicando na necessidade de liquidação financeira do processo; e (ii) programas de incentivo ao pagamento dos débitos, implementados no Brasil a nível Federal e Estadual, em condições favoráveis, que podem levar a um desembolso inferior ao que se encontra provisionado ou inferior ao valor da causa.

- ***Hedge accounting***

A Companhia designou passivos em moeda para a proteção de exportações futuras. Nessa operação se sobressaem duas estimativas e julgamentos críticos: (i) a realização de exportações já previstas no plano de negócio da Companhia, e (ii) a capacidade de refinanciamento de seus passivos em dólar. A manutenção de um nível mínimo de passivos líquidos em dólares está previsto na Política Financeira da Companhia.

A Braskem Idesa designou a totalidade do financiamento obtido para a construção da sua planta industrial para a proteção de parte das vendas que serão realizadas na mesma moeda

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

do financiamento, o dólar norte americano. A estimativa das vendas está contemplada no projeto que foi apresentado aos bancos/financiadores que viram consistência na projeção, de tal sorte que concederam à controlada Braskem Idesa um financiamento que será pago exclusivamente com o caixa a ser gerado por essas vendas. Todas as considerações comerciais do projeto foram amparadas por estudos de mercado realizados por consultorias especializadas durante a análise da sua viabilidade.

Todas as operações de *hedge* estão de acordo com os procedimentos e práticas contábeis adotadas pela Companhia e, trimestralmente, são realizados testes de efetividade para cada operação, comprovando a efetividade da sua estratégia de *hedge*.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*)**

Informamos que em 31 de dezembro de 2016, não houve itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia, relacionados à:

- Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos;
- Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades;
- Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços;
- Contratos de construção não terminada; e

Contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Informamos que não há qualquer item relevante que não esteja evidenciado nas demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor**

Com exceção do valor referente ao Acordo Global mencionado no item 4.7 deste formulário, além das outras obrigações não-pecuniárias impostas à Companhia nos termos do Acordo Global, a Companhia poderá ter um impacto negativo substancial nos negócios, reputação, situação financeira, instrumentos financeiros e resultados operacionais, ou ainda na liquidez e preço dos títulos e valores mobiliários de emissão da Braskem. Além disso, a publicidade negativa resultante do Acordo Global poderia causar um impacto material adverso nos negócios da Companhia, incluindo a diminuição da demanda por seus produtos, seus instrumentos financeiros e outros efeitos que atualmente não se pode prever ou mensurar. Adicionalmente, outras autoridades com jurisdição sobre a Companhia podem vir a buscar a aplicação de novas sanções pecuniárias ou multas ou a instauração de investigações sobre a Companhia. Finalmente, como resultado do Acordo Global, a Companhia pode ser impedida de celebrar determinados contratos com agentes públicos e estar sujeita ao aumento dos seus custos operacionais em decorrência de obrigações de aperfeiçoar suas práticas de governança e de combate à corrupção, incluindo o custo do monitoramento externo.

Não é possível prever os impactos sobre a Braskem decorrentes de outras investigações ou de qualquer decisão ou ação das autoridades envolvendo seus maiores acionistas, Odebrecht S.A. e Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ou qualquer de suas controladas. Vide fator de risco “A Companhia poderá ser negativamente impactada pelos efeitos do Acordo Global” descrito no item 4.1 deste Formulário de Referência.

b) Natureza e o propósito da operação

Informamos que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2016.

c) Natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Informamos que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a) Investimentos

A Braskem, dentro do seu plano de crescimento de médio e longo prazo e em linha com sua estratégia de diversificar sua matriz de matéria-prima, conduziu a implantação de diferentes projetos, dentre os quais se destacam:

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Projeto do México, Etileno XXI:

No contexto da estratégia de internacionalização e acesso a matéria-prima competitiva, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia atingiu um importante marco com a entrada em operação do complexo petroquímico do México, em parceria com o grupo mexicano IDESA, com participação de 75% e 25%, respectivamente. Localizado no estado de Veracruz, na região de Coatzacoalcos, o projeto Etileno XXI contempla a produção de cerca de 750 mil toneladas de polietileno de alta densidade e 300 mil toneladas de polietileno de baixa densidade a partir de etano, e é baseado em um contrato firmado com a PEMEX-Gás para o fornecimento de 66.000 barris/dia de etano por 20 anos, sendo seu preço de referência o gás norte-americano (Mont Belvieu).

Em março de 2016, ocorreu a partida do cracker e especificação de eteno; em abril de 2016 a entrada em operação da primeira planta de PE; e em junho de 2016 as três plantas de polietileno já estavam em operação.

O investimento totalizou US\$ 5,2 bilhões, sendo (i) US\$ 3,2 bilhões financiado na modalidade de project finance; e (ii) US\$ 2 bilhões via aporte dos acionistas.

Projeto UTEC®

A nova linha de produção de polietileno de ultra-alto peso molecular (PEUAPM) da Braskem, conhecido comercialmente como UTEC®, entrou em operação em janeiro de 2017.

Localizada na cidade de La Porte, estado do Texas, nos Estados Unidos, a produção desta planta complementar a capacidade da linha já existente no Brasil, no polo petroquímico de Camaçari. Com tecnologia 100% brasileira, a resina UTEC® tem aplicações sofisticadas em diversas indústrias, como automotivo e de transporte, eletroeletrônicos, fibras e têxteis, industrial e de maquinário pesado, manuseio de materiais, óleo e gás, dutos e mineração, plásticos porosos, recreação e para o consumidor final.

A produção da planta de UTEC® de La Porte tem como mercado principal o norte-americano, mas a Companhia espera no futuro exportar a resina para destinos como Europa, Índia e China. O início das operações desta planta fortalece a posição da Braskem como uma das maiores produtoras de PEUAPM do mundo.

Projeto de flexibilização de matéria-prima na Bahia

Com investimento de R\$ 380 milhões, o projeto permitirá a flexibilidade para produção de até 15% de eteno utilizando etano como matéria-prima na central petroquímica da Bahia. Este investimento contempla a modernização da unidade industrial e adequação da infraestrutura portuária e está previsto para início de operação no segundo semestre de 2017.

Para fornecimento da matéria-prima, a Companhia assinou contrato de compra de etano importado dos Estados Unidos com uma empresa afiliada da Enterprise Products. O contrato tem prazo de 10 anos e preço baseado na referência internacional Mont Belvieu.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

O projeto segue avançando com destaque no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para a conclusão da engenharia básica, engenharia de detalhamento e a gestão de suprimentos de itens críticos em andamento conforme cronograma definido.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Braskem investiu R\$ 82 milhões no projeto. No acumulado, já foi investido R\$ 120 milhões desde o início do projeto.

Desgargamento de capacidade na planta de Marcus Hook, EUA

Em linha com a estratégia de expansão em mercados internacionais e o atendimento das necessidades de seus clientes, a Braskem, em 2016, investiu cerca de US\$ 21 milhões no desgargamento da capacidade produtiva da planta de PP de Marcus Hook/PA, aumentando sua capacidade nominal em 64 mil toneladas por ano. O escopo do projeto incluiu melhorias no purificador de propeno e nas áreas de produção de resina da planta.

Investimentos correntes e demais projetos estratégicos:

Em 2016, a Braskem realizou investimentos que totalizaram R\$ 2.975 milhões. Excluindo da análise as contribuições da Braskem ao projeto do México, o investimento foi de R\$ 1.780 milhões. Desse montante, R\$ 1.439 milhões ou cerca de 81% do total foram direcionados às operações industriais (sendo R\$ 107 milhões nos Estados Unidos e Europa, equivalente a US\$ 33 milhões), incluindo os investimentos relacionados a eficiência operacional, SSMA, produtividade e modernização. O restante no montante de R\$ 341 milhões (sendo R\$ 244 milhões nos Estados Unidos e Europa, equivalente a US\$ 72 milhões) foi direcionado aos projetos estratégicos, tais como (i) o investimento para a produção de UTEC® em La Porte, EUA, (ii) o investimento para diversificação de matéria-prima no cracker da Bahia e (iii) investimentos para melhoria da produtividade industrial das plantas de PP localizadas nos EUA e Alemanha, conforme mencionado acima.

Em 2015, a Braskem realizou investimentos que totalizaram R\$ 2.376 milhões. Excluindo da análise as contribuições da Braskem ao projeto do México, o investimento foi de R\$ 1.272 milhões. Desse montante, R\$ 1.174 milhões ou cerca de 90% do total foram direcionados às operações industriais (sendo R\$ 214 milhões nos Estados Unidos e Europa, equivalente a US\$ 64 milhões), incluindo os investimentos relacionados à eficiência operacional, SSMA, produtividade e modernização. O restante foi direcionado aos demais projetos, como o investimento para a produção de UTEC em La Porte, EUA, conforme mencionado acima.

Em 2014, Braskem desembolsou R\$ 2.526 milhões (não inclui juros capitalizados) em 2014. Excluindo-se da análise o projeto do México, o investimento totalizou R\$ 1.905 milhões. Desse montante, 85% foram direcionados para a modernização e outros investimentos operacionais, incluindo as duas paradas programadas dos crackers de São Paulo e Triunfo. Os demais gastos estão relacionados à produtividade, eficiência operacional e outros projetos em andamento, como a expansão e conversão de uma das linhas de polietileno na Bahia para PEBDL base metaloceno.

Investimentos 2017

A Braskem deverá investir cerca de R\$ 1.814 milhões neste ano, dos quais, R\$ 179 milhões são atrelados ao dólar (US\$ 51 milhões) referentes aos investimentos operacionais das unidades nos Estados Unidos e Europa e no México

Desse montante, R\$ 1.544 milhões serão direcionados para os investimentos relacionados à modernização, produtividade, SSMA e eficiência operacional, incluindo os desembolsos com a parada programada de manutenção do cracker de Duque de

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Caxias, no Rio de Janeiro, previsto para o 3T17. O saldo remanescente será direcionado para outros projetos estratégicos, como o investimento para diversificação de matéria-prima no cracker da Bahia (R\$ 236 milhões).

Ressalta-se que o montante de R\$ 1.814 milhões não inclui o desembolso no ano referente ao projeto recém aprovado para construção da nova planta de PP mencionado abaixo.

Projeto de Construção da Nova Planta de PP

Em 21 de junho, o Conselho de Administração aprovou o projeto para construção de uma nova planta de Polipropileno (PP) no site de La Porte, no estado norte-americano do Texas ("Projeto").

Com investimento aprovado de até US\$ 675 milhões, o Projeto adicionará 450 mil toneladas por ano de produção de PP no portfólio da Companhia e tem seu início de operação previsto para 2020.

O Projeto está em linha com a estratégia da Companhia de diversificação de sua matriz de matéria-prima e expansão geográfica nas Américas, além de reforçar a posição de liderança na produção de PP nos Estados Unidos.

(ii) fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia busca atender o seu plano de investimentos, preferencialmente, com linhas de financiamento contratadas junto a agentes governamentais (inclusive instituições financeiras de fomento), nacionais e internacionais (tais como aquelas descritas no item 10.1(f) deste Formulário no subitem "empréstimos junto ao BNDES para fomento do desenvolvimento"), uma vez que estes agentes, regra geral, oferecem condições menos onerosas à Companhia.

Os investimentos que não são elegíveis para estas fontes de financiamento serão custeados por (i) fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais da Companhia, ou por (ii) outras fontes como, por exemplo, empréstimos e financiamentos (tais como aqueles descritos em todos os demais subitens do item 10.1(f) deste Formulário).

(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

A Braskem assinou, em 10 de janeiro de 2017, contrato de compra e venda com a GTM do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda., subsidiária da GTM Holdings S.A. ("GTM"), por meio do qual se comprometeu a vender 100% das quotas representativas do capital social da quantiQ Distribuidora Ltda. ("quantiQ").

O valor da transação é de R\$ 550 milhões, dos quais R\$ 450 milhões foram recebidos pela Companhia na conclusão da venda em 03 de abril de 2017 e o restante será em até 12 meses, podendo sofrer ajustes usuais deste tipo de operação.

Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia

Em 27 de janeiro de 2017, o Conselho de Administração da Companhia autorizou a celebração de contrato de compra e venda por meio do qual a Braskem se comprometeu a comprar 63,7% do seu capital votante e total a totalidade das ações da Cetrel S.A. ("Cetrel").

A Cetrel é uma empresa de serviços ambientais que iniciou suas operações em 1978, juntamente com as indústrias do Polo Petroquímico de Camaçari. Com mais de 100 clientes, sendo cerca de 70% no Polo de Camaçari, a Cetrel é responsável pelo tratamento e disposição final dos efluentes e resíduos industriais, monitoramento ambiental e fornecimento de água para uso industrial das plantas da Braskem em Camaçari.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

A Cetrel tem um papel relevante na gestão dos processos ambientais das atividades do Polo Petroquímico de Camaçari, e sua aquisição busca garantir a segurança e confiabilidade das operações industriais no referido Polo, em linha com a estratégia da Companhia de reforçar sua operação petroquímica.

A compra das ações da Cetrel foi aprovada no valor de R\$ 610 milhões, os quais serão pagos na conclusão da transação, podendo sofrer ajustes usuais deste tipo de operação.

A conclusão da aquisição está sujeita à deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas da Braskem nos termos do artigo 256 da Lei das S/A, e a condições precedentes usuais neste tipo de operação.

Novos produtos e serviços

Ao final do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, 21 novos grades de resinas foram adicionados ao seu portfólio, com as seguintes aplicações:

(i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A Braskem continua seus esforços para desenvolver soluções para produtos de matérias-primas renováveis por meio de projetos internos e parcerias com Amyris e Michelin para produção de isopreno.

A Braskem, em parceria com a empresa americana Made In Space, desenvolvedora líder de impressoras 3D para operação em gravidade zero e fornecedora credenciada da Nasa, está levando a tecnologia ao espaço. Desenvolvido pela Made In Space, a Additive Manufacturing Facility (AMF) é a primeira impressora 3D comercial permanentemente alocada fora da Terra. O equipamento, instalado na Estação Espacial Internacional, será capaz de fabricar várias peças com o Green Plastic Green Plastic, que é a resina de polietileno de base biológica da Braskem, produzida em sua fábrica de Triunfo, no Rio Grande do Sul. A primeira parte fabricada, que é um conector de tubulação para um sistema de irrigação vegetal, foi impressa em setembro de 2016.

(ii) montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Nos três últimos exercícios sociais, a Braskem gastou em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços os seguintes montantes:

	Exercício social encerrado em		
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Gastos com P&D	R\$ 162 milhões	R\$ 176,4 milhões	R\$ 138,4 milhões

(iii) projetos em desenvolvimento já divulgados

BRASKEM PP AMPPLEO (Polipropileno de alta resistência do fundido): é um polipropileno modificado para apresentar maior resistência a deformação no estado fundido quando em altas temperaturas. Foi desenvolvido para processos de espumação, sendo utilizado em embalagens e aplicações para indústria automotiva, onde são requeridos resistência, isolamento térmico e acústico.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

EVA Extreme Adhesion - Etileno Vinil Acetato para o mercado de adesivos com propriedades de aderência semelhantes às melhores alternativas encontradas para aplicações como calçados (palmilhas), móveis, embalagens e colchões. Resina com tecnologia e desempenho alinhados com as iniciativas da Braskem em sustentabilidade e segurança química de produtos e processos, provendo uniformidade na colagem, redução de tempo de processo e segurança.

PEBDL Flexus Cling® - desenvolvida especialmente para extrusão de filmes stretch (estiráveis), a resina atende prioritariamente o mercado de proteção de cargas durante transporte. Em parceria com SML – maior e mais conceituada fabricante de extrusoras para filme stretch, a resina foi processada durante toda a feira K. Completando o portfólio atual, Braskem Flexus Cling é indicada para compor a camada externa do filme, conferindo excelente desempenho de pega e baixa força de desbobinamento para o produto final.

PE High Gloss - uma nova resina de polietileno que proporciona alto brilho e melhor acabamento para as embalagens sopradas. Este lançamento em nosso portfólio está em linha com às tendências de mercado e atesta o nosso compromisso em oferecer soluções inovadoras e completas aos Clientes, trazendo um efeito visual importante nas gôndolas, pois proporcionam mais visibilidade ao produto.

A novidade amplia a nossa oferta de produtos para mercados de embalagem para cosméticos, higiene e limpeza e alimentos, resultando em um portfólio ainda mais completo e com maior valor agregado.

(iv) montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Nos três últimos exercícios sociais, a Braskem investiu em desenvolvimento de novos produtos ou serviços os seguintes montantes:

	Exercício social encerrado em		
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Investimentos em P&D	R\$ 9,4 milhões	R\$ 16,4 milhões	R\$ 18,2 milhões

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não há qualquer outro fator que tenha influenciado de maneira relevante o desempenho operacional da Companhia e que não tenha sido identificado ou comentados nos demais itens desta seção.